

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



INGENIERÍA DE SISTEMAS DE SOFTWARE

1ASI0732 - Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software 2510

Profesor: Lennin Percy Cenas Vasquez

INFORME

"TechConnect Solutions" | "OfficeTech"

Integrantes:

- Zavala Quedena, Gonzalo Andre - U202113656
- Del Castillo Bueno, Daniel Mateo - U202211212
- Ramirez Ramirez, Marcelo Sebastian - U202210582
- Sanchez Montero, Carlos - U202015274
- Morales Quispe, Brayan Smith - U20211f984

Registro de Versiones del Informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de Modificacion
0.0	07/04/2025	Marcelo Ramirez	Se crea el repositorio
1.0	07/04/2025	Marcelo Ramirez	Se pasa todo lo antiguo a nuevo repositorio
1.1	14/04/2025	Gonzalo Andre Zavala Quedena	Agregar información de integrante & refactorización de tabla Outcome e Integrantes de equipo
1.2	15/04/2025	Gonzalo Andre	Agregar descripción a wireframes y mockups del landing

		Zavala Quedena	page
1.3	15/04/2025	Gonzalo Andre Zavala Quedena	Agregar descripción a wireframes, mockups y wireflow para móviles.
1.4	22/04/2025	Brayan Smith Morales Quispe	Agregar descripción a wireframes, mockups y wireflow para app web.

Project Report Collaboration Insights

El presente informe se encuentra guardado en la organización de OfficeTech: [URL del repositorio de la Landing Page](#)

Se consideró la Landing Page en otro repositorio de la misma organización: [URL Landing page](#)

Se consideró la Aplicación Web (FrontEnd) en un tercer repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web](#)

Se consideró la lógica de la aplicación (BackEnd) en un cuarto repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web](#)

Se consideró la lógica de la aplicación Movil en un quinto repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web](#)

Contenido

[Registro de Versiones del Informe](#)
[Project Report Collaboration Insights](#)
[Student Outcome 3](#)

[Part I: As-Is Software Project](#)

[Capítulo I: Introducción](#)

- [1.1 Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
- [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2 Lean UX Process.](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions.](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas.](#)
- [1.3. Segmentos objetivo.](#)

[Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Impact Mapping

3.4. Product Backlog

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.1.3. Mobile Style Guidelines

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

4.4.1. Mobile Applications Wireframes

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

4.5. Mobile Applications Prototyping

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping

4.6. Web Applications UX/UI Design

4.6.1. Web Applications Wireframes

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.6.3. Web Applications Mock-ups

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.7. Web Applications Prototyping

4.8. Domain-Driven Software Architecture

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams

4.9.2. Class Dictionary

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capítulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Product Implementation & Deployment

5.2.1. Sprint Backlogs

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence

5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

5.2.6. RESTful API documentation

5.2.7. Team Collaboration Insights

5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests

6.1.2. Core Integration Tests

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

6.1.4. Core System Tests

6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions

6.2.1.2. Code Quality & Code Security

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews

6.3.1. Diseño de Entrevistas

6.3.2. Registro de Entrevistas

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoría realizada

6.4.1.1. Información del grupo auditado

6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada

6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada

6.4.2. Auditoría recibida

6.4.2.1. Información del grupo auditor

6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida

6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components

7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components

7.3. Continuous Deployment

7.3.1. Tools and Practices

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning	
8.1.1. As-Is Summary	
8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims	
8.1.3. Experiment-Ready Questions	
8.1.4. Question Backlog	
8.1.5. Experiment Cards	
8.2. Experiment Design	
8.2.1. Hypotheses	
8.2.2. Measures	
8.2.3. Conditions	
8.2.4. Scale Calculations and Decisions	
8.2.5. Methods Selection	
8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection	
8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan	
8.3. Experimentation	
8.3.1. To-Be User Stories	
8.3.2. To-Be Product Backlog	
8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle	
8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs	
8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence	
8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence	
8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence	
8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence	
8.3.3.6. Team Collaboration Insights	
8.3.4. To-Be Validation Interviews	
8.3.4.1. Diseño de Entrevistas	
8.3.4.2. Registro de Entrevistas	
8.4. Experiment Aftermath & Analysis	
8.4.1. Analysis and Interpretation of Results	
8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog	
8.5. Continuous Learning	
8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow	
8.6. To-Be Software Platform Pre-launch	
8.6.1. About-the-Product Intro Video	
Conclusiones	
Conclusiones y recomendaciones	
Video About-the-Team	
Bibliografía	
Anexos	

Student Outcome 3

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software.	Marcelo Ramirez: TB1: Durante el proyecto, aprendí a asumir con responsabilidad mis tareas, especialmente al iniciar las pruebas de los componentes desarrollados. Comprendí la importancia de mantener la integridad y profesionalismo en cada fase del proyecto, desde el diseño de la solución hasta su validación, respetando siempre los tiempos de entrega y las normas acordadas por el equipo.	**TB1: ** Durante el desarrollo del proyecto, como grupo reconocimos la importancia de mantener una conducta ética y profesional al enfrentar situaciones reales en la ingeniería de software. Nos comprometimos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades, respetando los roles y tiempos asignados, y buscando siempre la calidad del producto. Aprendimos que la ética no solo se refleja en el código, sino también en la forma en que colaboramos, nos comunicamos y respondemos ante los desafíos del proyecto..
	Gonzalo Andre Zavala Quedena TB1: Durante el proyecto, aprendí la importancia de actuar de manera profesional frente a los desafíos del desarrollo. Me comprometí a comunicarme de forma clara y respetuosa con el equipo, mantener la transparencia en mis avances y errores, y tomar decisiones que favorezcan al proyecto, no solo a nivel técnico, sino también humano-	
	Brayan Smith Morales Quispe TB1: Durante el desarrollo aprendí la importancia de un analisis QA en el desarrollo mis proyectos realizando pruebas unitarias, integrales y end-to-end que me permiten detectar errores, prevenir fallos en producción y garantizar que el sistema responda correctamente en distintos escenarios. Reflejando mi interes en entregar software de calidad y funcional.	
	Carlos Sanchez Montero: TB1:Durante el desarrollo del proyecto, asumí con responsabilidad mis funciones dentro del equipo,	

cumpliendo los acuerdos y entregas con puntualidad. Reconocí que una actitud profesional no solo se refleja en cumplir con lo asignado, sino en ser proactivo para apoyar al grupo en momentos críticos. Aprendí que la ética profesional implica también cuidar la calidad del trabajo entregado y respetar las decisiones colectivas.

Daniel Mateo del Castillo Bueno:

TB1: Durante el desarrollo del proyecto, entendí que ser responsable éticamente en ingeniería de software implica mucho más que cumplir con tareas técnicas. Mantuve una actitud de respeto hacia el trabajo de los demás y procuré seguir buenas prácticas de documentación y control de versiones, entendiendo que cualquier descuido puede afectar al equipo y al producto final. Esta experiencia reforzó mi compromiso con el trabajo profesional y colaborativo.

Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Marcelo Ramirez: TB1: Durante el proyecto, aprendí a analizar cómo nuestras decisiones en el diseño y desarrollo del sistema (landing page, backend y app móvil) podrían afectar a los usuarios finales. Consideré la eficiencia del sistema, la accesibilidad y el impacto de ofrecer una plataforma funcional. Gonzalo Andre Zavala Quedena TB1: Durante la implementación de la solución, tomé conciencia de que incluso decisiones como la elección de herramientas o frameworks pueden afectar el rendimiento y la accesibilidad del producto final. Esto me llevó a priorizar soluciones equilibradas, que además de cumplir	**TB1: ** El proyecto nos permitió reflexionar sobre cómo nuestras decisiones técnicas pueden tener repercusiones más allá del funcionamiento del software. Al diseñar e implementar una plataforma para el sector turístico, consideramos aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad y el valor que puede generar para las comunidades. Esto nos ayudó a emitir juicios más informados, teniendo en cuenta no solo los aspectos tecnológicos, sino también el impacto económico y social que puede tener nuestra solución en contextos reales..
--	--	---

objetivos funcionales, aporten valor social y económico en el contexto en que se implementarán.

Daniel Mateo del Castillo Bueno

TB1: Durante esta entrega del proyecto pude darme cuenta de las decisiones que nosotros tomamos como desarrolladores tienen un alto impacto en nuestros usuarios, saber cuales son sus necesidades es parte esencial de poder satisfacer de mejor manera sus necesidades.

Brayan Smith Morales Quispe

TB1: Durante el desarrollo aprendí que las decisiones que tomemos, por mas pequeñas que sean tienen un alto impacto en los usuarios que consumiran nuestros proyectos.

Carlos Sanchez Montero

TB1: Reflexioné sobre cómo el desarrollo de software puede generar cambios significativos a nivel económico y social. A lo largo del proyecto, me aseguré de que nuestras decisiones técnicas consideraran la facilidad de uso para distintos perfiles de usuario, así como un diseño sostenible que no dependa de recursos costosos o limitados.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

TechConnect Solutions

Somos un equipo de desarrolladores de plataformas web con experiencia en servicio técnico, cuyo objetivo es brindar soporte y soluciones a los clientes para satisfacer sus requerimientos y necesidades así como asegurar su completa satisfacción. Además, utilizamos una variedad de métodos innovadores para resolver los

problemas que enfrentan nuestros clientes. Nuestro enfoque principal es garantizar la calidad y eficiencia de nuestros servicios, lo que nos permite ofrecer una experiencia óptima al cliente.

- **Misión:** Nuestra misión es garantizar una experiencia óptima y agradable al usar la aplicación, garantizando la seguridad, confianza y preferencia del cliente.
- **Visión:** Nos esforzamos por penetrar, establecernos y diferenciarnos en el mercado de soporte tecnológico dedicado, ganarnos la confianza del cliente y asegurar una posición sólida en el sector.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Miembros del equipo	Código	Carrera	Habilidades
 Gonzalo Zavala Photo Profile	u202113656	Ingeniería de Software	Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con una gran pasión por la tecnología y un fuerte compromiso con el aprendizaje continuo. Estoy enfocado en seguir desarrollándome profesionalmente, adquiriendo conocimientos y habilidades que me permitan enfrentar nuevos desafíos en el mundo del desarrollo de software.
 Marcelo Ramirez Photo Profile	u202210582	Ingeniería de Software	Estudiante de ingenieria de software que esta aprendiendo el uso de Angular y Vue decidido a dar lo mejor que pueda incluso si las cosas no me salen como esperaba
 Photo Profile	u202211212	Ingeniería de Software	Estudiante de ingeniería de software, estoy aprendiendo React y flutter. Estoy decidido a dar lo mejor de mi para resolver las problematicas que se me presenten con las herramientas que ya domino, no rechazo los nuevos desafios.
 Photo Profile	u202015274	Ingeniería de Software	Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software de 7mo ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, me fascina bastante todo lo relacionado a la programación, además soy una persona comprometida en los proyectos que realiza y contribuye.
 Photo Profile	u20211f984	Ingeniería de Software	Estudiante de Ingenieria de Software comprometido con el estudio de las nuevas tecnologias emergentes como ia y la ciencia de datos. Teniendo conocimientos en el desarrollo de soluciones web app con angular y vue, videojuegos y gestion en google cloud.

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Nuestra plataforma ofrecerá un servicio de suscripción dirigido a empresas que comercializan productos electrónicos. A través de esta suscripción, las empresas tendrán acceso a un plan que incluye una cantidad específica de garantías mediante servicios técnicos. El objetivo es proporcionar un acceso confiable y seguro a estos servicios para empresas, tiendas o profesionales independientes que los requieran.

Además, esta iniciativa creará oportunidades laborales para técnicos especializados en dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, las empresas podrán reducir costos al optar por suscribirse a **OfficeTech** en lugar de mantener su propio equipo de soporte técnico, ya que solo pagarán por el plan seleccionado y los servicios utilizados.

- **¿Qué?** La problemática se presenta cuando los técnicos especializados en dispositivos electrónicos y tecnología enfrentan dificultades para encontrar empleo debido a la falta de medios para promocionarse en el mercado, lo que resulta en una falta de desarrollo económico sostenible.
- **¿Quién?** Los técnicos que enfrentan desafíos al no tener una presencia efectiva en las redes sociales para atraer nuevos clientes. Además, algunos técnicos carecen de contactos que puedan recomendar su trabajo, lo que puede llevar a la pérdida de clientes potenciales.
- **¿Por qué?** La falta de publicidad o recomendaciones por parte de los técnicos limita su capacidad para obtener más trabajo. Además, los clientes a menudo intentan resolver sus problemas técnicos por sí mismos, consultando a amigos o buscando información en redes sociales.
- **¿Dónde?** En sus hogares, esperando una respuesta o contacto telefónico a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. El problema radica en que la espera puede ser prolongada.
- **¿Cuándo?** Este problema suele manifestarse principalmente por la mañana y por la tarde, momentos en los que los técnicos reciben pocas llamadas.
- **¿Cómo?** La calidad del servicio y el tiempo de respuesta son los aspectos más importantes para los clientes a la hora de evaluar un trabajo. La frecuencia del problema sigue un patrón en el que los clientes prefieren a técnicos o empresas que les brinden mayor seguridad y confianza, lo que puede demostrarse mediante un historial de proyectos o referencias positivas.
- **¿Cuánto?** Los problemas surgen en días en los que no hay o hay poco contacto con los clientes, lo que afecta los ingresos y el tiempo perdido. Los ingresos de los técnicos varían según las circunstancias de cada cliente, pudiendo limitarse a una simple revisión técnica.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

Empresa:

Según una investigación realizada por ManpowerGroup en 2017, se encontró que el 46% de los empleadores enfrentan dificultades para llenar sus vacantes. Esta dificultad radica en la escasez de técnicos de calidad, cuya especialización requiere evaluar tanto habilidades técnicas como habilidades blandas en un corto período de tiempo para satisfacer las demandas de los usuarios.

Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de las empresas para ofrecer garantías a sus clientes debido a la falta de técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, lo cual resulta en dificultades para cubrir vacantes.

Además de la falta de técnicos especializados, las empresas enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes, lo que provoca retrasos en sus ingresos y pérdida de tiempo. Se encuentran con obstáculos al intentar destacar

en redes sociales que no están específicamente diseñadas para su sector, especialmente cuando existen empresas bien establecidas que transmiten mayor seguridad al cliente en cuanto a la calidad del servicio.

Hemos identificado la necesidad de un intermediario que pueda comunicar el desempeño laboral de los técnicos a sus clientes para aumentar su base de clientes.

¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en el proceso de búsqueda de técnicos de equipos electrónicos y tecnología?

Técnico:

Los profesionales en tecnología enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes, lo que provoca retrasos en sus ingresos y pérdida de tiempo. Se encuentran con obstáculos al intentar destacar en redes sociales que no están específicamente diseñadas para su sector, especialmente cuando existen empresas bien establecidas que transmiten mayor seguridad al cliente en cuanto a la calidad del servicio.

Compañía:

Las empresas enfrentan dificultades para ofrecer garantías a sus clientes debido a la falta de técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, lo cual resulta en dificultades para cubrir vacantes.

Nuestro producto, **OfficeTech**, busca resolver estos problemas al proporcionar una plataforma que conecta a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, permitiendo a las empresas ofrecer garantías a sus clientes y a los técnicos encontrar empleo de manera eficiente y segura.

Sabremos que tuvimos éxito cuando las empresas puedan ofrecer garantías a sus clientes de manera eficiente y los técnicos puedan encontrar empleo de manera segura y eficiente.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Business Outcome En esta sección vamos a usar las métricas de Montaña que ha conceptualizado por Jeff Gothelf y Josh Seiden en su libro Lean UX. Estas métricas nos ayudarán a entender el comportamiento de los usuarios y a medir el éxito de nuestro producto.

Acquisition: (Base): [1000 visitantes] En esta sección se espera que 1000 visitantes ingresen a nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico. De los visitantes esperamos que el 80% de estos se registren en nuestra plataforma.

Activación: (Plateau): [450 users : 100% users] En esta sección el usuario se registra en nuestra plataforma y comienza a utilizarla para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico. De los usuarios que se registran esperamos que el 45% de estos comiencen a utilizar nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico.

Retention: (Plateau + 1 level): [50% users] De los usuarios que se animarán a utilizarlo esperamos que un 50% de estos continúen utilizando nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar sus diferentes problemas.

Revenue: (Plateau + 2 levels): [20% users] Los usuarios que utilizan nuestro producto esperamos que un 20% de estos decidan pagar por el servicio que ofrecemos para poder solucionar sus problemas técnicos.

Referral:(top) [15% users] Finalmente de los usuarios que retenimos esperamos que un 15% de estos recomienden nuestro producto a otros usuarios que puedan necesitar de nuestro servicio.

Business Assumptions En esta sección se presentan las suposiciones de negocio que se han identificado para el proyecto **OfficeTech**:

- Creemos que nuestros clientes necesitan una aplicacion que les facilite buscar un trabajador capacitado que se encargue adecuadamente de los equipos electrónicos.
- El trabajador recibe una notificación cuando alguien requiere un servicio.
- Mis clientes son capaces de utilizar plataformas móviles
- El cliente es atendido en brevedad
- El cliente puede contactar con los tecnicos mediante una llamada telefonica
- Nuestros clientes inicales son contactados por medio de redes sociales, mientras que las empresas por reuniones pactadas.
- Generamos ingresos mediante suscripciones con las empresas por garantia.
- Nuestra principal competencia son las aplicaciones web que funcionan como intermediarios entre trabajadores y clientes
- Ganaremos a la competencia al contar con la supervision del rendimiento que dan los tecnicos
- Nuestro mayor riesgo es que los clientes busquen un tecnico por su cuenta

User Assumptions

- ¿Quién es el usuario? Las empresas que solicitan servicio tecnico mediante nuestra aplicacion y los técnicos que brindan el servicio
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo En cualquier momento que tenga dificultad con su equipo y quiera una solucion rapida
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto? ¿Resolver? El algoritmo para que todos las personas que brindan servicio tecnico puedan generar ingresos. Se podria resolver a traves de filtros y comentarios
- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto? ¿Usado? El producto es utilizado cuando se tiene una necesidad o deseo de reparar algún equipo electrónico para que no le interrumpa su trabajo. Asimismo, establecer comunicaciones con las personas que puedan brindar el servicio. Por otro lado, el producto debe verse confiable y formal para brindarle seguridad al cliente
- ¿Qué características son importantes? La comunicacion sencilla entre cliente y trabajador. Asimismo, el acceso a una gran variedad de tecnicos
- ¿Cómo debe verse y comportarse nuestro producto? Nuestro producto debe verse confiable y funcional diariamente. Este debe comportarse de forma amigable con una funcionalidad ágil, para que los usuarios no tengan problemas para usarlo

User Outcomes & Benefits En esta sección se busca el lado más empático con los usuarios para ofrecerles el outcome más correcto

- **Empresa:**
 - **Outcome:** Las empresas podrán encontrar técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología de manera rápida y eficiente.
 - **Beneficio:** Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.
- **Técnico:**

- **Outcome:** Los técnicos podrán encontrar empleo de manera segura y eficiente.
- **Beneficio:** Los técnicos podrán aumentar su base de clientes y mejorar su reputación en el mercado.

Solutions Jeff Gothelf menciona en su libro Lean UX que las soluciones son las ideas que se proponen para resolver los problemas de los usuarios. En este caso, las soluciones propuestas para el proyecto **OfficeTech**, tomando en cuenta las restricciones anteriores, son las siguientes:

- Desarrollar una aplicación web que conecte a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología.
- Crear un algoritmo que permita a los técnicos recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.
- Diseñar una interfaz amigable para los usuarios que les permita buscar y contactar a los técnicos de manera rápida y sencilla.
- Implementar un sistema de calificaciones y comentarios para que los usuarios puedan evaluar la calidad del servicio de los técnicos.
- Establecer un modelo de suscripción para las empresas que deseen ofrecer garantías a sus clientes a través de la plataforma.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

Hipótesis

Business Outcome	Persona	User Outcome	Feature/Solution
Creemos que nuestros clientes necesitan una aplicación que les facilite buscar un trabajador capacitado que se encargue adecuadamente de los equipos electrónicos.	Empresa	Las empresas podrán encontrar técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología de manera rápida y eficiente.	Desarrollar una aplicación web que conecte a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología.
Creemos que los técnicos necesitan una plataforma que les permita recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.	Técnico	Los técnicos podrán encontrar empleo de manera segura y eficiente.	Crear un algoritmo que permita a los técnicos recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.
Creemos que nuestros clientes podrán comunicarse con los técnicos de manera rápida y sencilla.	Empresa	Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.	Diseñar una interfaz amigable para los usuarios que les permita buscar y contactar a los técnicos de manera rápida y sencilla.

Business Outcome	Persona	User Outcome	Feature/Solution
Creemos que los técnicos podrán mejorar su reputación en el mercado.	Técnico	Los técnicos podrán aumentar su base de clientes y mejorar su reputación en el mercado.	Implementar un sistema de calificaciones y comentarios para que los usuarios puedan evaluar la calidad del servicio de los técnicos.
Creemos que las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes.	Empresa	Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.	Establecer un modelo de suscripción para las empresas que deseen ofrecer garantías a sus clientes a través de la plataforma.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

PERSONA: Lean Ux Canvas

Business problem

El problema que queremos solucionar es la dificultad que las empresas tienen para poder buscar a un técnico para que soluciones los problemas técnicos con sus equipos electrónicos que presenten defectos.

Users & customers

Nuestros clientes son las empresas que necesitan de los servicios de los técnicos para reparar las fallas de sus equipos electrónicos. Incluyendo a los técnicos que contarán con nuestra aplicación para encontrar clientes.

Hypothesis

Creemos que las empresas pueden buscar a los técnicos que necesitan para que reparen las fallas de sus equipos electrónicos a través de nuestra aplicación.

Solution idea

Para solucionar el problema que tienen las empresas para poder buscar a un técnico que repare los equipos electrónicos que tengan fallas, crearemos una aplicación en la cual las empresas puedan buscar a los técnicos que puedan reparar los defectos en sus equipos electrónicos.

What's the most important thing we need to learn first?

Ver si las empresas tienen dificultades para encontrar a un técnico.

Business outcomes

Esperamos que con nuestra aplicación las empresas encuentren a los técnicos que necesitan para solucionar las fallas con sus equipos electrónicos.

Users & benefits

Las empresas podrán encontrar a los técnicos que necesitan. Los técnicos podrán encontrar clientes a los cuales realizar sus servicios.

What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Ver si nuestra aplicación es usada ampliamente por las empresas para buscar a un técnico.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

1.3. Segmentos objetivo.

	Segmento 1	Segmento 2
Variables	Empresas, organizaciones, tiendas o vendedores independientes de aparatos electrónicos	Técnicos especializados en el servicio de reparación de distintos artefactos eletrónicos
Geográfica	Ubicación cercana a tiendas o empresas que requieran soporte técnico	Misma región o ciudad donde se encuentran las empresas o tiendas que requieren soporte técnico
Demográfica	Edad: 25-50 años Sexo: Ambos Nivel educativo: Universitario	Edad: 20-40 años Sexo: Ambos Nivel educativo: Técnico o universitario
Psicográfica	Intereses: Tecnología, innovación, calidad de servicio	Intereses: Tecnología, reparación de equipos, calidad de servicio
Función de comportamiento	Frecuencia de uso: Diario Lealtad: Alta Conocimiento del producto: Medio	Frecuencia de uso: Diario Lealtad: Alta Conocimiento del producto: Medio

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores.

2.1.1. Análisis competitivo.

Competitive Analysis Landscape				
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Llevamos a cabo este análisis inicial para comprender el mercado en el que ingresamos, lo que nos permite evaluar las estrategias implementadas por plataformas ya establecidas. De esta manera, buscamos aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos.		
		OfficeTech	JustAnswer	Compupalace
PERFIL	Overview	OfficeTech proporciona acceso rápido y confiable a servicios técnicos, permitiendo a las empresas reducir costos al evitar la necesidad de mantener un equipo interno de soporte.	Plataforma en línea que conecta a usuarios con expertos verificados en una variedad de campos, incluyendo tecnología y electrónica.	Empresa peruana que ofrece servicios integrales de soporte técnico y soluciones informáticas para empresas y usuarios individuales.

		OfficeTech	JustAnswer	Compupalace
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	- Reducción de costos para las empresas que contraten nuestros servicios. - Garantizamos servicios técnicos de calidad confiable.	- Facilita el acceso a expertos verificados. - Cuenta con una gran variedad temas en los que brindan asistencia, desde asistencia legal hasta tecnología.	- Reputación como proveedor confiable de servicios informáticos. - Amplia gama de servicios, incluyendo reparación y mantenimiento de equipos.
	Mercado Objetivo	- Empresas que necesitan un soporte técnico confiable para satisfacer las necesidades de sus clientes. - Profesionales en tecnología enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes	Usuarios individuales y empresas que buscan respuestas especializadas en una gran variedad de campos.	Usuarios individuales en Perú que requieren servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica para sus equipos.
Perfil de marketing	Estrategia de Marketing	- Campañas dirigidas a gerentes de empresas de tecnología y electrónica. - Participación en ferias comerciales y eventos. - Publicidad en línea	- Publicidad en línea y en redes sociales. - Colaboraciones con sitios web y blogs relevantes.	- Publicidad en medios de comunicación tradicionales.
Perfil del producto	Productos y servicios	Plataforma de suscripción para servicios técnicos.	Plataforma en línea de preguntas y respuestas con expertos.	Servicio presencial de venta de productos electrónicos y soporte técnico.
	Precios y costos	Variable según la complejidad del servicio y el técnico.	Costo mensual por suscripción.	Variable según la complejidad del servicio y el técnico.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web y Móvil Web	Web y Móvil Web	Servicio presencial

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Competidores ->	OfficeTech	JustAnswer	Compupalace
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Competidores ->		OfficeTech	JustAnswer	Compupalace
Análisis SWOT	Fortalezas	- Reduce costos a las empresas al evitarles mantener un equipo interno de soporte técnico. - Garantizamos servicios técnicos confiables y de alta calidad.	- Cuenta con una red de expertos verificados en una amplia gama de campos. - Permite obtener asesoramiento experto de manera rápida y conveniente.	- Ofrece una amplia variedad de servicios informáticos integrales. - Cuenta con una reputación como un proveedor confiable de servicios informáticos.
	Debilidades	- Competencia en el mercado al tener que enfrentarse a empresas similares sedimentadas. - Garantizar la fiabilidad de los proveedores de servicios técnicos.	- Calidad variable según el experto que responda la pregunta. - Dependencia de la disponibilidad de expertos en línea para absolver dudas.	Al ofrecer un servicio exclusivamente presencial su alcance de mercado está limitado por su geografía.
	Oportunidades	Expansión del alcance para atender en otras áreas que requieren soporte técnico especializado.	Expansión de su plataforma a nuevos mercados internacionales.	Diversificar sus servicios para incluir soluciones adicionales, como seguridad cibernética o desarrollo de software.
	Amenazas	La captación y retención de clientes podría llegar a ser difícil y competitiva debido a la presencia de grandes empresas establecidas.	La calidad variable de las respuestas proporcionadas por los expertos podría generar desconfianza entre los usuarios.	La rápida evolución de la tecnología podría hacer que sus servicios se vuelvan obsoletos si no se mantienen al día con las últimas tendencias.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Preguntas generales:

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿A qué se dedica?

Preguntas a empresas que necesitan soporte técnico:

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su empresa en términos de soporte técnico?
2. ¿Con qué frecuencia experimenta problemas técnicos que afectan la operación de su empresa?
3. ¿Qué tipo de servicios técnicos considera más críticos para su negocio?
4. ¿Qué criterios utiliza para evaluar y seleccionar proveedores de soporte técnico?
5. ¿Ha considerado la posibilidad de externalizar el soporte técnico en lugar de mantener un equipo interno?
6. ¿Qué métodos ha utilizado al buscar profesionales para reparar sus dispositivos (páginas web, referencias, anuncios físicos, etc.)?
7. ¿Qué experiencias positivas o negativas ha tenido con proveedores de soporte técnico en el pasado?
8. ¿Qué tipo de tecnologías o equipos utilizan en su empresa que requieren soporte técnico regular?
9. ¿Qué tan crítico es el tiempo de respuesta para resolver problemas técnicos en su negocio?

Preguntas a profesionales en tecnología:

1. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al intentar atraer nuevos clientes a su negocio?
2. ¿Qué canales de comunicación prefiere utilizar para llegar a sus clientes potenciales? (Redes sociales, correo electrónico, eventos de networking, etc.)
3. ¿Qué tipo de servicios o soluciones tecnológicas ofrece a sus clientes potenciales?
4. ¿Qué métodos utiliza habitualmente para abordar los problemas técnicos planteados por sus clientes? (en línea, asesoramiento telefónico, visitas presenciales, acceso remoto a los dispositivos, etc.)
5. ¿Cómo describiría un día típico en su trabajo?
6. ¿Cuál es un desafío habitual que enfrenta al tratar con sus clientes? ¿Cómo suele manejar esta situación cuando surge?

2.2.2. Registro de entrevistas.

Segmento 1: Clientes que requieren de un plan para soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos

Entrevista 1 (realizada por Marcelo Ramirez):

Nombre: Rusbel Bargas **Edad:** 37 años **Ocupación:** Ing. Informático a cargo de negocio de venta de



dispositivos

Vídeo de

entrevista Rusbel Bargas es un ingeniero informático que se encarga de un negocio de venta de dispositivos electrónicos. Nos comenta que uno de los mayores desafíos que enfrenta es el soporte técnico que debe brindar a sus clientes. Asegura que la mayoría de los problemas técnicos que enfrentan sus clientes son de naturaleza simple, pero que requieren de un técnico especializado para ser resueltos. Nos comenta que la mayoría de los clientes buscan una solución rápida y efectiva a sus problemas, por lo que es importante contar con un servicio de soporte técnico confiable y eficiente. Además, nos comenta que la mayoría de los clientes buscan una garantía en los productos que adquieren, por lo que es importante contar con un plan de soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos vendidos. Rusbel nos comenta que estaría interesado en contratar un servicio como el de OfficeTech para garantizar la satisfacción de sus clientes y asegurar la calidad de los productos que vende.

Entrevista 2 (realizada por Carlos Sanchez):

Nombre: Piero Espinoza **Edad:** 25 años **Ocupación:** Gerente de Sistemas



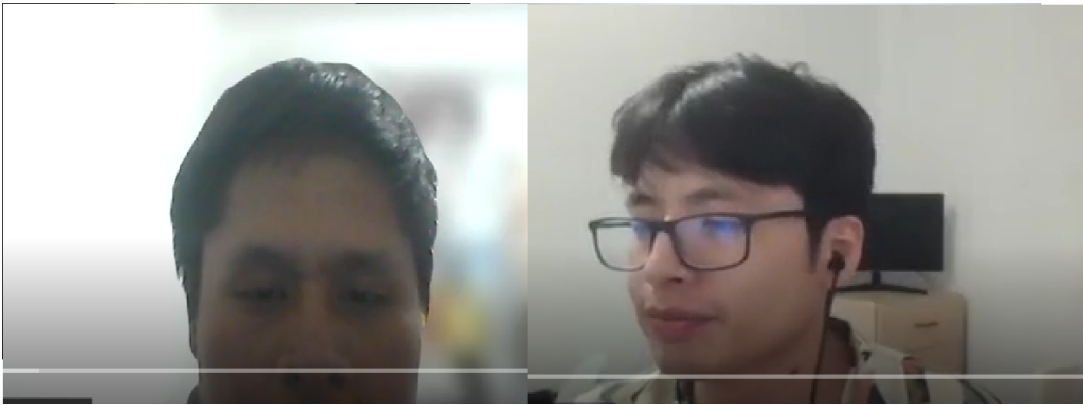
Vídeo de entrevista

En una entrevista realizada a Pedro Espinoza, gerente de sistemas de 25 años, se identificaron diversos aspectos clave relacionados con el soporte técnico en su empresa. Entre los principales desafíos mencionó la lentitud en la atención y la falta de personal capacitado. Indicó que los problemas técnicos ocurren semanalmente y que los servicios más críticos son el soporte de red y otros servicios tecnológicos. A la hora de elegir proveedores, valora principalmente el tiempo de respuesta y la experiencia. Comentó que está considerando la externalización del soporte técnico y que suele buscar profesionales mediante páginas web y referencias. En cuanto a sus experiencias previas, destacó que las positivas han estado asociadas a una atención rápida, mientras que las negativas se relacionan con demoras. Finalmente, mencionó que su empresa utiliza equipos como computadoras, servidores, routers y software ERP, y subrayó que el tiempo de respuesta es un factor muy crítico para la operación de su negocio.

Segmento 2: Técnicos especializados en reparación, mantenimiento y soporte técnico de productos electrónicos.

Entrevista 1 (realizada por Quique Jara):

Nombre: David Beltran Burgos **Edad:** 23 años **Ocupación:** xxxx



Vídeo de entrevista

XXXXXXXXXX.

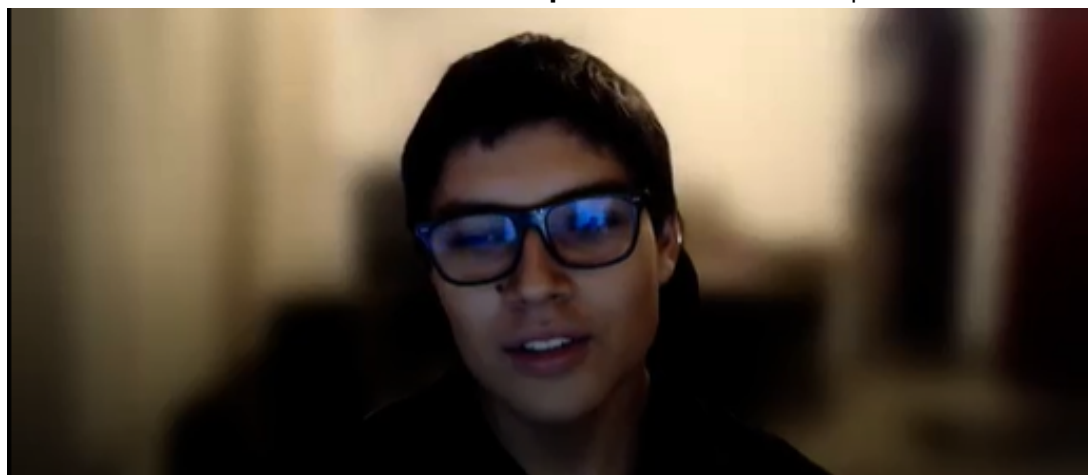
Entrevista 2 (realizada por Daniel del Castillo):**Nombre:** Gustavo Rojas **Edad:** 25 años **Ocupación:** Tecnico a tiempo parcial

Vídeo de entrevista

Gustavo nos comenta que uno de los principales desafíos que enfrenta al atraer nuevos clientes es lograr que las personas se enteren de los servicios que ofrece. La dificultad radica principalmente en llegar a ellos y generar visibilidad. Actualmente no utiliza activamente redes sociales ni correo electrónico para promocionarse, lo que limita su alcance.

Para resolver problemas técnicos planteados por sus clientes, recurre principalmente al asesoramiento personal o telefónico, y en ocasiones realiza visitas presenciales. Describe su día típico como uno en el que llega a su taller, revisa los pendientes y atiende tanto a clientes que llegan en persona como a los que lo llaman.

Uno de los desafíos más frecuentes al tratar con clientes es la falta de claridad al momento de describir sus problemas técnicos, ya que muchos no dominan los términos adecuados. Para manejar estas situaciones, él opta por dedicar más tiempo a escuchar y comprender al cliente, y también trata de explicarles el problema en sus propios términos para asegurarse de que ambos estén en la misma página.

Entrevista 3 (realizada por Daniel del Castillo):**Nombre:** Mateo Vilchez **Edad:** 21 años **Ocupación:** Miembro de empresa[Vídeo de entrevista](#)

Mateo Alejandro Vilcer Ríos tiene 21 años y trabaja desde hace cuatro meses en el área de soporte técnico de una empresa. Nos comenta que uno de los principales desafíos en su rol es asegurar que todos los equipos funcionen correctamente y sin fallos, ya que cualquier interrupción afecta el trabajo diario. Aunque realizan mantenimientos quincenales, enfrentan entre dos a tres problemas técnicos por semana que requieren atención inmediata.

Resalta que los servicios más críticos para su empresa son el mantenimiento preventivo y la capacidad de brindar atención rápida y orientación clara a los usuarios. Para seleccionar proveedores de soporte técnico, considera factores como confiabilidad, experiencia, tiempos de respuesta cortos y un buen trato al cliente.

Aunque actualmente tienen un equipo interno, han considerado externalizar el soporte técnico en situaciones de alta demanda o cuando se requiere personal especializado. Para buscar técnicos, recurren principalmente a recomendaciones de conocidos.

En general, ha tenido experiencias positivas con proveedores, aunque menciona una ocasión en la que una falla no fue completamente resuelta por falta de comunicación, lo que generó retrasos. Los equipos que requieren soporte regular incluyen computadoras de escritorio, impresoras, periféricos y software administrativo. Finalmente, recalca que el tiempo de respuesta es crítico, ya que una falla puede paralizar toda la empresa si no se resuelve a tiempo.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Segmento 1 Clientes que requieren soporte técnico con garantía: Este grupo está compuesto por profesionales y empresas que dependen del soporte técnico para mantener operativos sus equipos electrónicos y garantizar la satisfacción de sus propios clientes. Enfrentan problemas técnicos frecuentes que, aunque simples, requieren atención especializada y rápida. Valoran especialmente la rapidez en la atención, la experiencia del proveedor, la capacidad de respuesta y la calidad del trato al cliente. Además, consideran la externalización del soporte técnico como una opción viable en contextos de alta demanda o cuando se necesita personal altamente especializado. La garantía en los productos y el respaldo técnico son elementos clave que buscan en los servicios contratados.

Segmento 2 Técnicos especializados en reparación y soporte: Este grupo incluye a técnicos que ofrecen servicios de mantenimiento y reparación de dispositivos electrónicos. Su principal desafío es llegar a nuevos clientes debido a la baja visibilidad de sus servicios, ya que en muchos casos no utilizan redes sociales ni otros canales digitales para promocionarse. También enfrentan dificultades en la comunicación con los clientes,

quienes muchas veces no logran explicar con claridad los problemas técnicos. Para abordar esto, los técnicos recurren a una atención personalizada, dedicando tiempo adicional para entender y resolver las fallas. Su día a día está marcado por la gestión de pendientes en el taller y la atención a solicitudes tanto presenciales como telefónicas.

2.3. Needfinding.

2.3.1. User Personas.

Segmento 1: Clientes que requieren de un plan para soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos vendidos.

NAME

Alicia Rodriguez

MARKET SIZE

40 %

TYPE

Artisan



Goals

Lograr que sus clientes logren total confianza al comprar sus productos electrónicos, quiere brindar seguridad y amabilidad a sus usuarios para que regresen a comprar de nuevo.

Quote

“

Cada vez que vendo un producto electrónico nuevo a algún cliente, me consulta si llega con garantía. Por supuesto, le ofrecemos la mejor garantía, tenemos al mejor técnico en el equipo, sin embargo, él no es suficiente para brindar soporte a todos los clientes

”

Demographic

Female

26

years

Lima, Perú

Single

Marketing Digital

Background

Alicia Rodriguez es egresada de la carrera de Marketing digital y le gusta ofrecerle productos electrónicos a clientes interesados en la tecnología, desde temprana edad, comenzó a incursionar en la venta y conocimiento de los equipos en la tienda de su padre.

Motivations

- Vender todos los productos de su tienda

- Ofrecer la mejor seguridad y confianza hacia sus clientes

- No fallar en brindar el mejor soporte y garantía de los productos electrónicos que ofrece

Frustrations

- En su equipo de ventas, solo hay un técnico en reparaciones, hay veces que no se da a basto con todos los clientes o no conoce de algún tema en particular, es por eso que debe contratar a alguien externo para brindar ese soporte

Skills

Motivación

0255075100

Introvertida

0255075100

Extrovertida

0255075100

Paciencia

0255075100

Browsers



Technology





UXPRESSIA

This persona was built in uxpessia.com

Segmento 2: Técnicos especializados en reparación, mantenimiento y soporte técnico de productos electrónicos.

NAME

Kevin Torres

MARKET SIZE



TYPE

Rational



Goals

Brindar soporte técnico a todos los clientes que sea necesario, para que se sientan satisfechos con su trabajo en reparación, soporte y creación de programas, además de llegar a ser conocido a demás personas.

Quote

“
He nacido para esto, me apasiona reparar, encontrar bugs y errores que puede tener una máquina, me gusta hablar con los equipos electrónicos y entender el por qué falló una vez.
”

Demographic

♂ Male 32 years

📍 Lima, Perú

Single

Técnico en Reparaciones
TI

Background

Kevin Torres es egresado como técnico en Reparación general de TI, está afiliado a una empresa "TechManage" y le otorgan como tarea encontrar posibles errores en un programa, o el por qué no funciona un equipo electrónico.

Motivations

- Ser el mejor técnico del país y comenzar a ser más conocido
- Reparar todo lo que se le asigne
- Brindar el mejor soporte hacia los clientes

Frustrations

- Está por quedarse sin empleo, debido a que cada vez, la curva de técnicos en reparaciones va creciendo
- Quiere conseguir un empleo en el que le puedan asignar diversos temas, no solo reparaciones.

Skills



Brands and influencers

Browsers



Technology



2.3.2. User Task Matrix.

Segmento 1:

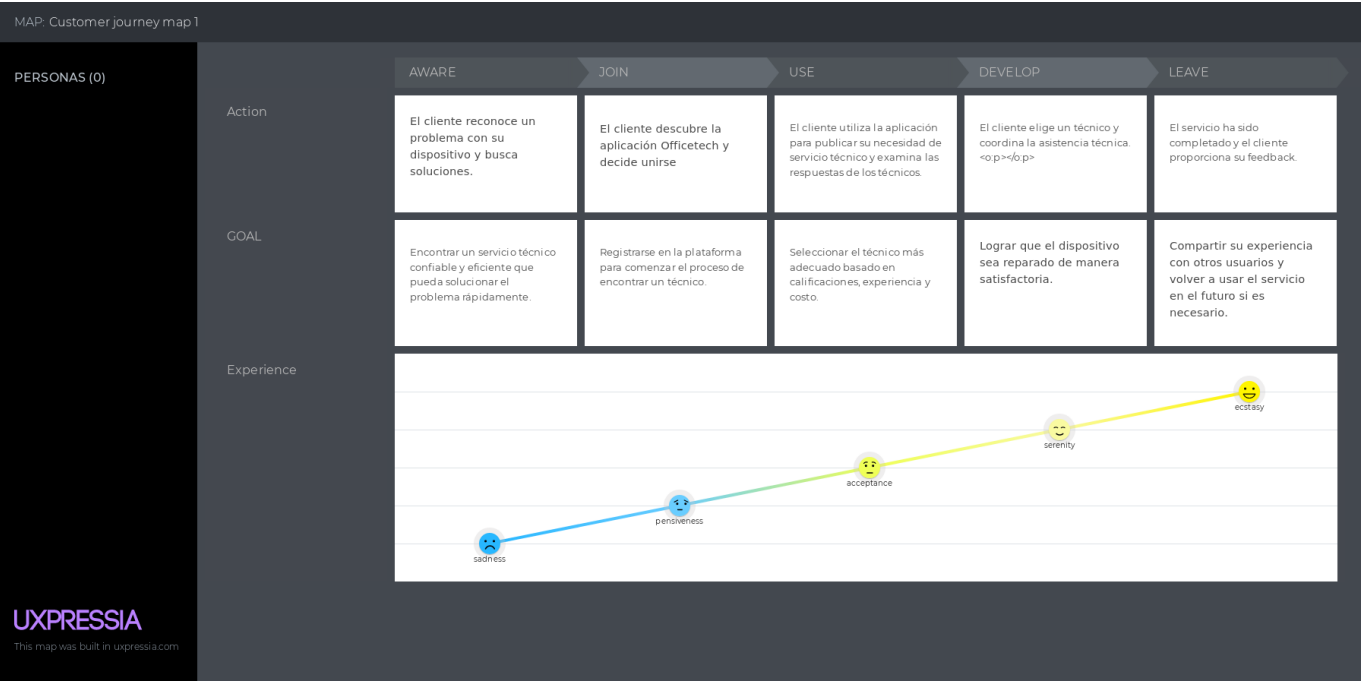
	User 1	User 2	User 3	User 4
Es dueño o vende productos electrónicos	SI	POCO	SI	SI
Cuenta con un equipo de soporte técnico para brindar garantía	POCO	NO	POCO	NO
Contrata a técnicos externos para temas en específico	SI	SI	POCO	SI
Brinda soporte técnico a sus clientes como parte de garantía a sus productos vendidos	POCO	POCO	POCO	NO

Segmento 2:

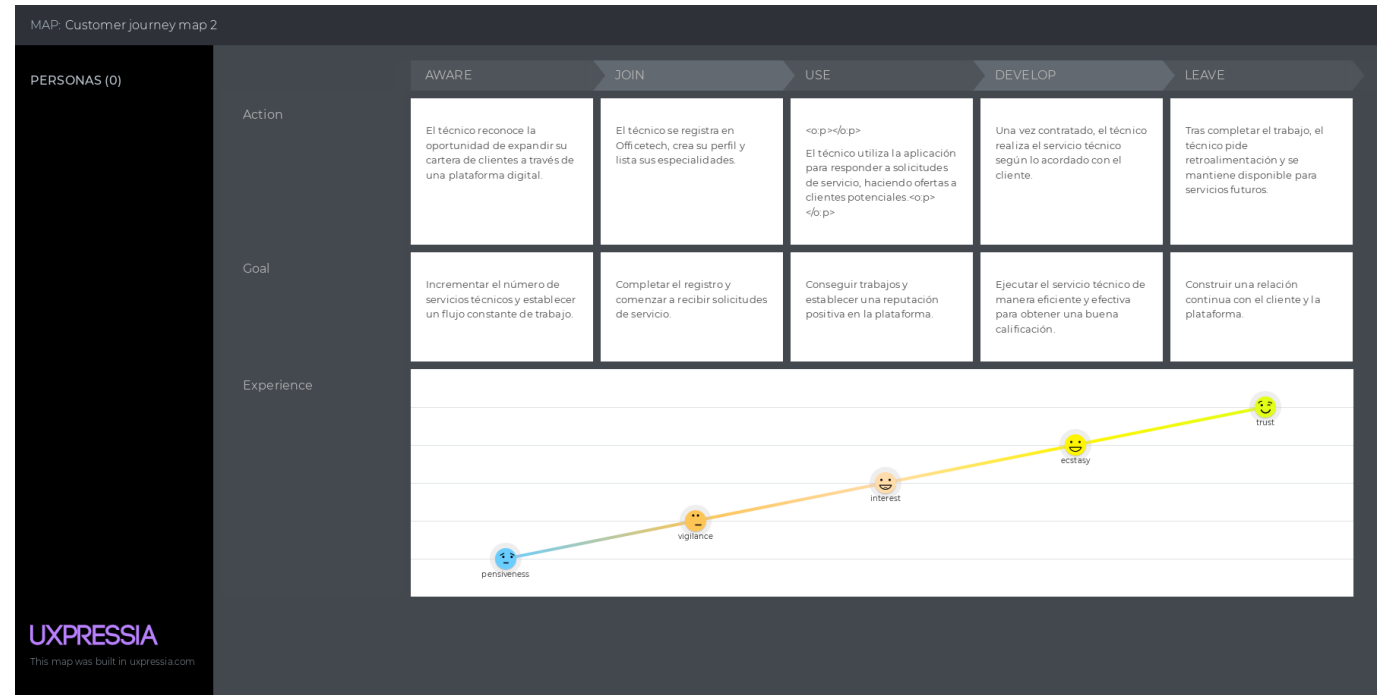
	User 1	User 2	User 3	User 4
Es técnico de especialidad	SI	SI	SI	SI
Cuenta con un empleo seguro y rentable	NO	NO	POCO	NO
Conoce de todos los temas para reparar y dar soporte	SI	SI	POCO	SI
Le gusta brindar soporte técnico	SI	SI	SI	SI

2.3.3. User Journey Mapping.

Cliente:



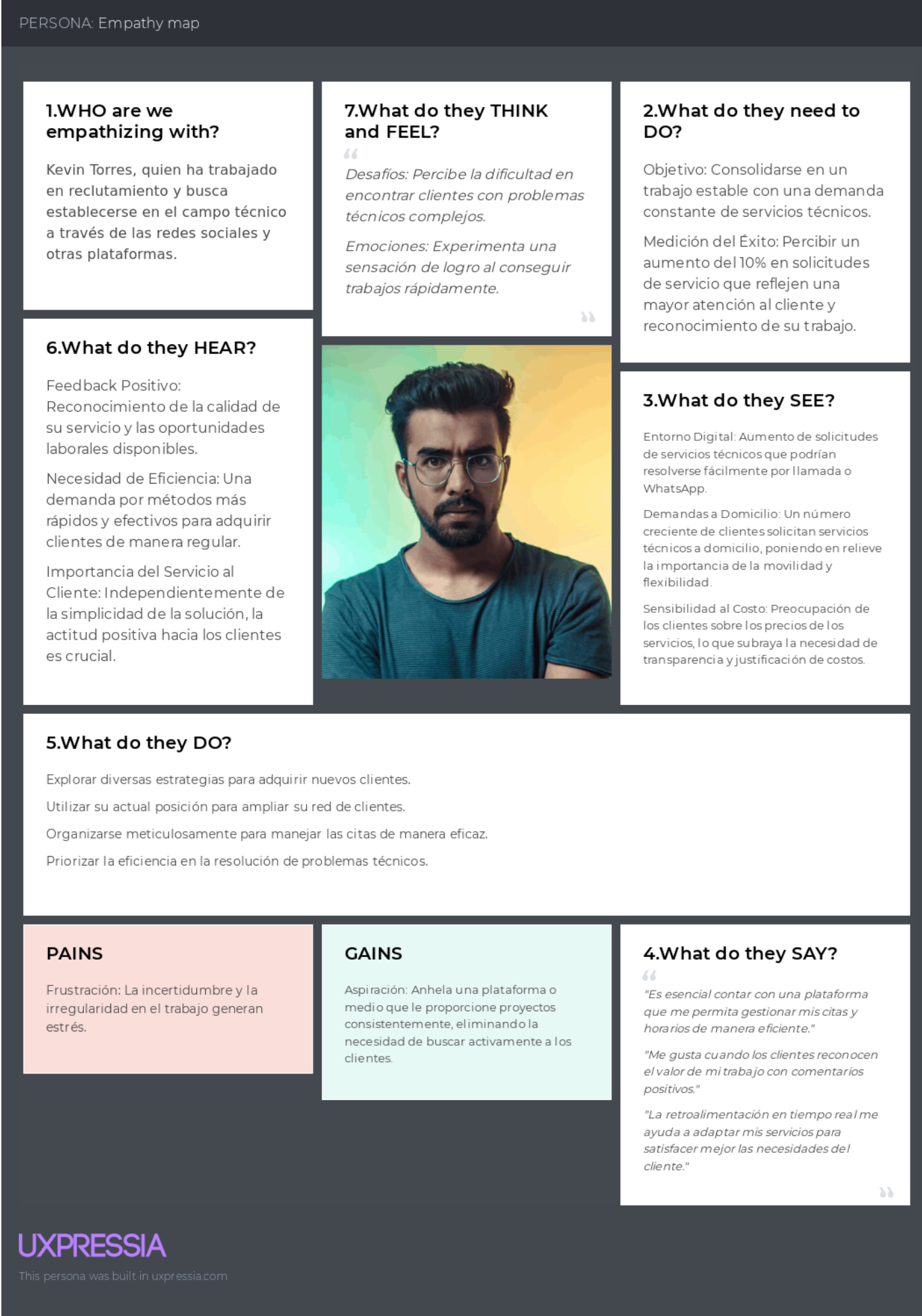
Técnico:



2.3.4. Empathy Mapping.

Cliente:





Ciente:

Phases	Busco Servicio Técnico	Contacto con la persona que me hara el servicio	Contrato y pago el producto	Recibo mi producto reparado
Doing	-Navego en la web buscando soporte técnico. -Consulto a amigos o familiares por algún técnico conocido.	-Le explico el problema que presento. -Llamo y pregunto si me puede realizar el trabajo.	-Llego a un acuerdo con el técnico y lo contrato. -Cancelo el pago del servicio.	-Recibo mi producto ya reparado. -Reviso si mi producto se encuentra correctamente.
Thinking	-Espero poder encontrar un buen técnico. -Pienso que ojalá el servicio no cueste mucho dinero.	Pienso que ojalá el servicio no cueste mucho dinero.	-Si realizo un buen trabajo, el costo valdrá la pena. -Espero que no sea una estafa.	-Pienso que se hizo un buen trabajo. -Espero que no presente más fallas.
Feeling	-Siento estresado porque debo pasar mucho tiempo buscando soporte confiable por internet.	-Angustia porque no conozco a la persona y necesito que repare mi producto.	-Temor por ser estafado, ya que soy un vendedor nuevo. -Esperanza porque el trabajo sea correcto.	-Alegre, ya que resolvieron mi problema. -Felicidad porque todo salió bien.

Técnico:

Phase	Busca un cliente con problemas	Analiza el producto a realizar el servicio	Realizo el presupuesto	Realiza el servicio lo mejor posible
Doing	Hablo con el cliente sobre su caso	Coordinamos un precio accesible	Realizo el mantenimiento	Se realiza el pago del servicio
Thinking	Espero poder encontrar nuevos clientes	Espero que mis capacidades sean suficientes	Espero poder ser mas conocido por mi servicio	Espero que me valoren bien mis clientes
Feeling	Siento que no soy muy popular	Siento que no tengo muchos clientes	Siento que no valoran mis capacidades	Siento que tengo mucho tiempo sin clientes

2.4. Ubiquitous Language.

Terms and Definitions	Términos y Definiciones
Technical Support	Servicio ofrecido para solucionar problemas relacionados con el hardware o software de dispositivos electrónicos.
Service Request	Petición realizada por un usuario o empresa para recibir asistencia técnica.
Technician	Profesional especializado en el mantenimiento y reparación de dispositivos electrónicos.
User	Cualquier persona o entidad que utiliza la plataforma para solicitar o proveer servicios técnicos.
Device	Cualquier pieza de equipo electrónico que requiera mantenimiento o reparación.
Subscription Plan	Modelo de pago que permite a los usuarios acceder a servicios específicos durante un periodo determinado.
Service History	Registro de todas las solicitudes de servicio y asistencias técnicas realizadas a través de la plataforma.
Feedback	Opiniones o comentarios proporcionados por los usuarios sobre la calidad del servicio recibido.
Issue	Descripción de la falla o mal funcionamiento que un dispositivo está experimentando.
Warranty	Compromiso de reparar o reemplazar un dispositivo dentro de un período específico, sin costo adicional.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

Cliente:

Fases	Busco un servicio tecnico	Me pongo en contacto con el	Lo contrato y realizo pago	Espero y su llega para la reparacion	El tecnico llega y soluciona mi problema
Doing	Decirle al tecnico sobre la situacion	Consultar al técnico sobre mantenimiento o cuidados posteriores	Programar servicios futuros basados en necesidades recurrentes	Recomendar el técnico a otros usuarios dentro de la plataforma.	Compartir mi experiencia con el servicio en redes sociales o con amigos.
Thinking	Espero que el trabajo se realice con exito	Espero que phaber pagado demas por la subcripcion valga la pena	Espero que el problema no sea nada grave	Pienso que el tecnico debe ser bueno e su trabajo	Pienso que es un alivo haber encontrado esta plataforma

Fases	Busco un servicio tecnico	Me pongo en contacto con el	Lo contrato y realizo pago	Espero y su llega para la reparacion	El tecnico llega y soluciona mi problema
Feeling	Feliz de poder aver arreglado el problema	Confiado en que lo va a solucionar	Esperanzado de que el problema no sea grave	Aliviado de que la plataforma es confiable.	Contento de que todo haya salido bien.

Técnico:

Fases	Espero notificacion de servicio	Recibo un reporte de servicio tecnico y acepto	Realizo y resuelvo el problema del cliente	El cleinte realiza el pago del servicio por medio de un pago	El cliente valora mi servicio atraves de reseña
Doing	Realizo el servicio adecuado a las indicaciones del cliente	Responder a solicitudes de servicio, enviar cotizaciones.	Acordar detalles del servicio, comenzar el trabajo técnico.	Hago un seguimiento post-servicio	Explorar nuevas áreas de servicio, actualizar el perfil con nuevos skills.
Thinking	Esto podría expandir mi alcance a más clientes.	Dejo a clientes satisfechos	Subi mi calificacion como tecnico.	Conocer la opinión del cliente para mejorar.	Puedo aumentar mi oferta de servicios para atraer a más clientes
Feeling	Optimista y curioso por mi potencial crecimiento.	Motivado ante la posibilidad de nuevos trabajos.	Responsabilidad y compromiso con la calidad.	Satisfecho por el trabajo bien hecho y deseo de mejorar .	Ambición y deseo de crecimiento profesional.

3.2. User Stories.

Epics

Epic ID	Título	Descripción de Historias de Usuario Asociadas
EP01	Registro y Gestión de Usuario	Como usuario, quiero un proceso de registro y gestión de mi perfil simple y directo, para utilizar la plataforma sin complicaciones y mantener actualizada mi información.

Epic ID	Título	Descripción de Historias de Usuario Asociadas
EP02	Planificación y Gestión de Servicios	Como usuario, quiero poder acceder a planes, programar servicios de forma anticipada y revisar mi historial e informes de uso, para gestionar eficientemente mis actividades y recursos en la plataforma.
EP03	Comunicación y Notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones oportunas y comunicarme de manera segura, para estar al tanto de oportunidades relevantes y poder intercambiar información de forma confiable.
EP04	Experiencia de Usuario en la Plataforma	Como usuario, quiero conocer las características y ventajas de OfficeTech mediante una guía introductoria y una presentación clara de la información, para sentirme confiado y entender rápidamente lo que ofrece la plataforma.
EP05	Acceso y Contacto Móvil	Como usuario, quiero poder acceder a la plataforma y contactar a la empresa fácilmente desde mi dispositivo móvil, para hacer uso de los servicios en cualquier lugar y momento.
EP06	Fundamentos del Backend	Como equipo de desarrollo, queremos establecer una base sólida para el backend, para asegurar la escalabilidad, seguridad, y eficiencia desde el principio.

Historias de Usuario

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
---------------	--------	-------------	-------------------------	------------------

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU01	Registro fácil en la plataforma	"Como usuario, deseo registrarme fácilmente en la plataforma para evitar procesos complicados y comenzar rápidamente."	Escenario 1: Registro exitoso usando una dirección de correo electrónico Dado que un nuevo usuario accede a la página de registro, Cuando el usuario introduce su dirección de correo electrónico, contraseña y confirma la contraseña, Y elige su categoría, Entonces el usuario debe ser registrado exitosamente, Y puede ingresar a su cuenta.	EP01
			Escenario 2: Intento de registro con correo electrónico ya registrado Dado que un nuevo usuario intenta registrarse, Cuando el usuario introduce un correo electrónico que ya está registrado en la plataforma, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está en uso.	
			Escenario 3: Intento de registro con información incompleta Dado que un nuevo usuario accede a la página de registro, Cuando el usuario omite ingresar uno de los campos requeridos (como correo electrónico o contraseña), Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son obligatorios.	
HU02	Destacar habilidades en el perfil	"Como usuario, deseo destacar mis habilidades en mi perfil para atraer a usuarios que busquen	Escenario 1: Añadir habilidades al perfil Dado que el usuario ha accedido a su perfil, Cuando añade habilidades, Entonces puede	EP01

USER STORY ID	TITULO	esos servicios específicos." DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
			seleccionar hasta 5 y estas deben ser visibles claramente en su perfil. Escenario 2: Intento de agregar más de 5 habilidades Dado que el usuario ha accedido a su perfil, Cuando intenta añadir más de 5 habilidades, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error que no se pueden añadir más de 10 habilidades. Escenario 3: Visualización clara de las habilidades en el perfil Dado que el usuario ha añadido habilidades a su perfil, Cuando otros usuarios o él mismo visualizan su perfil, Entonces las habilidades deben estar destacadas y visibles claramente. Escenario 4: Verificación de habilidades no repetidas al añadir Dado que el usuario está editando su perfil para añadir habilidades, Cuando selecciona habilidades que ya están listadas en su perfil, Entonces el sistema debe evitar la duplicación y no añadir la habilidad nuevamente. Escenario 5: Edición de habilidades existentes en el perfil Dado que el usuario desea actualizar su perfil, Cuando decide editar las habilidades ya listadas, Entonces debe poder modificar o eliminar cualquiera de las habilidades existentes y estas actualizaciones deben reflejarse correctamente en el perfil.	

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EP02 EPIC RELACIONADO
U003	Acceso a planes de servicios	"Como usuario, deseo suscribirme a un plan que se ajuste a mis necesidades para gestionar mejor mis gastos."	Escenario 1: Selección de plan de servicio Dado que el usuario desea controlar sus gastos, Cuando elige un plan,Entonces debe haber al menos tres opciones claras de lo que cada plan incluye. Escenario 2: Visualización detallada de los planes de servicio Dado que el usuario accede a la sección de planes de servicios, Cuando navega entre las diferentes opciones, Entonces cada plan debe mostrar claramente los beneficios y costos. Escenario 3: Información insuficiente en la descripción del plan Dado que el usuario ya está suscrito a un plan, Cuando decide cambiar a otro plan, Entonces el proceso debe ser claro y permitir cambiar sin problemas, mostrando una confirmación del cambio. Escenario 4: Cambio de plan de servicios Dado que el usuario ya está suscrito a un plan, Cuando decide cambiar a otro plan, Entonces el proceso debe ser claro y permitir cambiar sin problemas, mostrando una confirmación del cambio. Escenario 5: Información insuficiente en la descripción del plan Dado que el usuario está revisando las opciones de planes, Cuando encuentra que la	

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
			descripción de un plan es insuficiente o poco clara, Entonces debe haber una opción para contactar al servicio al cliente o obtener más información en línea. Escenario 6: Suscripción exitosa a un plan Dado que el usuario elige un plan que se ajusta a sus necesidades, Cuando completa el proceso de suscripción, Entonces podra entrar a su cuenta y verificar las características de su plan.	

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU04	Notificaciones de oportunidades	"Como usuario, deseo recibir notificaciones de nuevas oportunidades que coincidan con mis intereses."	Escenario 1: Configuración de intereses Dado que el usuario desea recibir notificaciones personalizadas.Cuando el usuario configura o actualiza sus intereses en su perfil.Entonces el sistema guarda estas preferencias para futuras notificaciones.	EP03
			Escenario 2: Recepción de notificaciones en tiempo real Dado que el usuario ha configurado sus intereses y hay nuevas oportunidades disponibles.Cuando estas oportunidades coinciden con los intereses del usuario.Entonces el usuario recibe notificaciones en tiempo real sobre estas oportunidades.	
			Escenario 3: Personalización de la frecuencia de notificaciones Dado que el usuario desea controlar la cantidad de notificaciones recibidas.Cuando accede a la configuración de notificaciones.Entonces puede seleccionar la frecuencia con la que desea recibir actualizaciones.	

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU05	Comunicación segura con usuarios	"Como usuario, necesito comunicarme de manera segura con otros usuarios para intercambiar detalles de manera confiable."	Escenario 1: Establecimiento de conexión segura Dado que la seguridad en la comunicación es prioritaria.Cuando dos usuarios inician un chat o intercambio de mensajes.Entonces la conexión entre ellos está cifrada de extremo a extremo para garantizar la confidencialidad. Escenario 2: Verificación de identidad Dado que los usuarios necesitan confirmar la identidad del otro para prevenir fraudes.Cuando un usuario inicia una comunicación con otro por primera vez.Entonces tienen la opción de verificar la identidad mediante un proceso seguro. Escenario 3: Acceso seguro a mensajes anteriores Dado que los usuarios quieren acceder a su historial de mensajes.Cuando un usuario consulta mensajes antiguos con otro usuario.Entonces el acceso a estos mensajes está protegido y solo es visible para los usuarios que participaron en la conversación.	EP03

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU06	Historial de servicios	"Como usuario, quiero tener acceso a un historial de mis servicios para rastrear garantías y trabajos anteriores."	Escenario 1: Historial de servicios contratados Dado que el usuario es una compañía Cuando el usuario ingresa al panel de servicios actuales Entonces desplegará una lista de los servicios contratados a lo largo del tiempo Escenario 2: Historial de servicios brindados Dado que el usuario es un técnico Cuando el usuario ingresa al panel de servicios actuales Entonces desplegará una lista de los servicios brindados	EP02
HU07	Programación anticipada de servicios	"Como usuario, quiero programar servicios con anticipación para asegurar disponibilidad del técnico"	Escenario 1: Reserva de cita con el técnico Dado que el usuario de compañía ingresa al panel de servicios actuales Cuando el usuario complete el formulario de nuevo Tech Requirement Entonces el usuario registrará una nueva cita con el técnico Escenario 2: Cancelación de la cita con el técnico Dado que el usuario de compañía ingresa al panel de servicios actuales Cuando el usuario seleccione un registro Entonces aparecerá un menú en el que puede eliminar o cancelar esa cita.	EP02

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU08	Publicación de comentario sobre servicio consumido	"Como usuario cliente, deseo poder realizar una retroalimentación al técnico que resuelva mi petición para dar a conocer de forma pública la calidad de servicio brindada."	Escenario 1: Comentario de servicio recibido Dado que el usuario cliente desea realizar un comentario de forma pública en cuanto al servicio recibido Cuando ingrese al apartado de historial de servicios contratados y seleccione el servicio a retroalimentar Entonces le aparecerá una opción para añadir un comentario y seleccionar la cantidad de estrellas a otorgar. Escenario 2: Comentario de servicio brindado Dado que el técnico desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes Cuando ingrese al apartado "servicios brindados" y seleccione el servicio que desea consultar Entonces le aparecerá el comentario publicado por el cliente.	EP02

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU09	Listado de características OfficeTech	"Como potencial cliente de OfficeTech, deseo conocer más sobre sus características y beneficios para poder decidir si optar por utilizar la aplicación."	Escenario 1: Mostrar beneficios que brinda OfficeTech para compañías Dado que una compañía visita por primera vez la landing page de Officetech y desea conocer los beneficios de esta Cuando ingrese al apartado "Features" Entonces podrá ver una lista de las características que ofrece la aplicación para las compañías. Escenario 2: Mostrar beneficios que brinda OfficeTech para técnicos Dado que un técnico en tecnología visita la landing page de Officetech y desea conocer los beneficios de esta. Cuando ingrese al apartado "Features" Entonces podrá ver una lista de las características que ofrece la aplicación para los técnicos.	EP04
HU10	Introducción sencilla	"Como usuario, deseo conocer el funcionamiento de la página a través de una pequeña guía para saber qué hacer al comenzar."	Escenario 1: Mostrar guía introductoria Dado que el usuario visita la página principal. Entonces se muestra una guía introductoria breve y clara sobre cómo usar la plataforma. Y la guía contiene información sobre las principales funcionalidades y cómo acceder a ellas Escenario 2: Omitir guía introductoria Dado que el usuario ya está familiarizado con la plataforma. Cuando se muestra la guía introductoria y el usuario haya decidido que no la necesita o ya conoce la información Entonces el usuario puede omitir la guía	EP04

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU11	Vista móvil	"Como usuario, deseo visualizar la landing page desde mi dispositivo móvil para visitar la página mientras uso mi teléfono."	Escenario 1: Visualización optimizada para dispositivos móviles: Dado que el usuario accede a la plataforma desde un dispositivo móvil. Cuando se carga la landing page. Entonces el diseño y layout se adaptan automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo móvil. Y todos los elementos de la página, como texto, imágenes y botones, se muestran correctamente sin necesidad de hacer zoom o desplazamiento horizontal Escenario 2: Rendimiento óptimo en dispositivos móviles Dado que el usuario está utilizando la plataforma desde un dispositivo móvil. Cuando el usuario navega por diferentes secciones de la plataforma. Entonces los tiempos de carga y respuesta son rápidos y optimizados para dispositivos móviles. Y no se experimentan retrasos o congelaciones significativas en el rendimiento de la plataforma	EP05

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU12	Cliente interesado	"Como usuario, quiero tener un formulario de contacto simple para enviar mis preguntas directamente a la empresa."	Escenario 1: Acceso al formulario de contacto. Dado que el usuario necesita contactar a la empresa. Cuando busca el formulario de contacto en la plataforma, el formulario de contacto es fácilmente accesible y visible. Entonces el usuario puede encontrarlo sin dificultad en un lugar intuitivo de la interfaz Escenario 2: Campos del formulario de contacto Dado que el usuario ha encontrado el formulario de contacto. Cuando comienza a completar los campos del formulario. Entonces el usuario puede enviar su consulta completando los campos necesarios	EP05

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU13	Facilidad de Información	"Como usuario, quiero ver una introducción clara y concisa de lo que ofrece la página para entender rápidamente si el servicio/producto es lo que busco."	Escenario 1: Informacion Resumida en la Pagina Principal, Dado que el usuario necesita conocer de manera rapida sobre el servicio, Cuando visite la pagina de inicio del sitio web y deslice hacia abajo entonces encontrara resumidos los servicios que se ofrecen de manera grafica y escrita. Escenario 2: Acceso directo desde el Menu de Navegacion, Dado que el usuario busca informacion especifica, Cuando interactue con la barra de navegacion y pueda ir directo al aparatado que quiere conocer, Entonces podrá desplazarse sin esfuerzo por las diferentes secciones del sitio web, optimizando así su tiempo y experiencia de navegación.	EP04

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU14	Informacion Esencial de la empresa y	"Como usuario interesado en conocer mas sobre la empresa y su reputacion, quiero poder acceder facilmente a la informacion acerca de la empresa y experiencias de otras personas con ella, para asi poder tomar una decision sobre si sus servicios son adecuados para mi"	Escenario 1: Peril de la empresa Dado que el usuario desea conocer mas sobre la empresa, Cuando navegue por la seccion "About Us" en el sitio web, Entonces encotrara informacion detallada sobre la historia de la empresa, mision, vision, valores y el equipo de desarrollo Escenario 2: Reputacion de la empresa Dado que el usuario esta interesasdo en la experiencia de otros clientes, cuando acceda a la seccion de testimonios podra visualizar experiencias de otras personas con la empresa, Entonces tendra una vision mas realista sobre la calidad del servicio y podra tomar una decision mas informada	EP05

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU15	Editar Perfil	"Como usuario, quiero poder modificar algunos datos de mi perfil para actualizar mis datos actuales en caso que cambie algo como mi número telefónico o correo."	Escenario 1: campos incompletos, Dado que el usuario intenta modificar su perfil dejando campos incompletos, Cuando de al boton guarda y el sistema le arrojará un mensaje de error, Entonces el usuario deberá volver a introducir los datos con la corrección indicada Escenario 2: Cambio exitoso, Dado que el usuario ingreso correctamente los datos solicitados, Cuando presione el boton de guardar y aparezca el mensaje de cambios realizados, Entonces podrá validar desde su perfil los cambios realizados Escenario 3: archivo no admitido, Dado que el usuario intenta cambiar su foto de perfil, Cuando seleccione otro archivo que no sea el indicado y le salga el mensaje de error específico, Entonces el usuario tendrá que volver a subir su imagen con la corrección solicitada	EP01

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU16	Registro rápido para clientes potenciales	"Como cliente potencial de OfficeTech, quiero registrarme rápidamente en la plataforma para acceder a los servicios y beneficios ofrecidos."	Escenario 1: Cliente potencial accede a la página de registro Dado que: El cliente está en la página y no tiene una cuenta existente en OfficeTech Cuando hace clic en el botón "Sign up" Entonces debe ser redirigido a un formulario de registro. Escenario 2: Cliente potencial selecciona su tipo de usuario Dado que el cliente está en el formulario de registro y no ha completado el registro Cuando selecciona si es una compañía que busca servicio técnico, un técnico o un usuario individual Entonces debe poder continuar con el proceso de registro.	EP01
HU17	Proceso de pago seguro y rápido para los clientes	"Como cliente registrándose en OfficeTech, quiero rellenar un formulario sencillo para pagar la suscripción, para acceder rápidamente a los servicios."	Escenario 1: Cliente realiza el pago de la suscripción Dado que el cliente está en el proceso de registro en OfficeTech y ha completado el formulario de registro Cuando rellena los datos de su tarjeta de crédito Entonces debe recibir una confirmación de pago exitoso y acceso a la plataforma.	EP01

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU18	Acceso fácil para usuarios existentes	"Como gerente en una empresa quiero ingresar fácilmente a la plataforma de OfficeTech para acceder a los servicios y gestionar las solicitudes."	Escenario 1: Usuario existente accede a la página de inicio de sesión Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y tiene una cuenta existente en OfficeTech Cuando hace clic en el botón "Sign in" Entonces debe ser redirigido al formulario de inicio de sesión. Escenario 2: Usuario existente olvida su contraseña Dado que el usuario está en el formulario de inicio de sesión y ha olvidado su contraseña Cuando hace clic en el botón "¿Has olvidado tu contraseña?" Entonces debe recibir instrucciones para restablecer su contraseña	EP01
HU19	Visualización de servicios en uso para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver los servicios en uso actualmente y detalles asociados para tener un registro de las operaciones en curso."	Escenario 1: Usuario accede a la sección de servicios en uso Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios en uso Entonces debe ver una lista de servicios activos con detalles como técnico encargado y fecha de finalización.	EP02

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU20	Acceso rápido a consultas técnicas para empresas	"Como gerente en una empresa quiero acceder a un foro para realizar consultas técnicas para obtener respuestas rápidas y confiables a preguntas de tecnología."	Escenario 1: Usuario accede al foro de consultas técnicas Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Foro" Entonces debe ser redirigido a una página donde pueda realizar consultas técnicas y recibir respuestas de la comunidad de técnicos.	EP03
HU21	Visualización de servicios anteriores y capacidad de añadir comentarios para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver servicios previos con detalles y añadir comentarios para Tener un registro completo y la capacidad de retroalimentar."	Escenario 1: Usuario accede a la sección de servicios anteriores Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios anteriores Entonces debe ver una lista de servicios anteriores con detalles y la capacidad de añadir comentarios.	EP02
HU22	Creación de nuevas solicitudes de servicio técnico para empresas	"Como gerente en una empresa quiero crear nuevas solicitudes de servicio técnico para recibir asistencia técnica de los profesionales de OfficeTech."	Escenario 1: Usuario crea una nueva solicitud de servicio técnico Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Request a new tech service" Entonces debe ser dirigido a un formulario para crear una nueva solicitud de servicio técnico.	EP02

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU23	Gestión de perfil para la compañía	"Como gerente en una compañía quiero acceder y modificar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal."	Escenario 1: Usuario accede a la sección de perfil Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el apartado "profile" Entonces debe ver su información personal y un botón para editar el perfil.	EP01
HU24	Visualización de servicios en curso para técnicos	"Como técnico registrado en la aplicación quiero ver los servicios en los que estoy trabajando actualmente para mantener un registro de mis pendientes."	Escenario 1: Técnico accede a la lista de servicios en curso Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios en curso Entonces debe ver una lista de servicios activos con detalles como empresa, servicio y fecha límite.	EP02
HU25	Participación en el foro de consultas técnicas para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero responder preguntas en el foro de consultas técnicas para contribuir y darme a conocer en la comunidad."	Escenario 1: Técnico accede al foro de consultas técnicas Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Foro" Entonces debe ser redirigido a una página donde pueda responder preguntas y participar en la comunidad técnica.	EP03

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU26	Registro de servicios brindados para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero ver una lista de servicios brindados con detalles y calificaciones para mantener un registro y recibir retroalimentación."	Escenario 1: Técnico accede a la sección de servicios brindados Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios brindados Entonces debe ver una lista de servicios anteriores con detalles y calificaciones recibidas.	EP02
HU27	Gestión de perfil para técnicos	"Como técnico registrado en OfficeTech quiero acceder y modificar mi perfil para mantener actualizada mi información personal y profesional."	Escenario 1: Técnico accede a la sección de perfil Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el apartado "profile" Entonces debe ver su información personal y un botón para editar el perfil	EP01
HU28	Configuración Inicial del Servidor	"Como desarrollador, quiero configurar el servidor backend para soportar todas las operaciones iniciales de la aplicación."	Escenario 1: Dado que el servidor backend es necesario para el inicio de operaciones, cuando el sistema es inicializado, entonces debe responder a solicitudes HTTP básicas sin errores. Escenario 2: Dado que se requiere un servidor funcional, cuando el servidor falla en iniciar, entonces debe registrar el error adecuadamente y notificar al equipo de operaciones.	EP06

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU29	Definición de Endpoints de API Básicos	"Como desarrollador, necesito definir endpoints de API iniciales que permitan operaciones CRUD básicas para usuarios y técnicos."	Escenario 1: Dado que los endpoints de API son esenciales para interactuar con la base de datos, cuando un cliente envía una solicitud CRUD, entonces el servidor debe procesarla y responder adecuadamente según la operación solicitada. Escenario 2: Dado que es importante manejar errores, cuando una solicitud a un endpoint resulta en un error, entonces el servidor debe devolver un mensaje de error claro y registrar el incidente.	EP06
HU30	Integración de Base de Datos	"Como desarrollador, quiero integrar una base de datos con el backend para almacenar y recuperar datos de forma segura y eficiente."	Escenario 1: Dado que una base de datos operativa es crucial, cuando el backend intenta acceder a la base de datos para realizar una operación CRUD, entonces la operación debe completarse sin errores y los datos deben ser correctos y consistentes. Escenario 2: Dado que la integridad de los datos es crítica, cuando hay una falla en la conexión con la base de datos, entonces el sistema debe intentar reconectar y alertar al administrador de la base de datos.	EP06

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU31	Autenticación y Seguridad Básica	"Como desarrollador, necesito implementar medidas de seguridad básicas para proteger los datos y las operaciones del backend."	Escenario 1: Dado que la seguridad de los datos es prioritaria, cuando un usuario intenta acceder al sistema, entonces debe autenticarse usando credenciales válidas, y sus datos deben estar cifrados durante la transmisión. Escenario 2: Dado que la validación de la seguridad es esencial, cuando un ataque potencial es detectado, entonces el sistema debe bloquear el acceso del usuario sospechoso y alertar al equipo de seguridad.	EP06
HU32	Configuración de Logging y Monitoreo	"Como desarrollador, quiero configurar sistemas de logging y monitoreo para el backend."	Escenario 1: Dado que la supervisión del sistema es esencial para su mantenimiento, cuando ocurre un evento significativo en el backend, entonces debe ser registrado adecuadamente y visible para el monitoreo en tiempo real. Escenario 2: Dado que los problemas a menudo necesitan diagnósticos rápidos, cuando un problema de rendimiento es detectado, entonces el sistema debe ofrecer herramientas para identificar rápidamente la causa raíz y facilitar la resolución.	EP06

3.3. Product Backlog

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	HU01	Registro fácil en la plataforma	"Como usuario, deseo registrarme fácilmente en la plataforma para empezar a ofrecer o buscar servicios, para evitar procesos complicados y comenzar rápidamente."	3

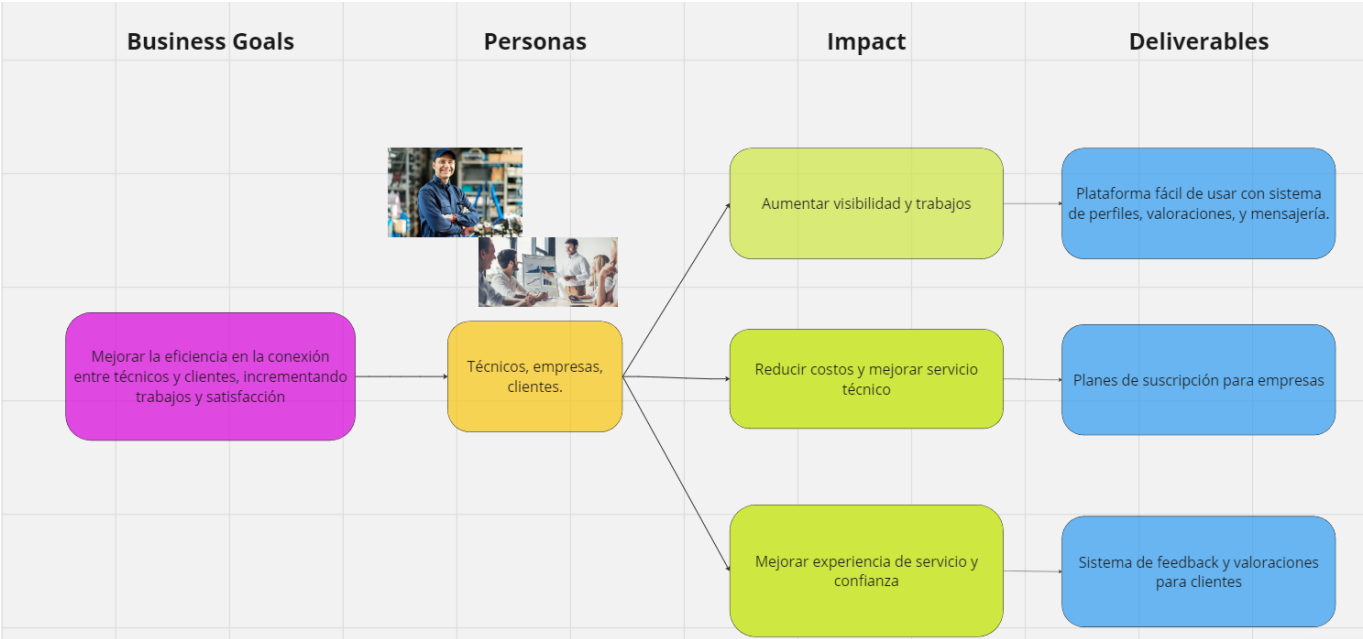
#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
2	HU02	Destacar habilidades en el perfil	"Como usuario, deseo una forma de destacar mis habilidades especiales en mi perfil, para atraer a otros usuarios que busquen esos servicios específicos."	5
3	HU03	Acceso a planes de servicios	"Como usuario, deseo suscribirme a un plan que se ajuste a mis necesidades de servicios técnicos, para gestionar mejor mis gastos mensuales en la plataforma."	5
4	HU04	Notificaciones de oportunidades	"Como usuario, deseo recibir notificaciones de oportunidades nuevas que coincidan con mis intereses, para poder responder rápidamente."	2
5	HU05	Comunicación segura con usuarios	"Como usuario, necesito una forma de comunicarme de manera segura y eficaz con otros usuarios, para intercambiar detalles sobre los servicios de manera confiable."	3
6	HU06	Historial de servicios	"Como usuario, deseo tener acceso a un historial de mis servicios para poder rastrear garantías y trabajos anteriores, para una mejor gestión personal."	2
7	HU07	Programación anticipada de servicios	"Como usuario, deseo programar servicios con anticipación, para asegurar la disponibilidad cuando los necesite."	3
8	HU08	Informes de uso de servicios	"Como usuario, deseo recibir informes detallados sobre mi uso de servicios en la plataforma, para optimizar mi selección y gastos en servicios futuros."	5
9	HU09	Conocer características principales de OfficeTech	"Como usuario, deseo conocer más sobre OfficeTech mostrando algunas de sus características y ventajas, para poder sentirme confiada del servicio que voy a adquirir."	5
10	HU10	Introducción sencilla	"Como usuario, deseo conocer el funcionamiento de la página a través de una pequeña guía, para poder saber bien qué hacer al momento de comenzar."	5
11	HU11	Vista móvil	"Como usuario, deseo visualizar la landing page desde mi dispositivo móvil, para visitar la página mientras uso mi teléfono."	5

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
12	HU12	Cliente interesado	"Como usuario, quiero tener un formulario de contacto simple para enviar mis preguntas directamente a la empresa."	5
13	HU13	Facilidad de Información	"Como usuario, quiero ver una introducción clara y concisa en la página de inicio para entender rápidamente si el servicio/producto es lo que estoy buscando"	5
14	HU14	Informacion Esencial de la empresa	"Como usuario, quiero poder acceder a información esencial sobre la empresa, como su historia, valores y equipo de dirección, para tomar decisiones informadas."	5
15	HU15	Editar Perfil	"Como usuario, quiero poder modificar ciertos datos de mi perfil, como número telefónico, correo electrónico y dirección, para mantener mi información actualizada."	3
16	HU16	Registro rápido para clientes potenciales	"Como cliente potencial de OfficeTech, deseo registrarme rápidamente en la plataforma para acceder a los servicios y beneficios ofrecidos."	3
17	HU17	Proceso de pago seguro y rápido para los clientes	"Como cliente registrándose en OfficeTech, quiero rellenar un formulario sencillo para pagar la suscripción, para acceder rápidamente a los servicios."	3
18	HU18	Acceso fácil para usuarios existentes	"Como gerente en una empresa quiero ingresar fácilmente a la plataforma de OfficeTech para acceder a los servicios y gestionar las solicitudes."	3
19	HU19	Visualización de servicios en uso para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver los servicios en uso actualmente y detalles asociados para tener un registro de las operaciones en curso."	5
20	HU20	Acceso rápido a consultas técnicas para empresas	"Como gerente en una empresa quiero acceder a un foro para realizar consultas técnicas para obtener respuestas rápidas y confiables a preguntas de tecnología."	5

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
21	HU21	Visualización de servicios anteriores y capacidad de añadir comentarios para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver servicios previos con detalles y añadir comentarios para tener un registro completo y la capacidad de retroalimentar."	5
22	HU22	Creación de nuevas solicitudes de servicio técnico para empresas	"Como gerente en una empresa quiero crear nuevas solicitudes de servicio técnico para recibir asistencia técnica de los profesionales de OfficeTech."	5
23	HU23	Gestión de perfil para la compañía	"Como gerente en una compañía quiero acceder y modificar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal."	3
24	HU24	Visualización de servicios en curso para técnicos	"Como técnico registrado en la aplicación quiero ver los servicios en los que estoy trabajando actualmente para mantener un registro de mis pendientes."	5
25	HU25	Participación en el foro de consultas técnicas para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero responder preguntas en el foro de consultas técnicas para contribuir y darme a conocer en la comunidad."	5
26	HU26	Registro de servicios brindados para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero ver una lista de servicios brindados con detalles y calificaciones para mantener un registro y recibir retroalimentación."	5
27	HU27	Gestión de perfil para técnicos	"Como técnico registrado en OfficeTech quiero acceder y modificar mi perfil para mantener actualizada mi información personal y profesional."	3
28	HU28	Configuración Inicial del Servidor	"Como desarrollador, quiero configurar el servidor backend para soportar todas las operaciones iniciales de la aplicación."	3
29	HU29	Definición de Endpoints de API Básicos	"Como desarrollador, necesito definir endpoints de API iniciales que permitan operaciones CRUD básicas para usuarios y técnicos."	5

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
30	HU30	Integración de Base de Datos	"Como desarrollador, quiero integrar una base de datos con el backend para almacenar y recuperar datos de forma segura y eficiente."	8
31	HU31	Autenticación y Seguridad Básica	"Como desarrollador, necesito implementar medidas de seguridad básicas para proteger los datos y las operaciones del backend."	5
32	HU32	Configuración de Logging y Monitoreo	"Como desarrollador, quiero configurar sistemas de logging y monitoreo para el backend."	3

3.4 Impact Mapping



Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines.

LENGUAJE

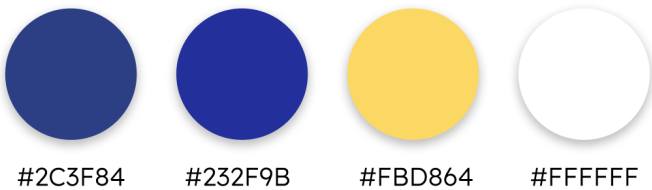
El lenguaje que tratamos de expresar en nuestra aplicación es un lenguaje **Formal/Casual**. **Formal**, para transmitir confianza al usuario de que nuestra aplicación le ayudará a resolver su necesidad, y **casual**, ya que tenemos como meta que el usuario lo use en su día a día, dándole un entorno casual a la aplicación, el usuario no se saturará de usarla frecuentemente.

COLORES OFFICETECH

En el siguiente cuadro está la paleta de colores que se usará tanto en la Landing Page como para la Web Application. Escogimos el color #2C3F84 que es una variedad de azul oscuro para dar una identidad de confianza y elegancia, ya que nuestra aplicación tiene que dar ese aspecto para que nuestros usuarios se sientan seguros y cómodos con su uso. También optamos por el color #FBD864, un color asociado a la abundancia, la prosperidad y el bienestar. Asimismo, usamos #232F9B, color ligeramente más vibrante a nuestro color principal para poder resaltar elementos importantes. Por último, el color #FFFFFF lo usamos para proporcionar contraste con los demás colores.

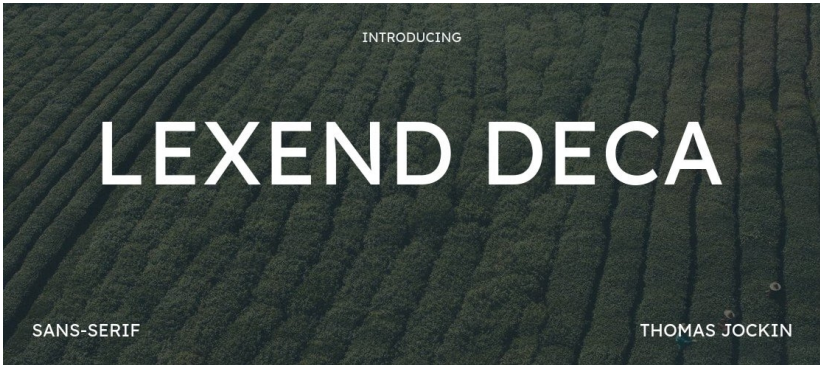
Tabla de la paleta de colores para la implementación del Landing page y Web Application de Officetech

Color	Descripción
#2C3F84	Azul oscuro: Resalta elementos importantes y crea un sentido de estabilidad y confianza.
#FBD864	Amarillo: Resalta llamadas a la acción, botones importantes o información relevante.
#232F9B	Azul vibrante: Proporciona sofisticación a la página y aporta profundidad.
#FFFFFF	Blanco: Ayuda a crear un aspecto moderno y profesional, al mismo tiempo que mejora la legibilidad del texto y la visibilidad de los elementos clave.



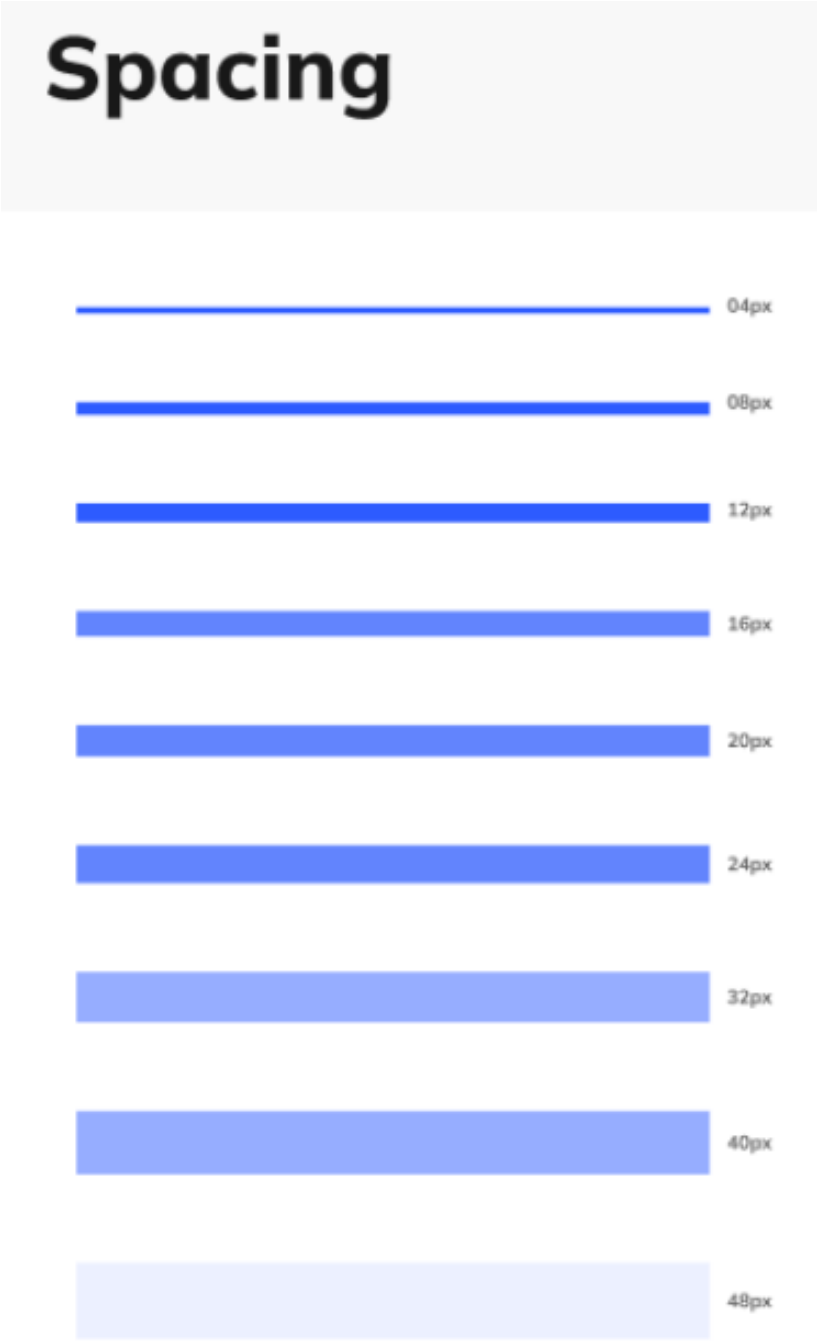
TYPOGRAPHY

La fuente que se utilizará para el texto, título y demás elementos para la aplicación móvil es "Lexend Deca" y sus derivados. El diseñador **Thomas Jocking** es la persona que desarrolló esta fuente, con el objetivo de mejorar la legibilidad en pantalla, lo que la hace ideal para el contenido web. Su diseño equilibrado y proporciones cuidadosamente ajustadas hacen que el texto sea fácil de leer, incluso en tamaños pequeños. Por estos motivos, escogimos utilizar esta fuente para nuestra **Web Application & Landing Page**, ya que combina legibilidad, profesionalismo y versatilidad.



SPACING

Se definió usar un espaciado alto entre cada objeto, ya que con esto buscamos no saturar la vista del usuario y poder dar una aplicación más legible y amigable de usar.



BRANDING



Se escogió este diseño para el logo de "OfficeTech" porque encapsula una estética minimalista y tecnológica que representa bien una compañía especializada en soluciones técnicas para oficinas.

El color azul es profesional y transmite confiabilidad y conocimiento técnico, mientras que el detalle amarillo agrega contraste y visibilidad. Además, el diseño es lo suficientemente simple y distintivo para ser reconocible a pequeñas escalas, lo cual es vital para diferentes aplicaciones, ya sea en línea, en impresiones o en mercancía.

La tipografía es clara y directa, facilitando la lectura y el reconocimiento de la marca. La composición general del logo es equilibrada y simétrica, lo cual es agradable a la vista y comunica estabilidad y precisión, cualidades deseables para una empresa de tecnología.

4.1.2. Web Style Guidelines.

Descripción de los elementos que se utilizarán en el web app

Dimensiones

Para desarrollar tanto el landing page como la aplicación web tendremos en cuenta las dimensiones estándar.

- **Escritorio:** 1280 px (ancho)
- **Tablet:** 760 px (ancho)
- **Celular:** 480 px (ancho)

Las medidas en píxeles del alto son relativas, ya que depende del tamaño y el contenido a mostrar.

Navegación

La navegación a utilizar será implementada con un enfoque minimalista en donde, para resaltar la sección en la que se encuentra el usuario, se usará el nombre de la sección se resaltarán en **bold**.

[Home](#) | [About](#) | [Features](#) | [Application](#) | [Contact](#)

Iconos

Estos son los iconos que usaremos para la sección de contacto del landing page.



Estos son los iconos que usaremos para facilitar y decorar la navegación en la aplicación web.



Formularios

Utilizaremos este diseño para lo que son los formularios y sus campos. También consideraremos sus posibles estados: deshabilitado, errado o correcto.



Avisos

Utilizaremos este diseño para los avisos.



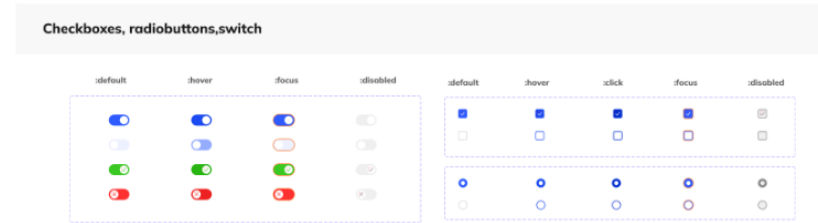
- **Amarillo:** El diseño de color de fondo amarillo se usará para advertirle de algún detalle al usuario.

- **Rojo:** El diseño de color de fondo rojo se usará para notificarle al usuario de algún error que está cometiendo.
- **Gris:** El diseño de color de fondo gris se usará cuando requiramos de la decisión inmediata del usuario con respecto a alguna funcionalidad. Por ejemplo, cuando queremos consultar si es que el usuario acepta que utilicemos las cookies.

En todos estos mensajes de aviso le daremos la oportunidad al usuario a que pueda realizar algo. En este caso, dar click al botón indicado para recibir más información del evento.

Checkboxes, radio buttons, switch

Utilizaremos este diseño para todos los checkboxes, radio buttons o switches, ya que es un diseño bastante interactivo y agradable a la vista.



Background

- **Primary:** El color de fondo principal será un azul oscuro o un tono neutro para transmitir profesionalismo y centrar la atención en el contenido.
- **Secondary:** Será un tono más claro de azul o gris para áreas como barras laterales o para destacar secciones.
- **Tertiary:** Un color complementario o un acento visual más brillante para llamar la atención sobre llamados a la acción o características importantes.

Text Styles

- **H1:** Para los encabezados principales, se utilizará una fuente sans-serif audaz y de buen tamaño para llamar la atención.
- **H2:** Para los subencabezados, una versión ligeramente más pequeña y menos audaz que el H1 para crear jerarquía visual.
- **p (párrafo):** Una fuente sans-serif legible y de tamaño moderado para la copia del cuerpo.
- **a (enlace):** Color distintivo, posiblemente el color terciario, con un subrayado sutil para destacar los enlaces.

4.1.3. Mobile Style Guidelines.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines.

Para el diseño de la interfaz en dispositivos iOS, se mantendrá la misma línea gráfica definida en la versión web, pero optimizada para pantallas más pequeñas.

Resolución base: Se adaptará a un ancho de aproximadamente 480 px, asegurando una experiencia fluida en modelos desde el iPhone SE hasta los modelos Pro Max.

Elementos interactivos: Se priorizarán botones amplios, bien espaciados, con suficiente área táctil, siguiendo las recomendaciones de Apple.

Tipografía: Se utilizarán fuentes sans-serif consistentes con la versión web, pero con ajustes de tamaño y espaciado para garantizar la legibilidad en pantallas reducidas.

Estilo visual: Los colores primarios, secundarios y terciarios serán los mismos que en la web, garantizando una identidad visual homogénea.

Navegación: Se implementará un sistema de navegación inferior (tab bar) o lateral (slide menu), según convenga por sección.

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

En la versión Android, el diseño también seguirá los principios visuales de la web, pero estará adaptado al ecosistema Material Design de Google.

Diseño adaptable: El contenido se ajustará dinámicamente a resoluciones desde 480 px de ancho, adaptándose tanto a smartphones pequeños como a pantallas más grandes.

Componentes UI: Se utilizarán componentes nativos de Android como BottomNavigationView, CardView y ConstraintLayout para optimizar la experiencia y rendimiento.

Estilo de interacción: Se integrarán animaciones suaves y respuestas visuales al tacto (ripple effects), brindando retroalimentación inmediata al usuario.

Fuentes y jerarquía tipográfica: Basado en el estilo de la web, con tamaños ajustados al sistema de escalado de Android.

Colores y fondo: Se respetarán los tonos azul oscuro (primary), gris claro (secondary) y los acentos brillantes (tertiary), adaptándolos al esquema de temas claro/oscuro si es necesario.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

Para la organización visual utilizaremos la organización jerárquica para la aplicación y la organización secuencial para el proceso de solicitud de servicios técnicos:

Organización jerárquica:

- Inicio:
 - Top: Barra de navegación que contiene: Inicio, Mi perfil, Cerrar sesión.
 - Lado lateral: Menú con opciones para las secciones secundarias de la aplicación.
 - Cuerpo de la página que contiene la opción de solicitar/proveer servicios técnicos y toda la información relacionada a ello.

Organización secuencial:

- Solicitud de servicios para las empresas clientes:
 - Solicitud de servicio.
 - Elección del tipo de servicio.
 - Elección del equipo electrónico con el que se requiera asistencia.
 - Descripción del problema.
 - Búsqueda de técnico experto.
 - Asistencia técnica.
 - Calificación del técnico.
- Solicitud de servicios para los técnicos afiliados:
 - Llegada de solicitud de servicio.
 - Aceptar/Rechazar solicitud (En caso de rechazar la solicitud el proceso termina en este punto).
 - Asistencia técnica
 - Calificación del cliente

Para los esquemas de organización utilizaremos los siguientes tipos:

- Organización por orden cronológico para el historial de servicios y las reseñas de los técnicos.
- Organización por segmentos (uso/tipo) para la sección de “Mis equipos” de las empresas clientes.
- Organización por orden alfabético para la sección de “Mis clientes” de los técnicos afiliados y para la sección de “Mis equipos” de las empresas clientes (los segmentos estarán ordenados por orden alfabético y también se seguirá esta organización dentro de cada segmento).
- Organización por audiencia:
 - Lado lateral:
 1. Para las empresas clientes:
 - Servicios
 - Mi plan
 - Mis equipos
 2. Para los técnicos afiliados:
 - Servicios
 - Ganancias
 - Mis clientes
 - Reseñas
 - Cuerpo de la página:
 1. Para las empresas clientes: Botón de solicitar servicios
 2. Para los técnicos afiliados: Botón de empezar servicios

4.2.2. Labeling Systems.

La aplicación web contará con un sistema de etiquetado simple y sencillo para captar el rápido entendimiento del usuario, evitando confusiones y facilitando la navegación. Las siguientes etiquetas serán utilizadas para ambos contextos de los segmentos objetivos.

Etiqueta	Descripción
Inicio	Página principal de la aplicación.
Planes	Sección donde se muestran los servicios disponibles a contratar para la adquisición de garantías en un servicio técnico

Etiqueta	Descripción
Perfil	Sección donde se visualiza y edita la información personal del usuario.

Para las empresas afiliadas a un servicio

Etiqueta	Descripción
Plan contratado	Apartado en el que se visualiza el servicio afiliado, detalles de lo que cubre, el equipo técnico.
Mis equipos	Sección donde se visualiza el historial de equipos electrónicos registrados para que se les brinde soporte técnico. Además de qué garantía fue asignada a cada uno
Contactar soporte	Sección donde se puede contactar al soporte técnico para solicitar asistencia del equipo electrónico requerido.

Para los técnicos especializados

Etiqueta	Descripción
Mis servicios	Sección donde se visualizan los servicios o conocimientos que se ofrecen para brindar soporte técnico en la garantía.
Pagos y facturación	Sección donde se visualiza el historial de pagos y facturación de los servicios brindados, en el que podrá depositar y movilizar el dinero a su cuenta
Solicitudes disponibles	Aparatado en el que se visualizan las diferentes solicitudes de soporte técnico que se pueden aceptar para brindar asistencia.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Se utilizarán meta tags estratégicos para ubicar la aplicación web entre una de las primeras opciones en los motores de búsqueda, facilitando la visibilidad y el acceso de los usuarios a la plataforma.

- Title tag: Título principal que será visualizado en la pestaña del navegador `<title> OfficeTech | Soporte técnico a tu alcance </title>`
- Meta Description: Descripción que referenciará al usuario sobre de qué trata la página web `<meta name = "description" content = "Somos una startup peruana que facilita y reduce los costos al contratar un servicio técnico al brindar garantías de tu dispositivo ofertado!" />`
- Meta Keywords: Palabras clave para que los usuarios encuentren la aplicación web más rápido y sencillo `<meta name = "keyword" content = "startup, officetech, servicio tecnico, garantias, equipos electronicos" />`
- Meta character encoding: Indicará al navegador que se está trabajando con caracteres en formato UTF-8 para incluir teclas especiales `<meta charset = "UTF-8" />`
- Author and Copyright: Enmarcar derechos de autor para OfficeTech `<meta name = "author" content = "OfficeTech" />`
- Viewport: Sirve para indicar al navegador como ajustar el tamaño de la página en medida al dispositivo `<meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" />`

4.2.4. Searching Systems.

En la aplicación web OfficeTech se busca implementar un sistema de búsqueda eficiente y efectivo para que los usuarios puedan encontrar rápidamente los servicios que necesitan. Se utilizará un sistema de búsqueda simple y directo, con la posibilidad de filtrar los resultados por categorías y palabras clave.

Que se busca?: Las empresas interesadas buscarán servicios técnicos **Que resultados se mostrarán?:** Diferentes servicios que ofrecen los especialistas y técnicos, en diferentes rubros y categorías.

Interface de búsqueda: Una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden ingresar sus consultas

Que se busca?: Las empresas interesadas filtrarán por categoría y palabras clave para encontrar el servicio técnico que necesitan. **Que resultados se mostrarán?:** Diferentes servicios que ofrecen los especialistas y técnicos, en diferentes rubros y categorías. **Interface de búsqueda:** Filtro y opciones de búsqueda avanzada que ayudarán a los usuarios refinar y limitar lo que buscan.

Que se busca?: Los técnicos especializados buscarán solicitudes de soporte técnico disponibles. **Que resultados se mostrarán?:** Diferentes solicitudes de soporte técnico que pueden aceptar y brindar asistencia. **Interface de búsqueda:** Una lista de solicitudes de soporte técnico disponibles que los técnicos pueden revisar y aceptar, además de la función del autocompletado, facilitándole la entrada de consulta.

4.2.5. Navigation Systems.

En el contexto de OfficeTech se requerirán de sistemas de navegación para que los usuarios puedan moverse de manera eficiente y efectiva por la aplicación web. Se implementarán sistemas de navegación jerárquicos, globales y locales para facilitar la interacción y la experiencia del usuario.

Hierarchical Navigation System: A nivel jerárquico se implementará la opción de búsqueda secuencial, donde los usuarios podrán buscar un plan para servicio técnico específico siguiendo un orden lógico y secuencial. Por ejemplo desde la página principal, a la sección de planes a contratar, a la categoría de servicios y finalmente a la página de detalles del servicio y garantía. **Global Navigation Systems** Esta opción permitirá a los usuarios acceder a diferentes secciones de la aplicación web desde cualquier página. Por ejemplo, desde la página principal, los usuarios podrán acceder a la sección de planes, a la sección de perfil y a la sección de valoraciones, todas estas opciones se encontrarán en la barra de navegación. **Local Navigation Systems** Dentro de esta opción, los usuarios podrán acceder a otras páginas web relacionadas con la página actual. Por ejemplo, desde la página de detalles del plan a contratar, los usuarios podrán acceder a la página de contacto y equipo que será asignado, a la página de valoraciones y a la página de otros planes relacionados.

4.3. Landing Page UI Design.

En esta sección podremos observar los ****Wireframes**** y ****Mockups**** de nuestro landing page, mostrando las diversas secciones que nos muestra siguiendo el patrón *****Z***** con el cuál nos brinda una navegación intuitiva.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

HOME SECTION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista del **Home** donde en primer vistazo podremos observar un

mensaje claro a la presentación de nuestro producto.



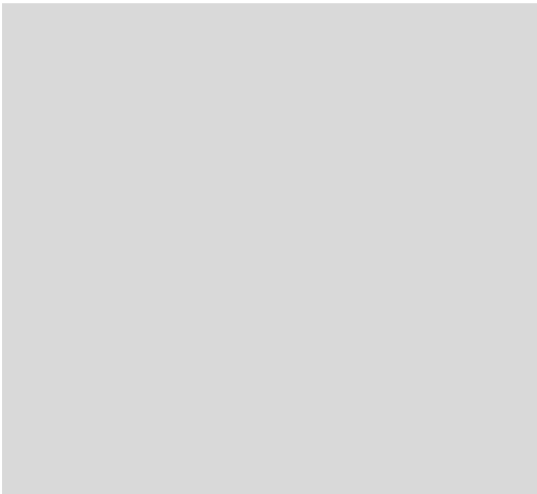
Home | About | Features | Application | Contact

Expert Solutions for Your Tech Needs

Empowering Businesses with Cutting-Edge Technical Support Solutions

KNOW MORE

START NOW



ABOUT SECTION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista del **About** donde podremos observar dos descripciones explicando sobre lo que trata nuestro producto.



Home | **About** | Features | Application | Contact

OfficeTech offers tailored tech support subscriptions for businesses dealing with electronics, ensuring reliable assistance on demand.

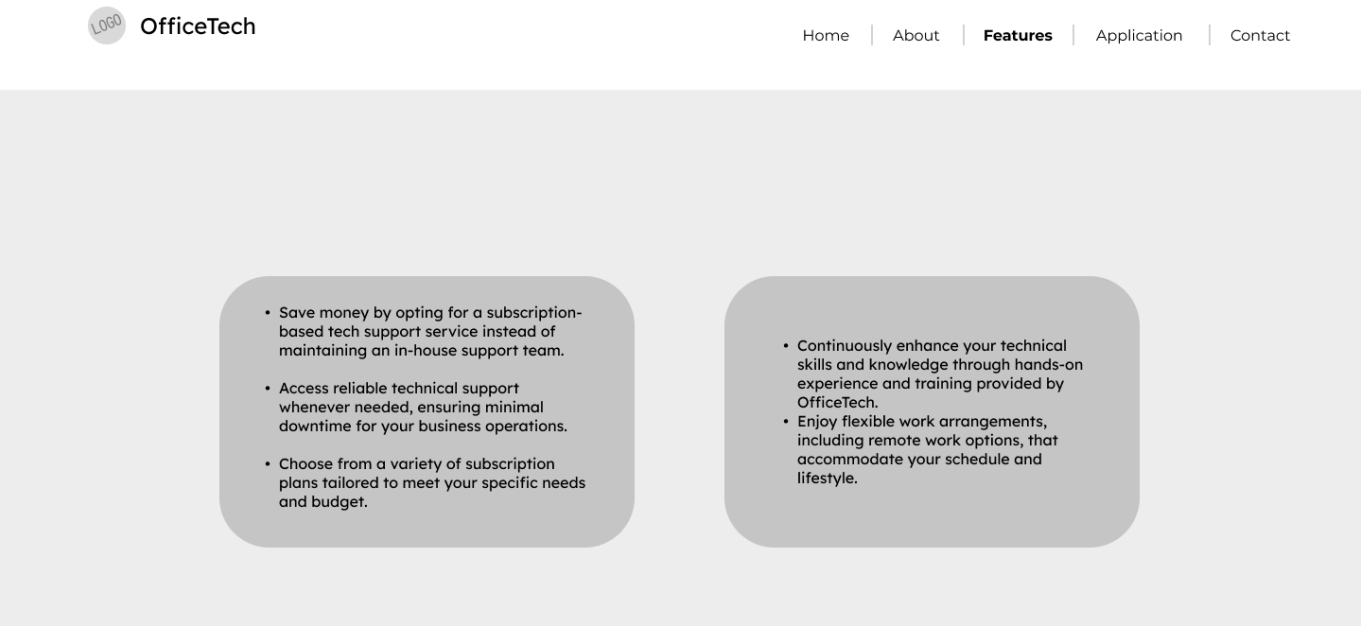
Our initiative not only provides businesses with reliable support but also creates employment opportunities for specialized technicians in the electronic devices industry, securing industry prominence.



FEATURES SECTION

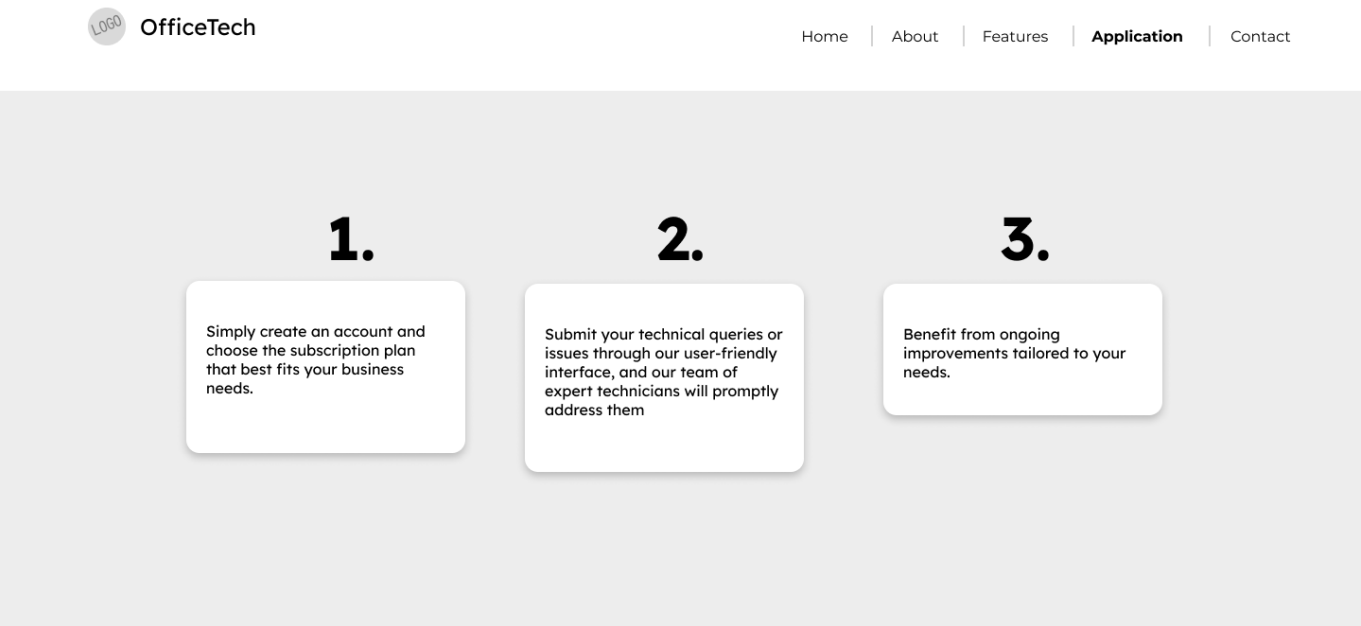
La siguiente sección, es el wireframe de la vista **Feature** donde mencionamos las diversas

características/funcionalidades que tendrá nuestra aplicación.



APPLICATION

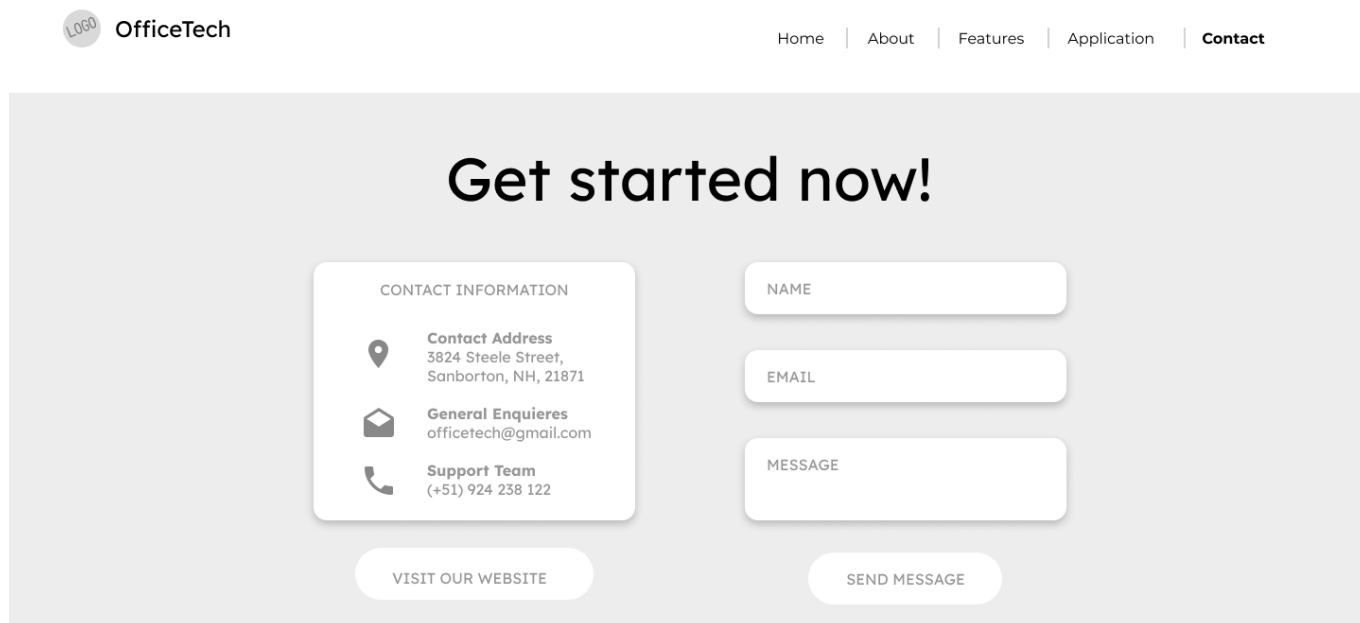
La siguiente sección, es el wireframe de la vista **Application** donde mencionamos el paso a paso de cómo iniciar el uso de nustra aplicación.



CONTACT

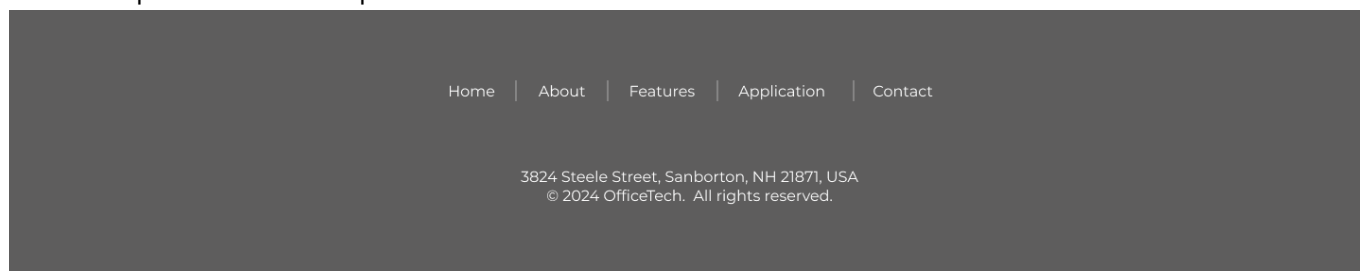
La siguiente sección es el wireframe de la vista **Contact** donde podremos observar un formulario & datos de

contacto para obtener más información.



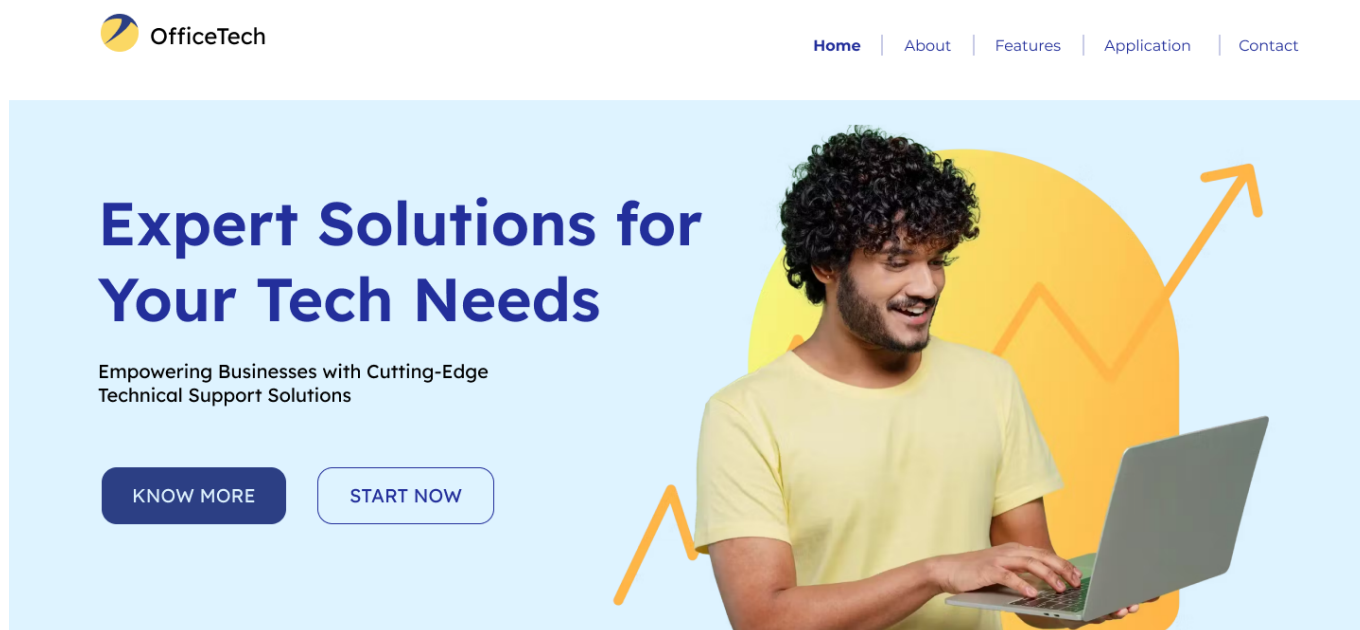
FOOTER

La siguiente parte del wireframe es el **Footer** o conocido como pie de página donde podremos obtener accesos rápidos a secciones previamente mencionadas.



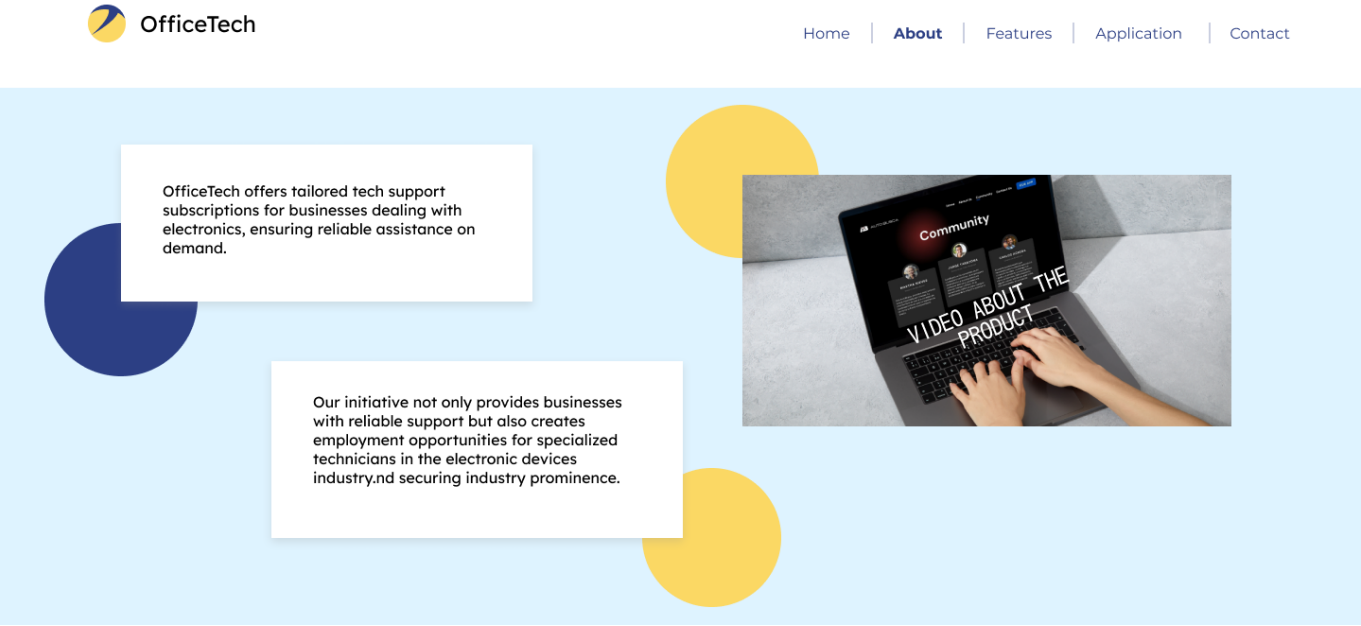
4.3.2. Landing Page Mock-up.

HOME SECTION La siguiente sección, es el mockup de la vista del **Home** donde en primer vistazo podremos observar un mensaje claro a la presentación de nuestro producto.



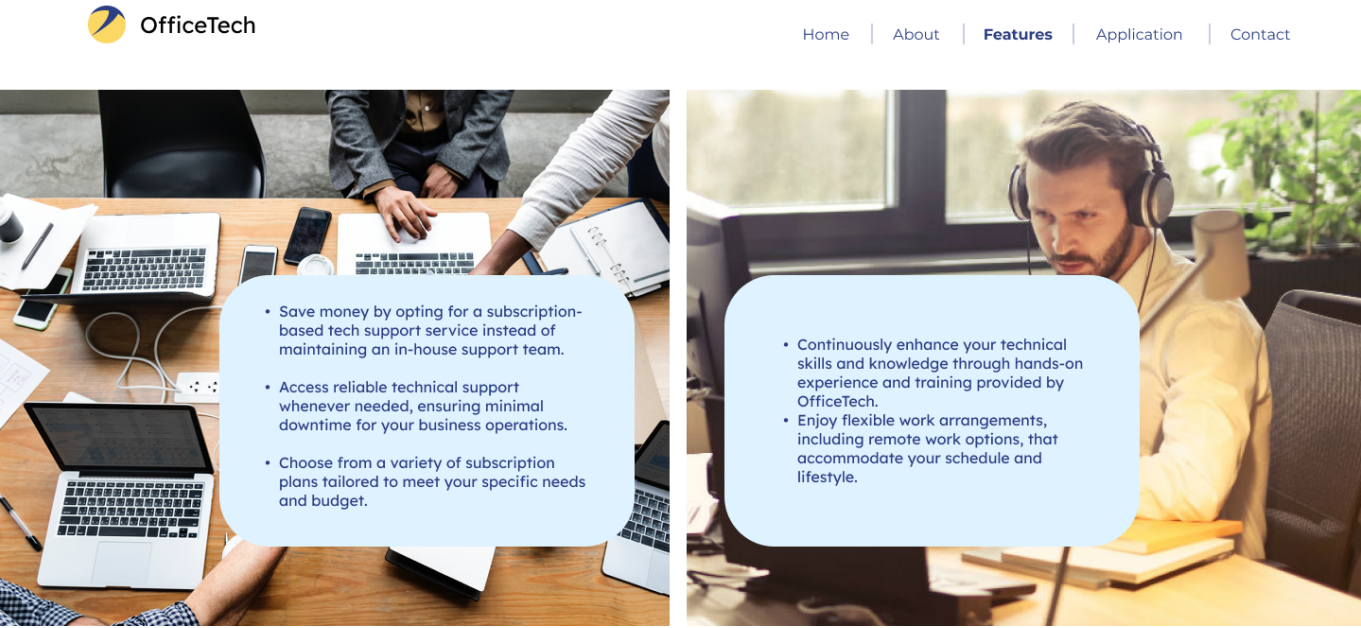
ABOUT SECTION

La siguiente sección, es el mockup de la vista del **About** donde podremos observar dos descripciones explicando sobre lo que trata nuestro producto.



FEATURES SECTION

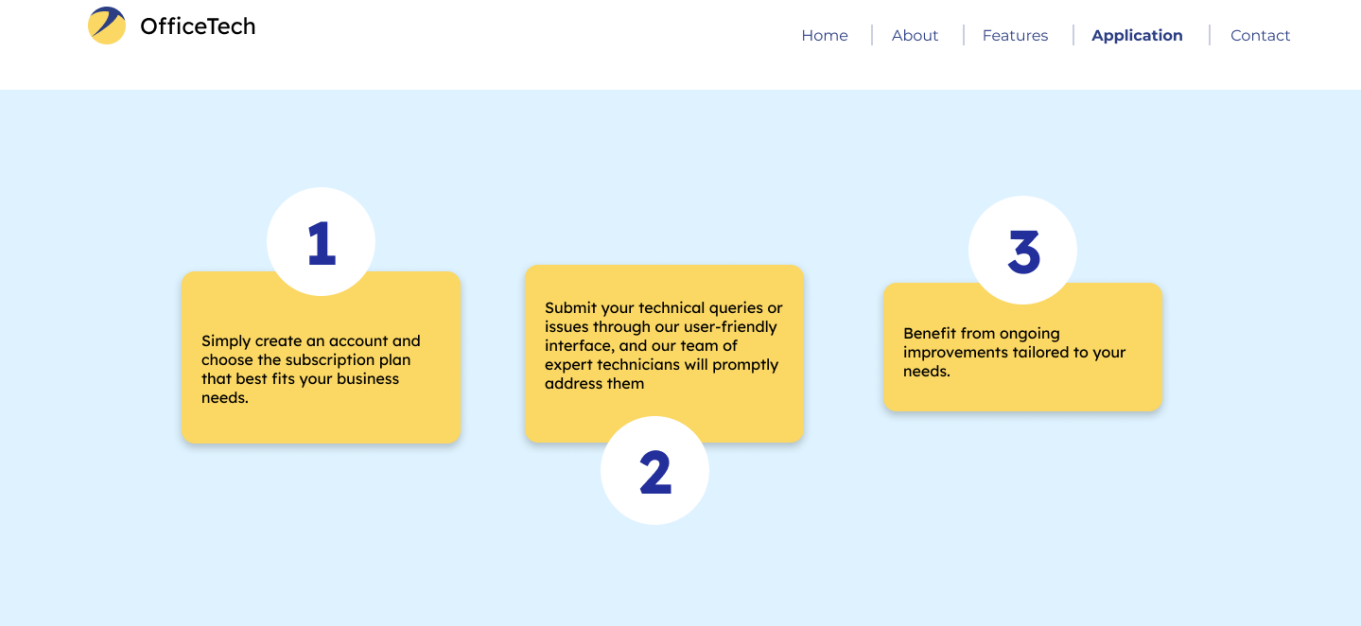
La siguiente sección, es el mockup de la vista **Feature** donde mencionamos las diversas características/funcionalidades que tendrá nuestra aplicación.



APPLICATION

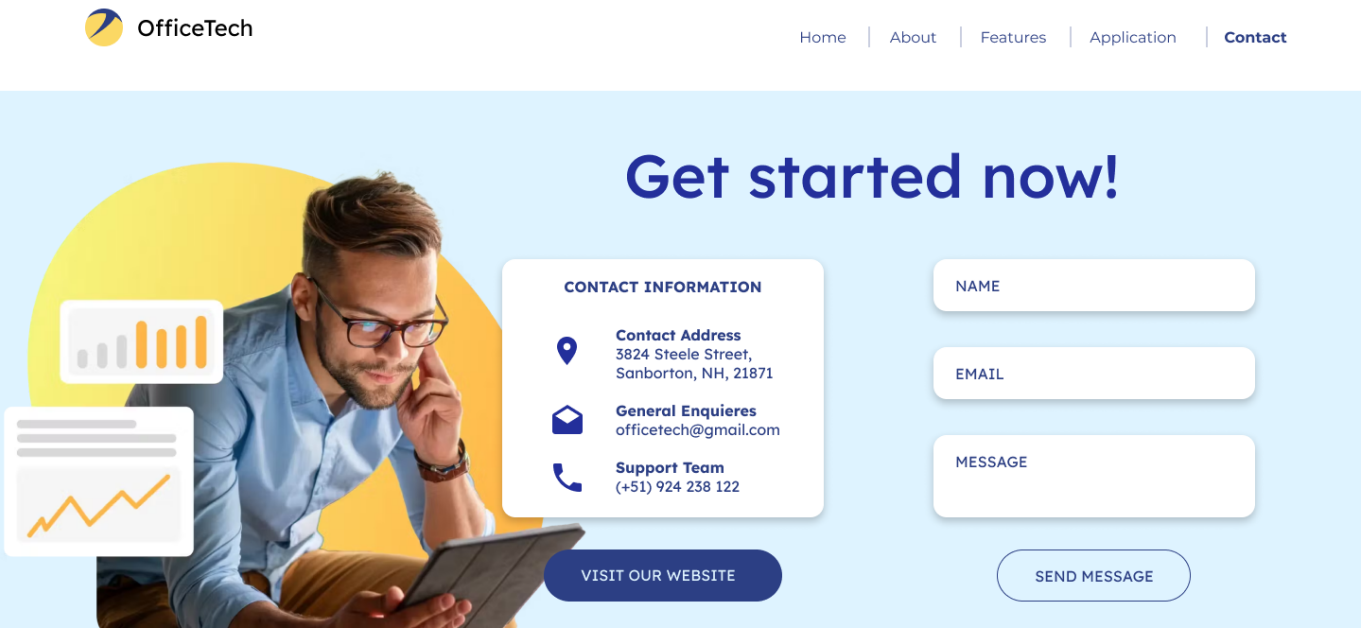
La siguiente sección, es el mockup de la vista **Application** donde mencionamos el paso a paso de cómo

iniciar el uso de nustra aplicación.

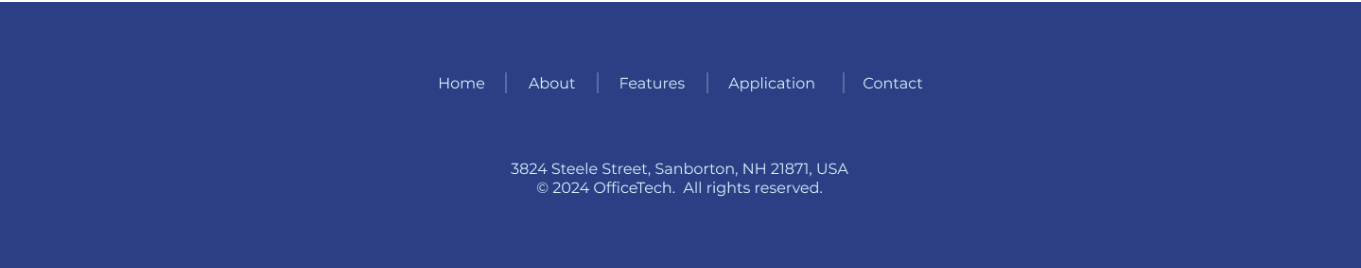


CONTACT

La siguiente sección es el mockup de la vista **Contact** donde podremos observar un formulario & datos de contacto para obtener más información.



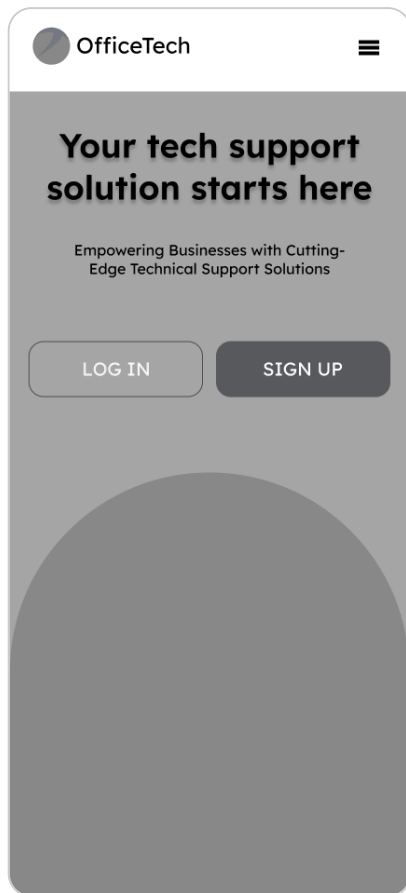
FOOTER La siguiente parte del mockup es el **Footer** o conocido como pie de página donde podremos obtener accesos rápidos a secciones previamente mencionadas.



4.4. Mobile Applications UX/UI Design.

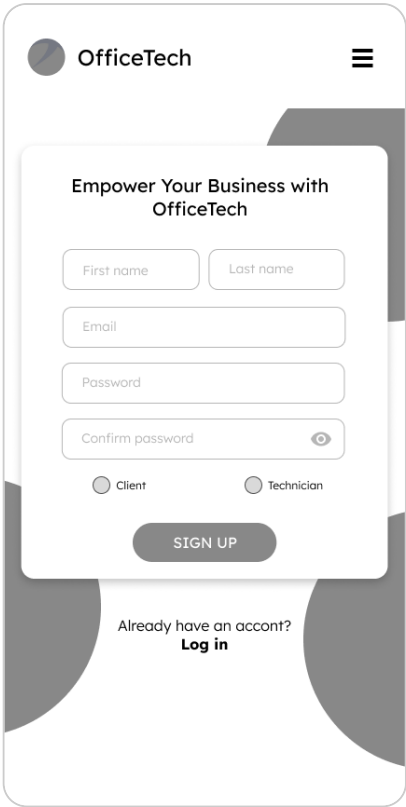
En esta sección exploraremos cómo lograr que una app móvil no solo se vea bien, sino que también sea fácil y agradable de usar. Hablaremos sobre los principios básicos de diseño UX/UI, qué tener en cuenta al trabajar con pantallas pequeñas y cómo crear interfaces que realmente conecten con el usuario.

4.4.1. Mobile Applications Wireframes.



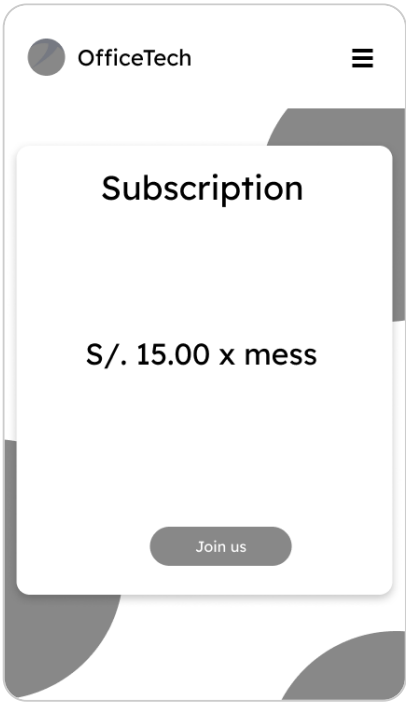
Home Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista inicial de la aplicación donde se manejará el inicio de sesión o el registro de usuario



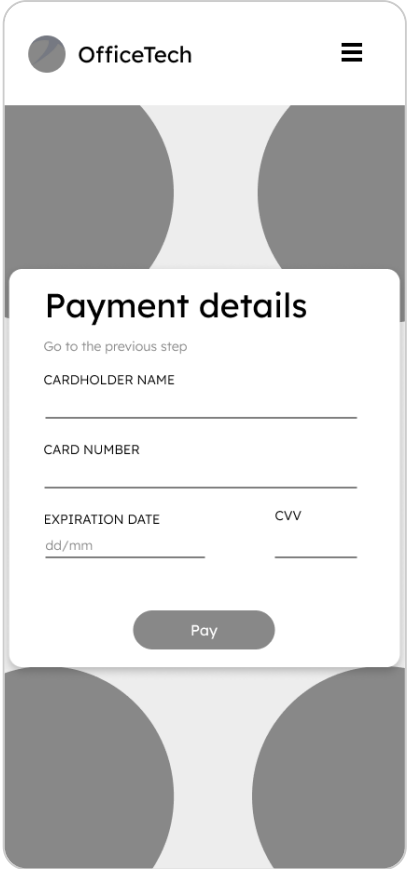
Sign Up Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.



Sign Up Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.



Payment Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá realizar la suscripción de pago.



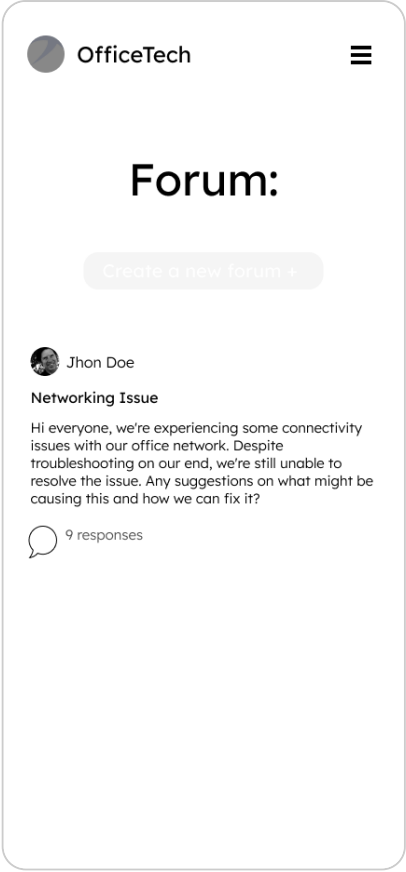
Sign In Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá iniciar sesión luego del registro y suscripción realizada.



Tech Services Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el proceso del servicio solicitado.



Forum Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá discutir en un foro experiencias de la aplicación y realizar consultas



...

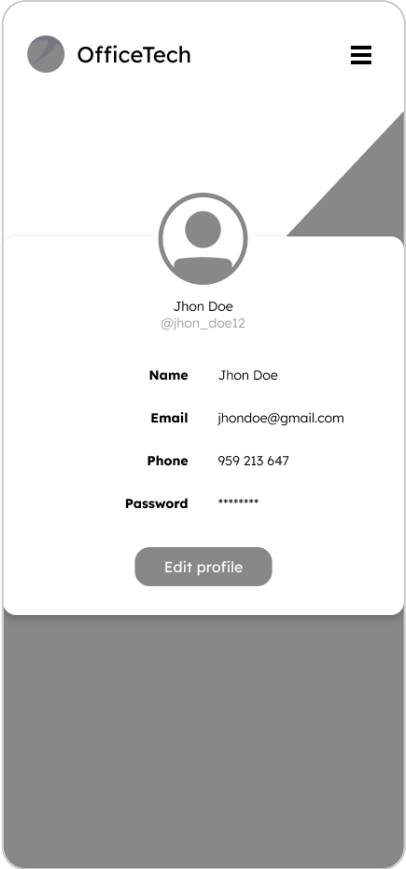
Tech Service Request Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá solicitar un nuevo servicio.



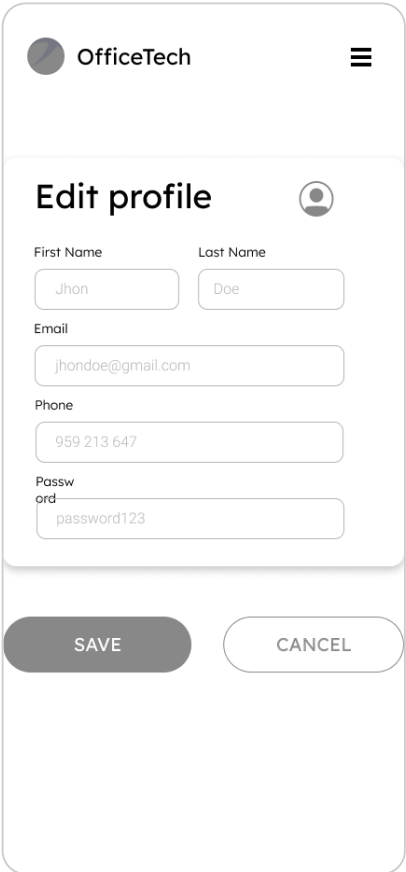
Previous Tech Requirements

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el historial de servicios solicitados.



Profile Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver sus datos personales.



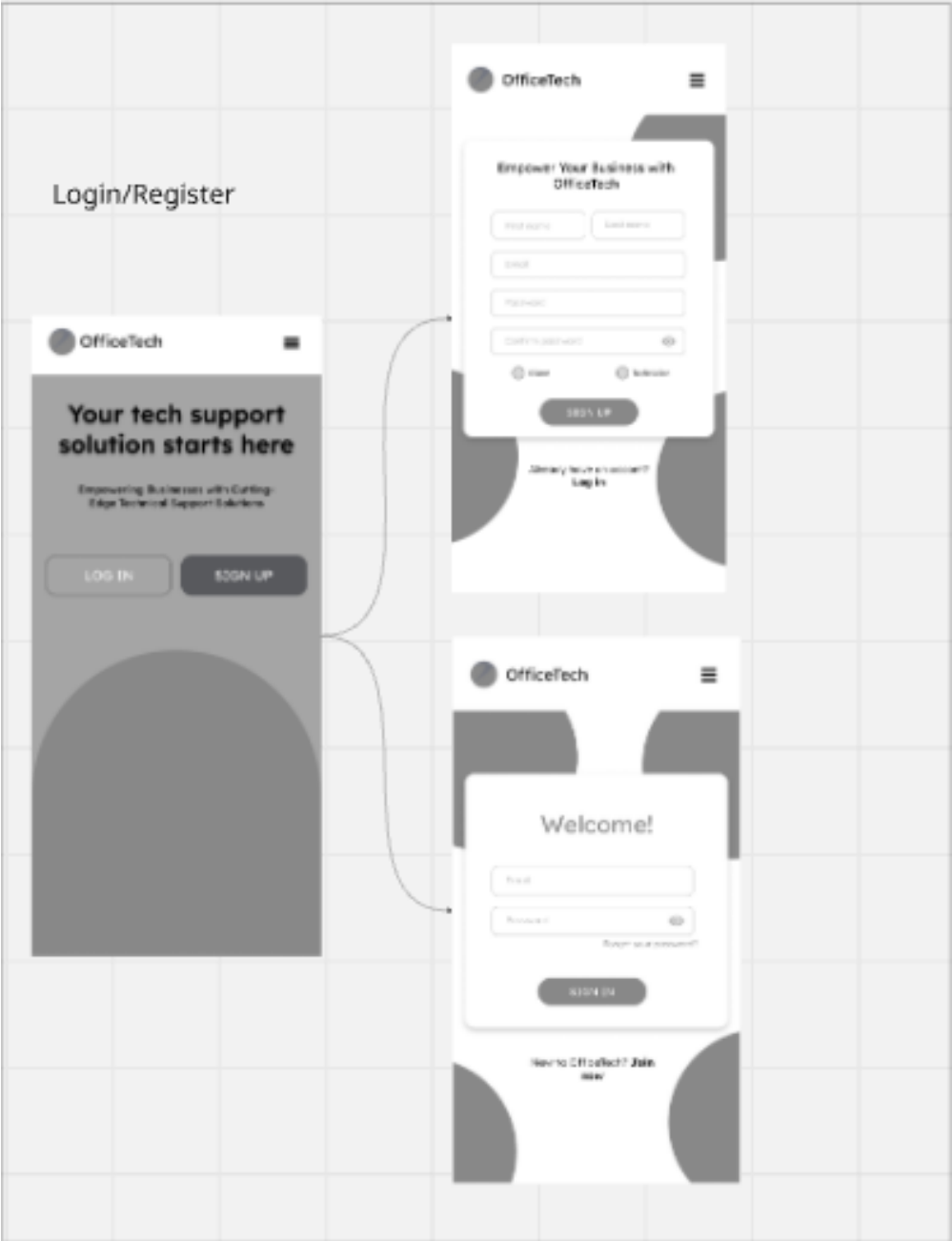
Edit Profile Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver un formulario que le permite el cambio de datos personales.

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.

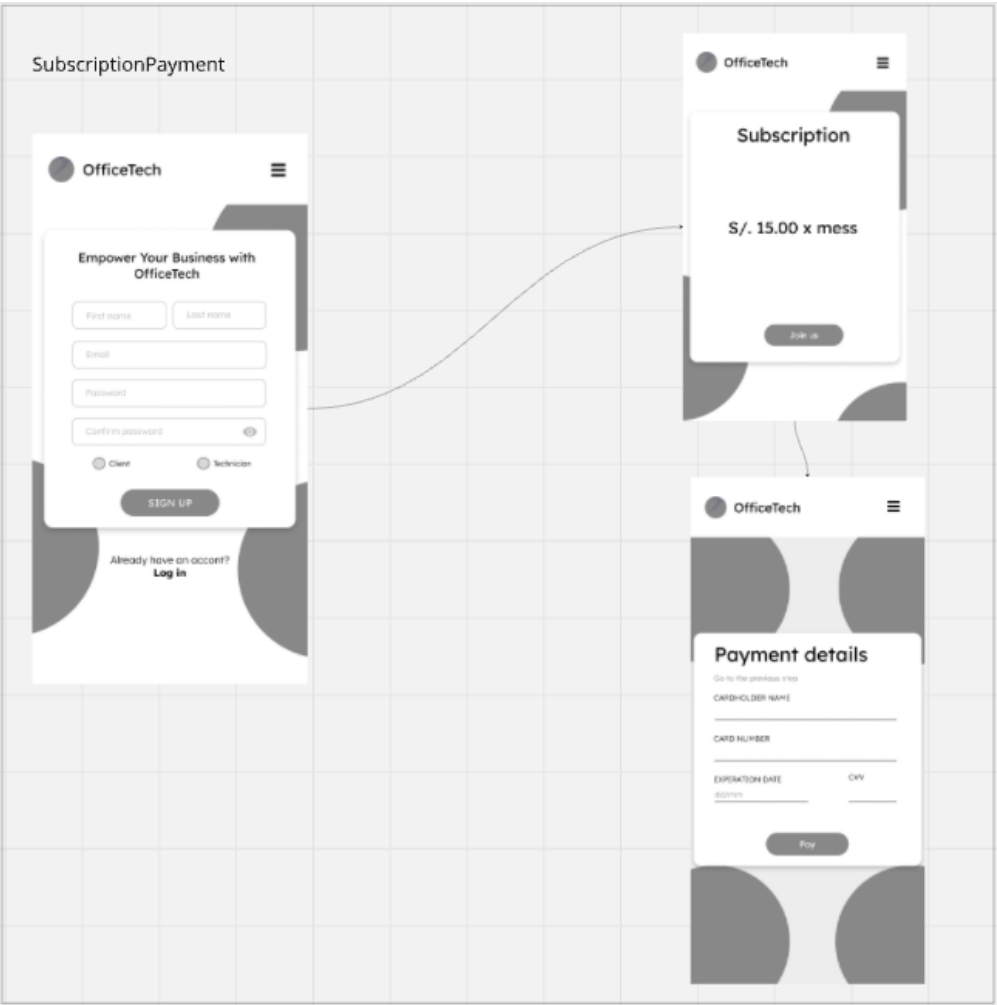
FLOW - SIGN-IN | SIGNUP .

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá hacer un **Inicio de Sesión** en caso de contar con una cuenta creada o un **Registro** en caso no tenga una cuenta creada.



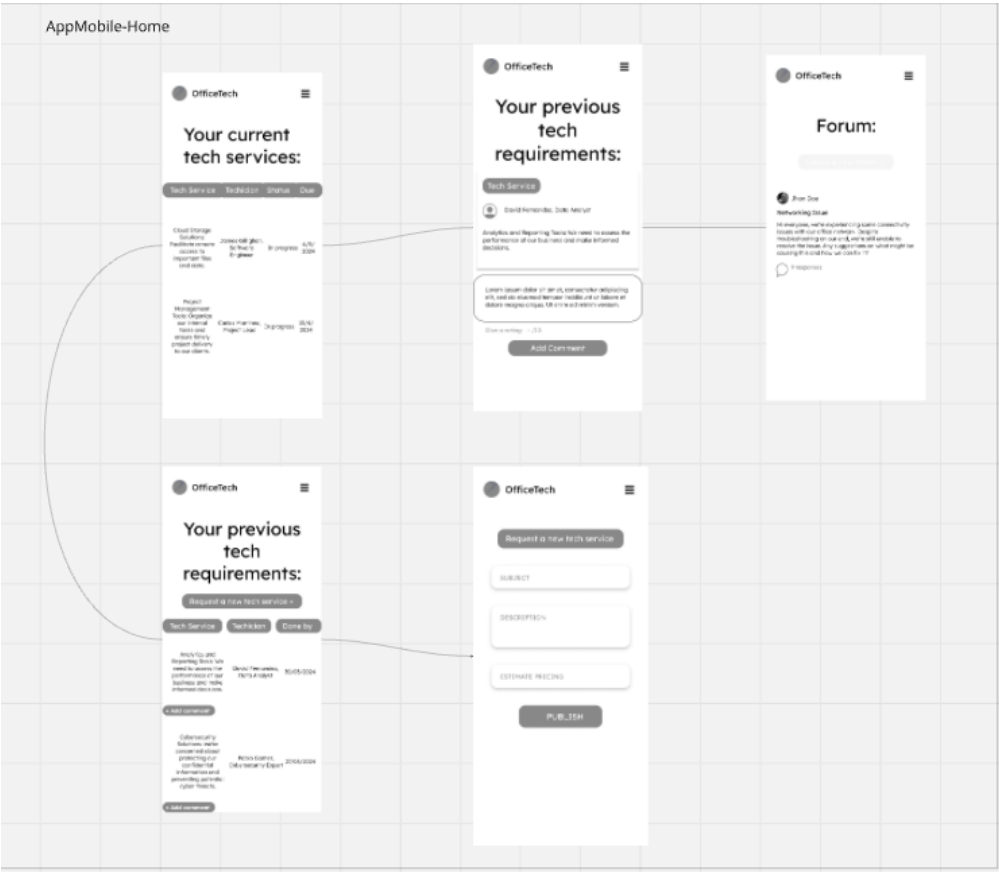
FLOW - SUBSCRIPTION

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá realizar su **suscripción** a la aplicación seleccionando un plan de pago y registrando los datos de pago para el cobro de la suscripción.



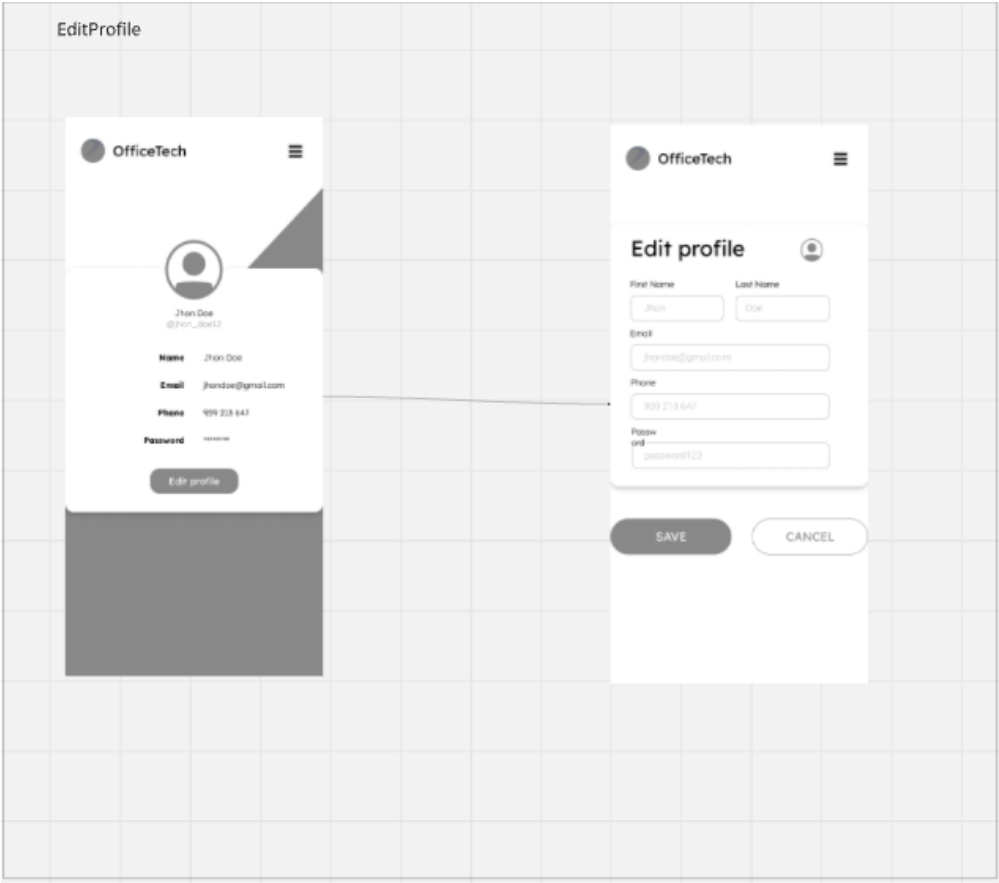
FLOW - HOME

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario iniciará observando los procesos que tiene la aplicación, empezando a mostrar los servicios actuales, los servicios previos, el foro y solicitud de un nuevo servicio.

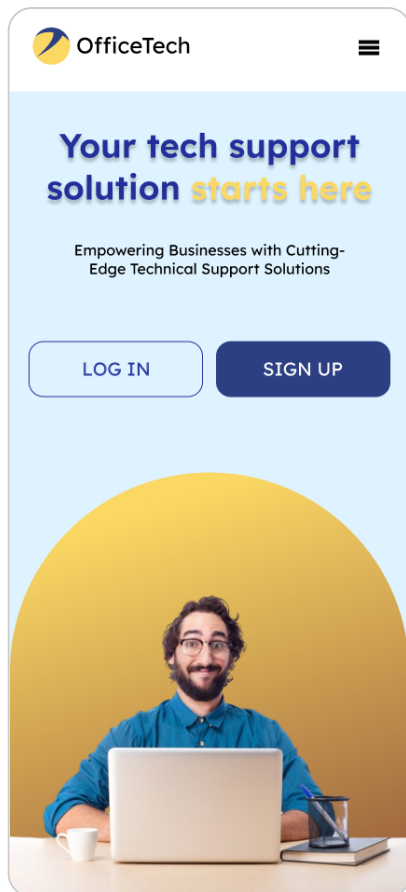


FLOW - EDIT PROFILE

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá observar los datos de su perfil y al mismo tiempo poder realizar la edición de estos mismos.

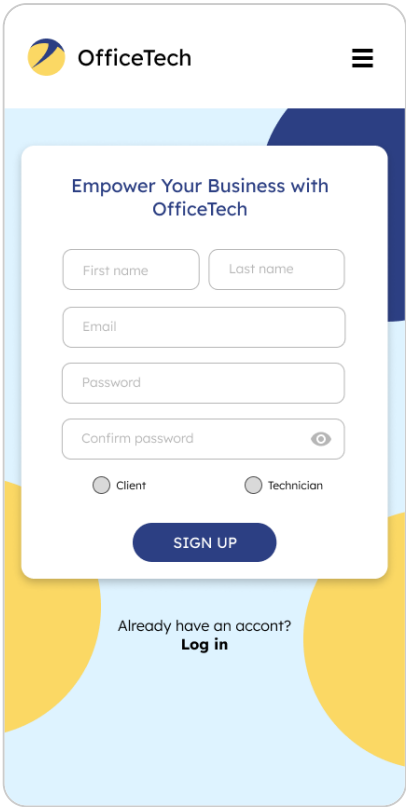


4.4.3. Mobile Applications Mock-ups.



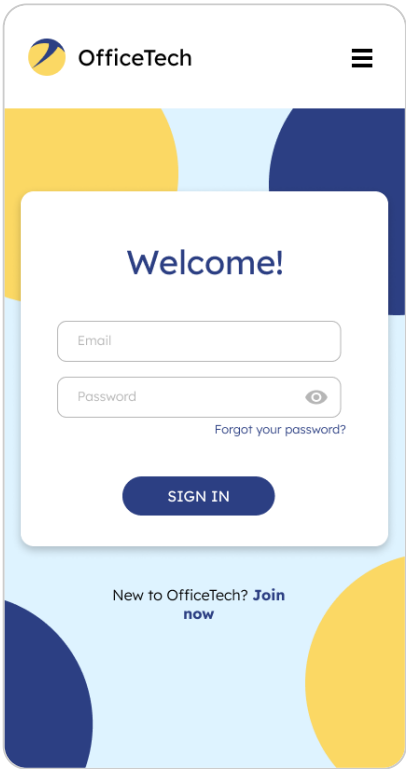
Home Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista inicial de la aplicación donde se manejará el inicio de sesión o el registro de usuario



Sign Up Screen

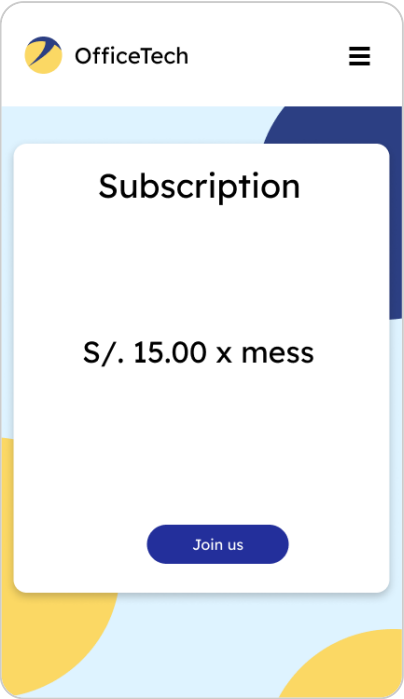
Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.



Sign In Screen

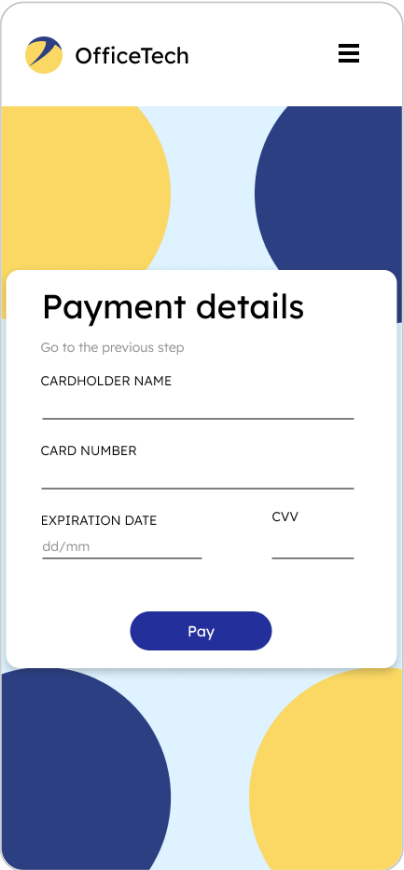
Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el

usuario podrá iniciar sesión luego del registro y suscripción realizada.



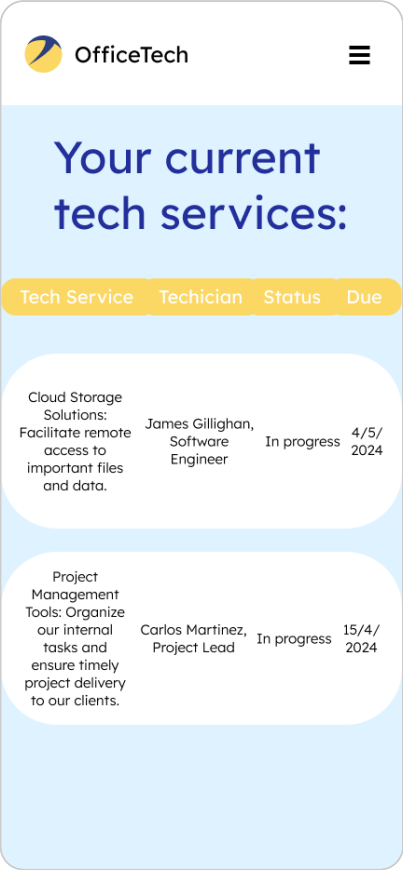
Subscriptions Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá observar los diversos planes.



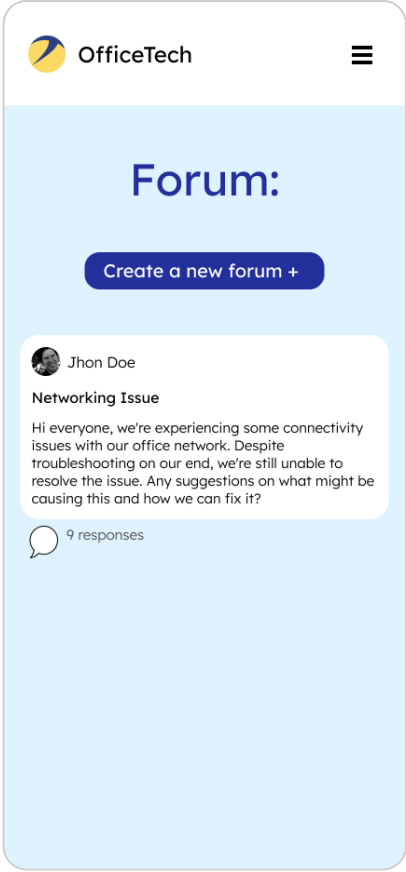
Payment Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá realizar la suscripción de pago.



Tech Services Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el proceso del servicio solicitado.



Forum Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá discutir en un foro experiencias de la aplicación y realizar consultas

OfficeTech



Your previous tech requirements:

Tech Service



David Fernandez, Data Analyst

Analytics and Reporting Tools: We need to assess the performance of our business and make informed decisions.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Give a rating: - /10

Add Comment

PENDING...

...

OfficeTech



Your previous tech requirements:

Request a new tech service +

Tech Service

Technician

Done by

Analytics and Reporting Tools: We need to assess the performance of our business and make informed decisions.

David Fernandez, Data Analyst

30/03/2024

+ Add comment

Cybersecurity Solutions: We're concerned about protecting our confidential information and preventing potential cyber threats.

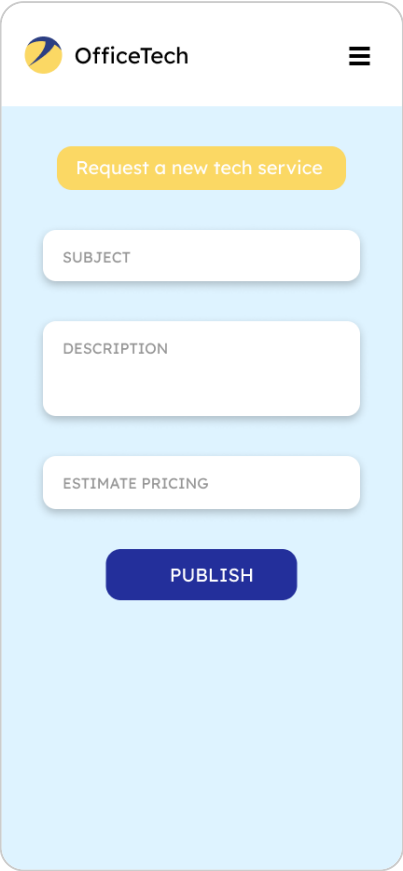
Pablo Gomez, Cybersecurity Expert

27/03/2024

+ Add comment

Previous Tech Requirements

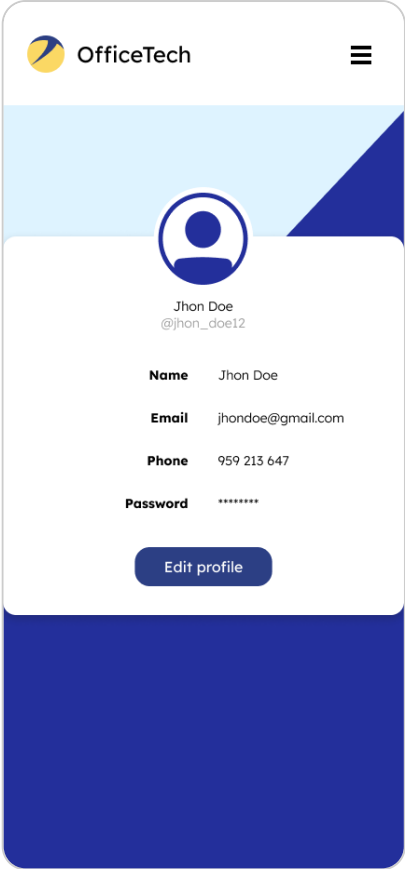
Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el historial de servicios solicitados.



The wireframe shows a mobile application interface for OfficeTech. At the top, there is a header with the OfficeTech logo on the left and a hamburger menu icon on the right. Below the header, the main content area has a light blue background. It features a yellow button labeled "Request a new tech service". Underneath this button are three white input fields with rounded corners, labeled "SUBJECT", "DESCRIPTION", and "ESTIMATE PRICING". At the bottom of these fields is a dark blue button labeled "PUBLISH".

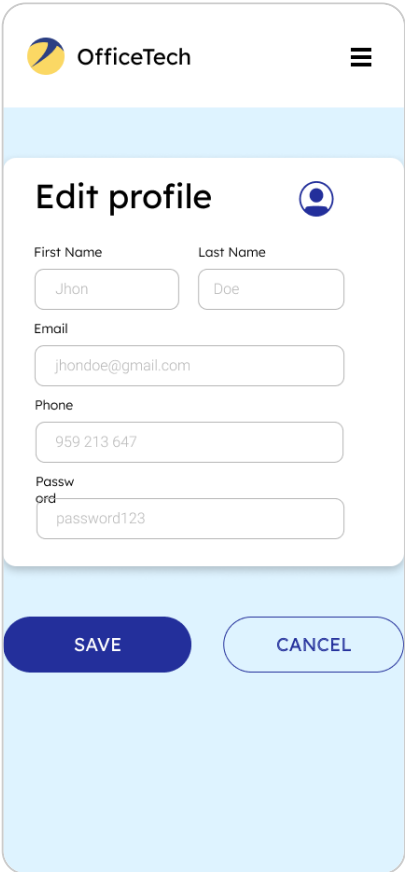
Tech Service Request Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá solicitar un nuevo servicio.



Profile Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver sus datos personales.



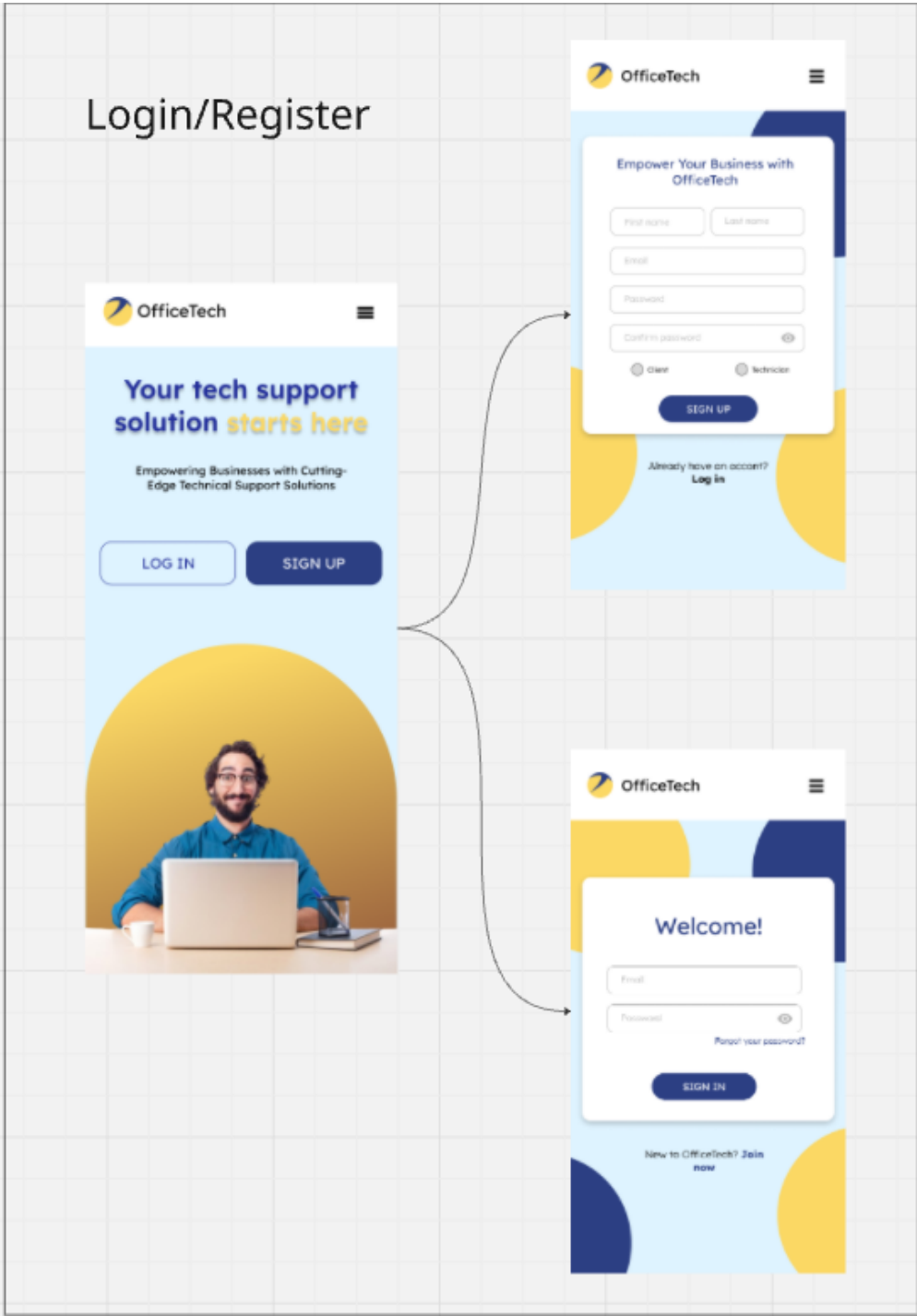
Edit Profile Screen

Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver un formulario que le permite el cambio de datos personales.

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.

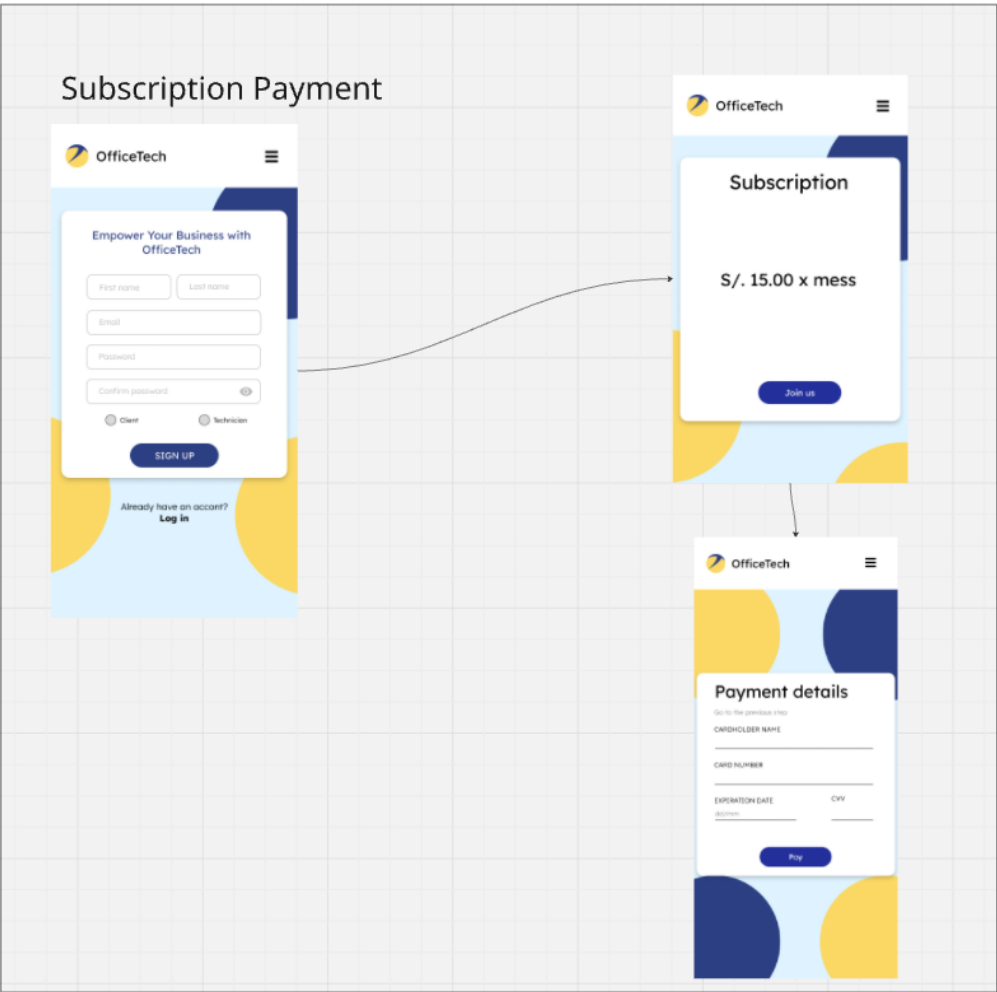
FLOW - SIGN-IN | SIGNUP

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá hacer un **Inicio de Sesión** en caso de contar con una cuenta creada o un **Registro** en caso no tenga una cuenta creada.



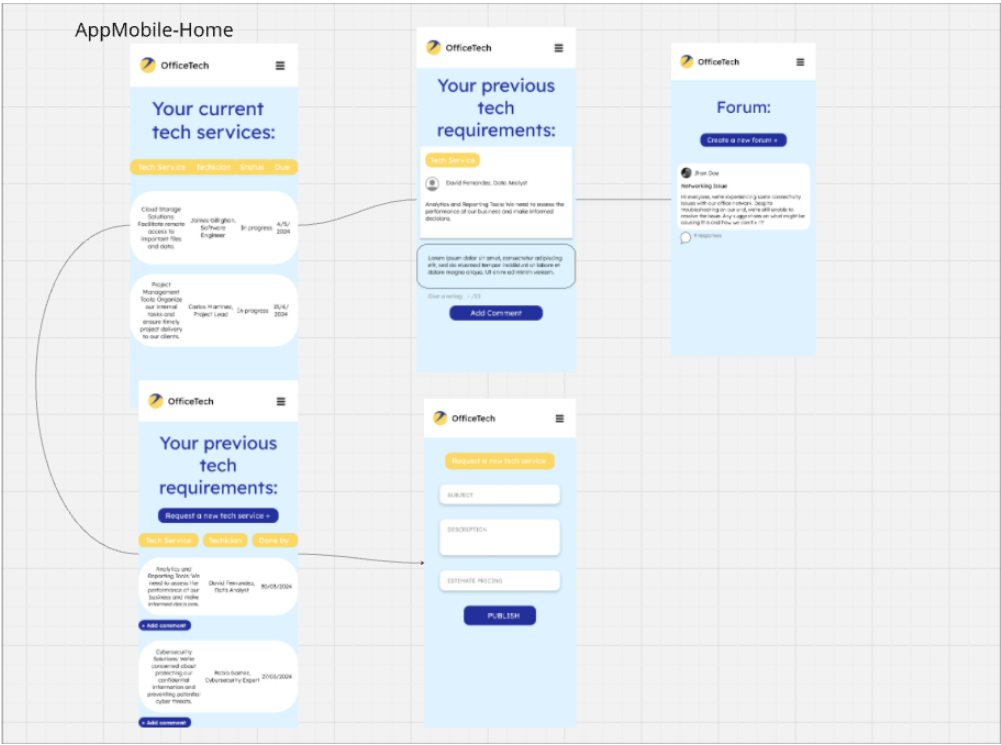
FLOW - SUBSCRIPTION

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá realizar su **suscripción** a la aplicación seleccionando un plan de pago y registrando los datos de pago para el cobro de la suscripción.



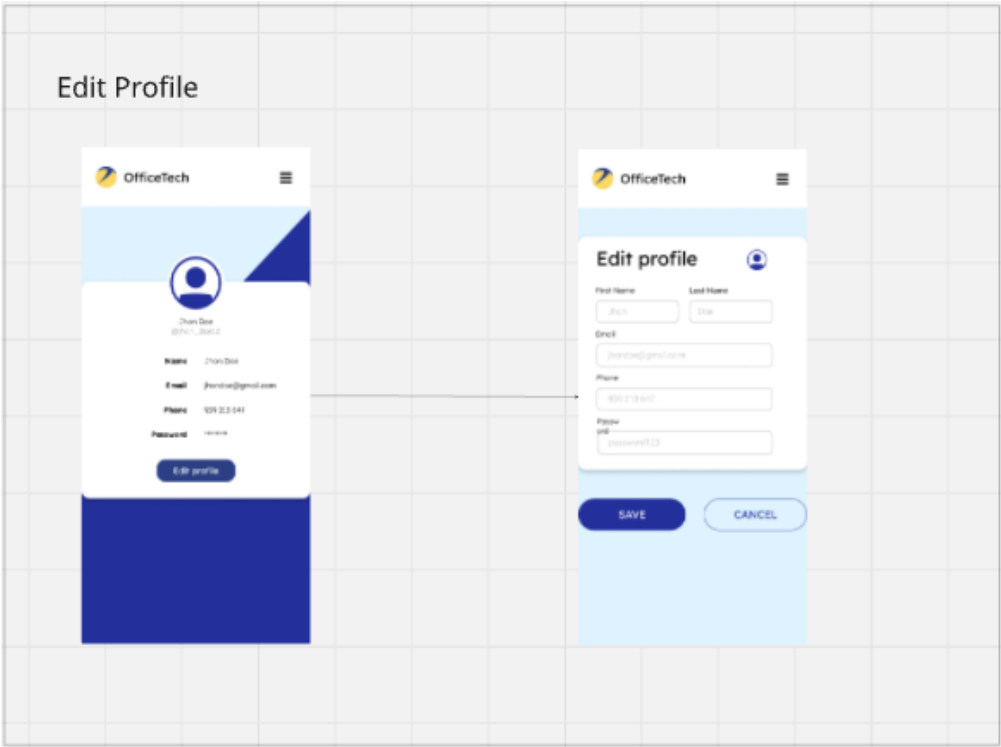
FLOW - HOME

Aquí presentamos el wireflow donde el usuario iniciará observando los procesos que tiene la aplicación, empezando a mostrar los servicios actuales, los servicios previos, el foro y solicitud de un nuevo servicio.



FLOW - EDIT PROFILE

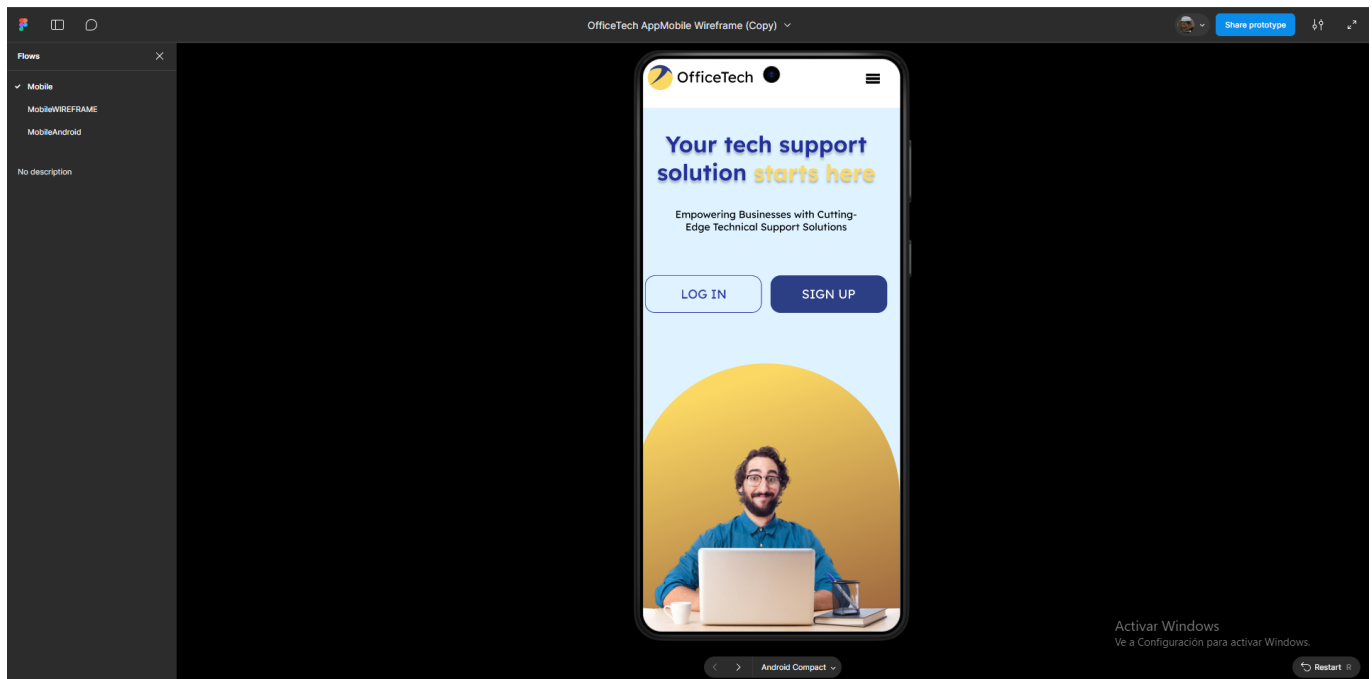
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá observar los datos de su perfil y al mismo tiempo poder realizar la edición de estos mismos.



4.5. Mobile Applications Prototyping.

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.

En la siguiente presentación podremos observar el flujo de nuestra aplicación móvil en prototipo hecho en figma para dispositivo **Android** el cuál nos dará una visión más clara del cómo va a funcionar y ser la interacción de nuestra aplicación.

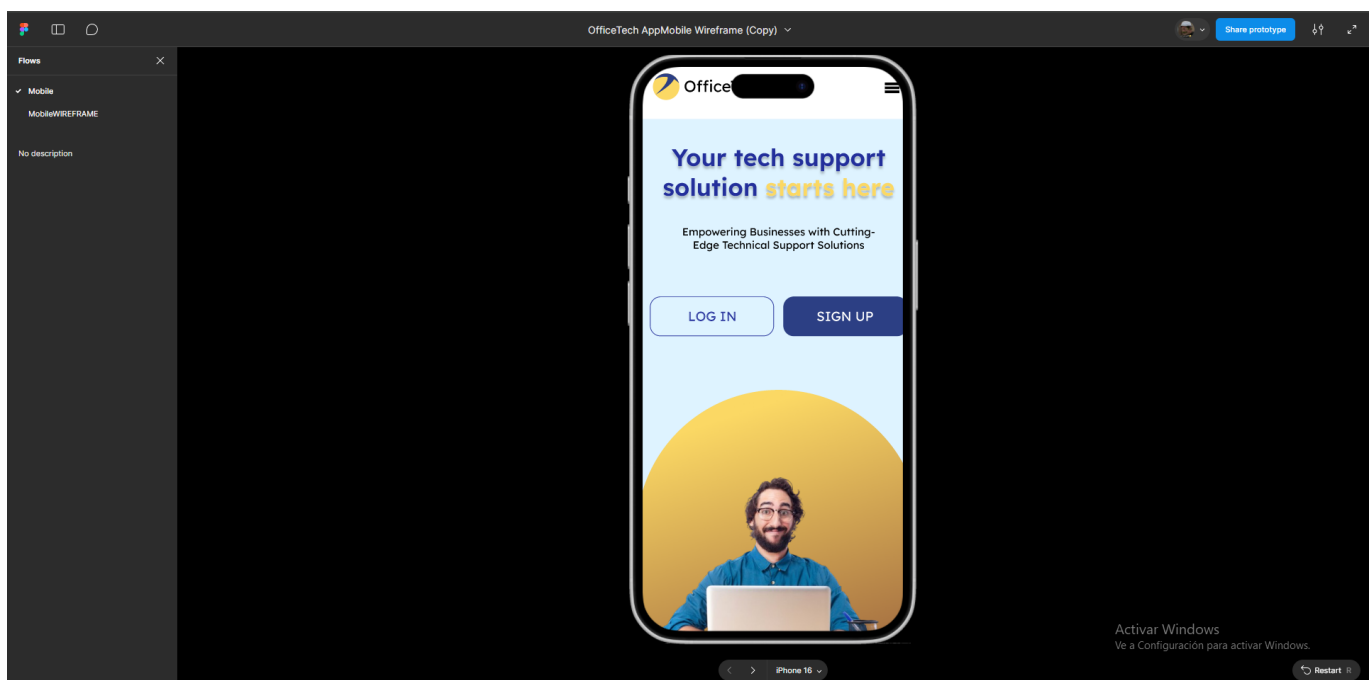


URL del Prototipo (Hecho en figma):

<https://www.figma.com/proto/hYRsusAMNKJQbDQH2dBjI4/OfficeTech-AppMobile-Wireframe--Copy-?node-id=271-40&p=f&t=0ZMnqtcsweNspO7O-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=271%3A40&show-proto-sidebar=1>

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.

En la siguiente presentación podremos observar el flujo de nuestra aplicación móvil en prototipo hecho en figma para dispositivo **iOS** el cuál nos dará una visión más clara del cómo va a funcionar y ser la interacción de nuestra aplicación.



URL del Prototipo (Hecho en figma):

<https://www.figma.com/proto/hYRsusAMNKJQbDQH2dBjI4/OfficeTech-AppMobile-Wireframe--Copy-?node-id=271-40&p=f&t=0ZMnqtcsweNspO7O-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=271%3A40&show-proto-sidebar=1>

4.6. Web Applications UX/UI Design.

4.6.1. Web Applications Wireframes.

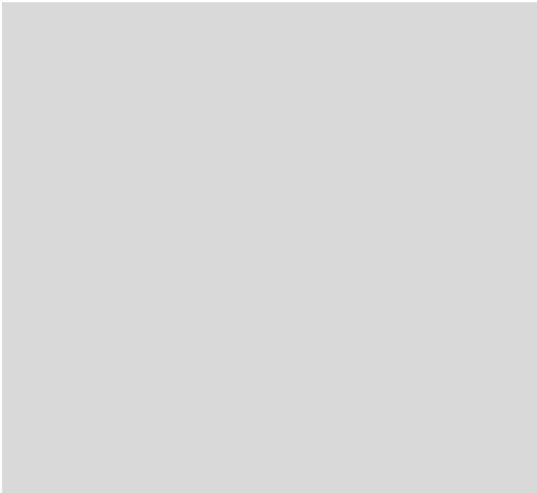


Your tech support
solution starts here

Empowering Businesses with Cutting-Edge
Technical Support Solutions

SIGN UP

LOG IN



Sign in

Empower Your Business with OfficeTech



Log in

Or sign in with



New to OfficeTech? **Join now**

Sign up

Empower Your Business with OfficeTech

☐ Client

☐ Technician

Already have an account? [Log in](#)

Subscription

For \$/.15 you get access to:

- Save money by subscribing to OfficeTech instead of maintaining an in-house technical support team.
- Gain access to reliable technical support whenever you need it.
- Simplify your workflow with OfficeTech's integrated platform.
- Scale your business confidently with OfficeTech's scalable solutions.
- Stay ahead of the curve with OfficeTech's commitment to innovation.

Join us

Payment details

Go to the previous step

CARDHOLDER NAME

CARD NUMBER

EXPIRATION DATE

CVV

dd/mm

Pay

Your current tech services:

Tech Service	Technician	Status	Due
Cloud Storage Solutions: Facilitate remote access to important files and data.	James Gillighan, Software Engineer	In progress	4/5/2024
Project Management Tools: Organize our internal tasks and ensure timely project delivery to our clients.	Carlos Martinez, Project Lead	In progress	15/4/2024

Forum:

Create a new forum +

Jhon Doe

Networking Issue

Hi everyone, we're experiencing some connectivity issues with our office network. Despite troubleshooting on our end, we're still unable to resolve the issue. Any suggestions on what might be causing this and how we can fix it?

7 responses

Jane Smith

Software Compatibility Problem

Hello tech community, we recently upgraded our operating system, and now we're encountering compatibility issues with some of our essential software applications. Has anyone else experienced similar issues, and if so, how did you address them?

9 responses

Your previous tech requirements:

Request a new tech service +

Tech Service

Techician

Done by

Give a rating

Analytics and Reporting Tools: We need to assess the performance of our business and make informed decisions.

David Fernandez, Data Analyst

30/03/2024

+ Add comment

Cybersecurity Solutions: We're concerned about protecting our confidential information and preventing potential cyber threats.

Pablo Gomez, Cybersecurity Expert

27/03/2024

+ Add comment

Your previous tech requirements:

Tech Service



David Fernandez, Data Analyst

Analytics and Reporting Tools: We need to assess the performance of our business and make informed decisions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Give a rating: /10

Add Comment

Request a new tech service

SUBJECT

DESCRIPTION

ESTIMATE PRICING

PUBLISH



Jhon Doe
@jhon_doe12

Name Jhon Doe
Email jhondoe@gmail.com
Phone 959 213 647
Password *****

Edit profile

Edit profile



First Name Jhon **Last Name** Doe
Email jhondoe@gmail.com
Phone 959 213 647
Password password123

SAVE

CANCEL

Your current projects:

Tech Service	Company	Status	Due
Cloud Storage Solutions: Facilitate remote access to important files and data.	Marco Gonzales, Bright Logistics	In progress	4/5/2024
Project Management Tools: Organize our internal tasks and ensure timely project delivery to our clients.	Carlos Martinez, Oakwood Manufacturing	In progress	15/4/2024

Forum:

● Jhon Doe

Networking Issue

Hi everyone, we're experiencing some connectivity issues with our office network. Despite troubleshooting on our end, we're still unable to resolve the issue. Any suggestions on what might be causing this and how we can fix it?

ANSWER

● Jane Smith

Software Compatibility Problem

Hello tech community, we recently upgraded our operating system, and now we're encountering compatibility issues with some of our essential software applications. Has anyone else experienced similar issues, and if so, how did you address them?

ANSWER

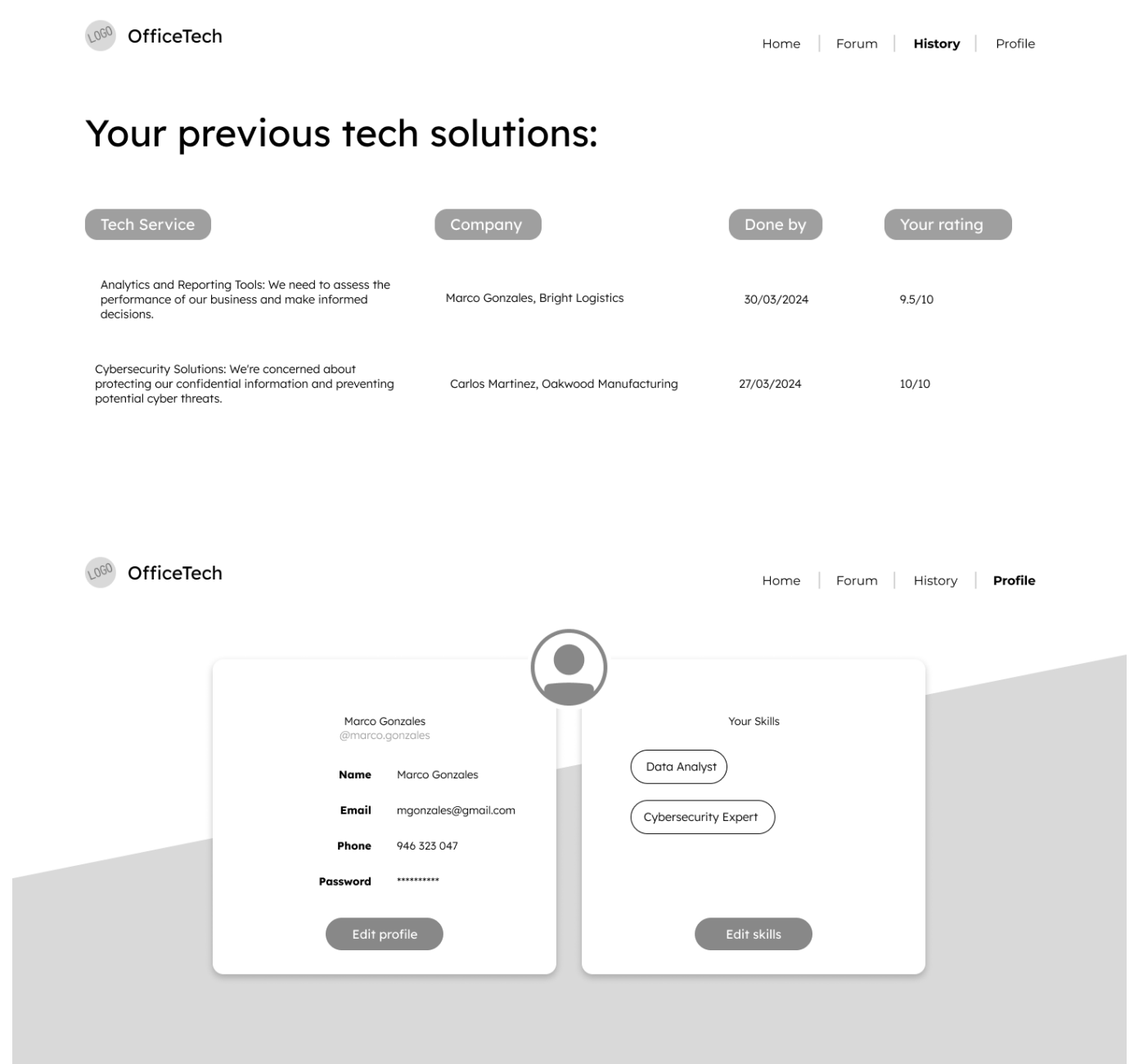
● Jhon Doe

Networking Issue

Hi everyone, we're experiencing some connectivity issues with our office network. Despite troubleshooting on our end, we're still unable to resolve the issue. Any suggestions on what might be causing this and how we can fix it?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

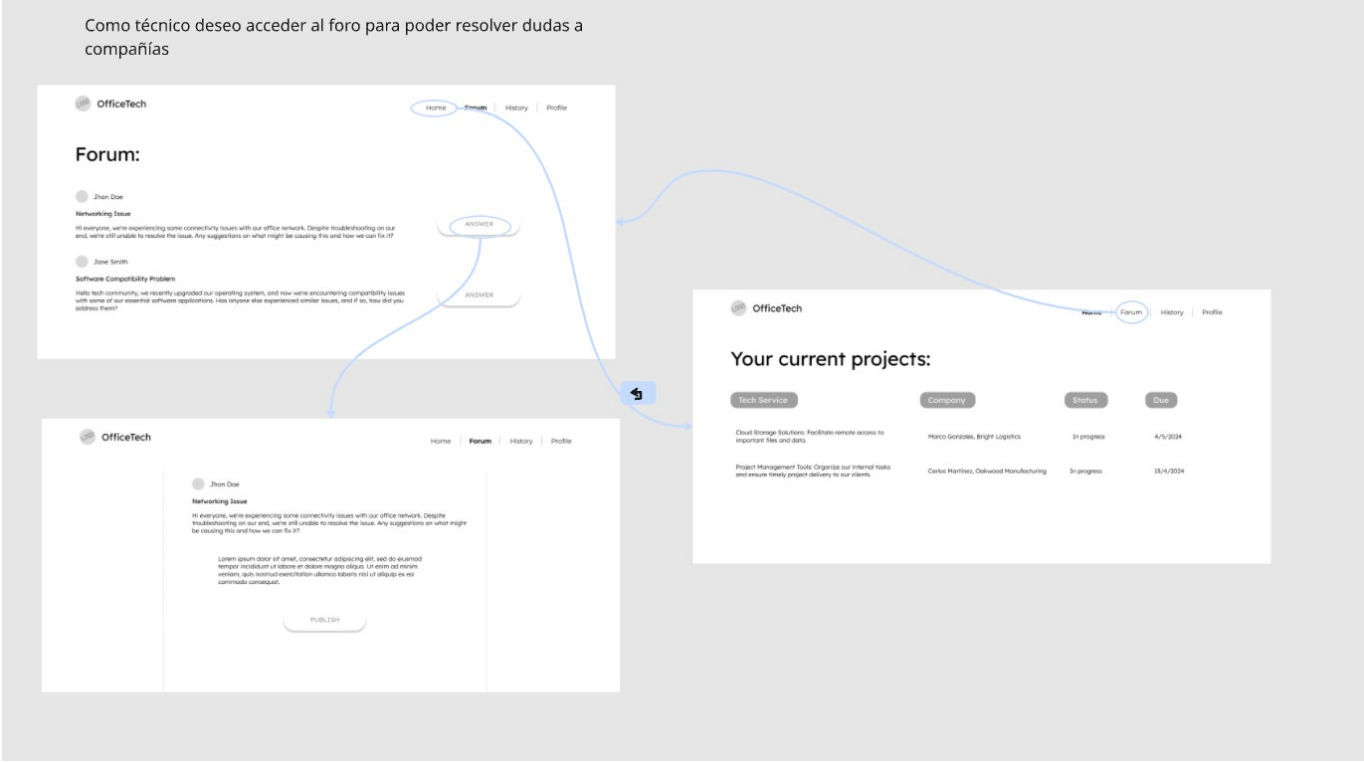
PUBLISH



4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

Para esta sección describiremos los procesos en los cuales los usuarios van a poder cumplir sus user goals que impusimos en el lean ux process y en el impact mapping previamente. A continuación veremos los wireflow diagrams separados por segmento

Tecnico



- **User goal:** Como técnico deseo acceder al foro para poder resolver dudas a compañías

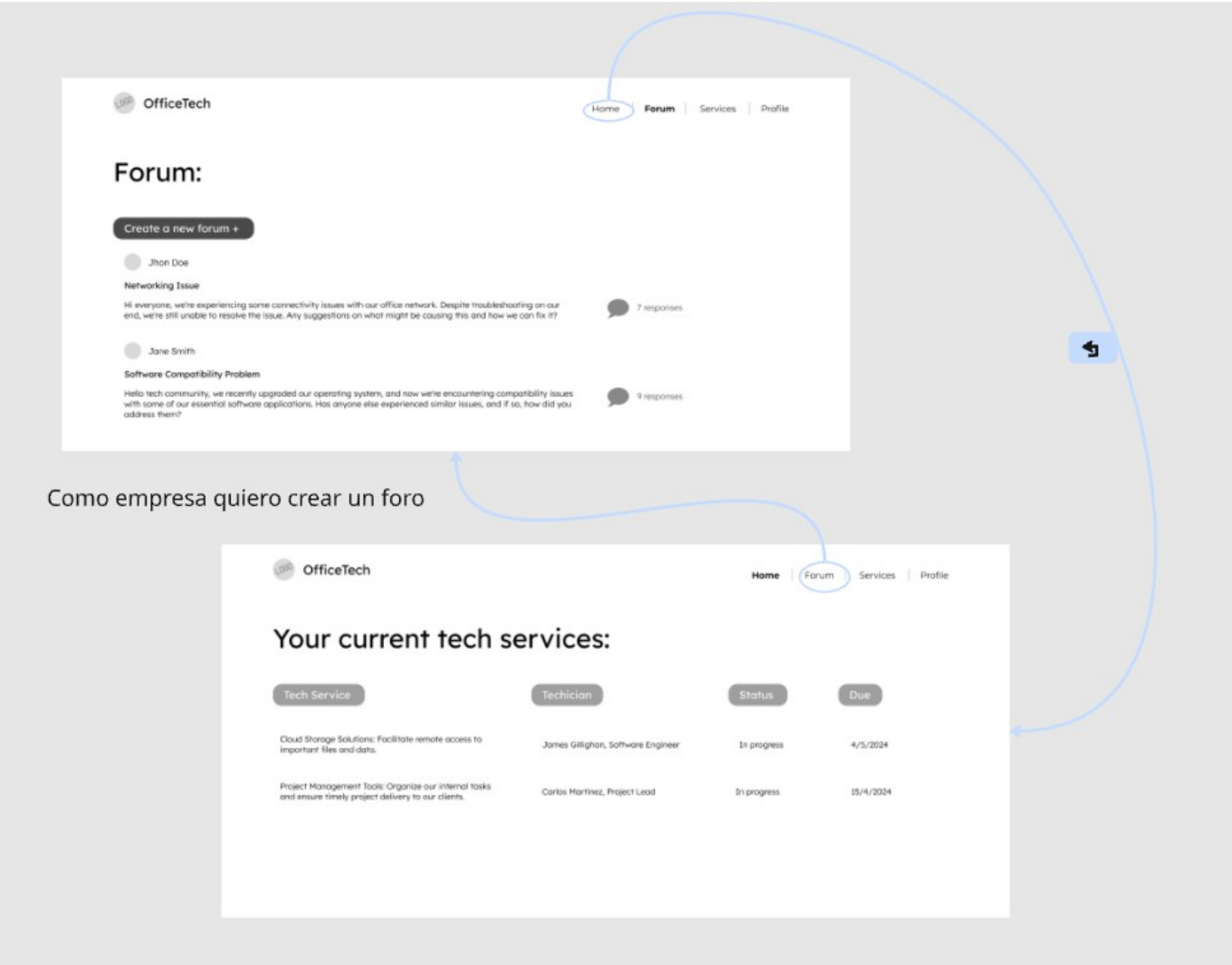


- **User goal:** Como tecnico deseo acceder y editar mi perfil

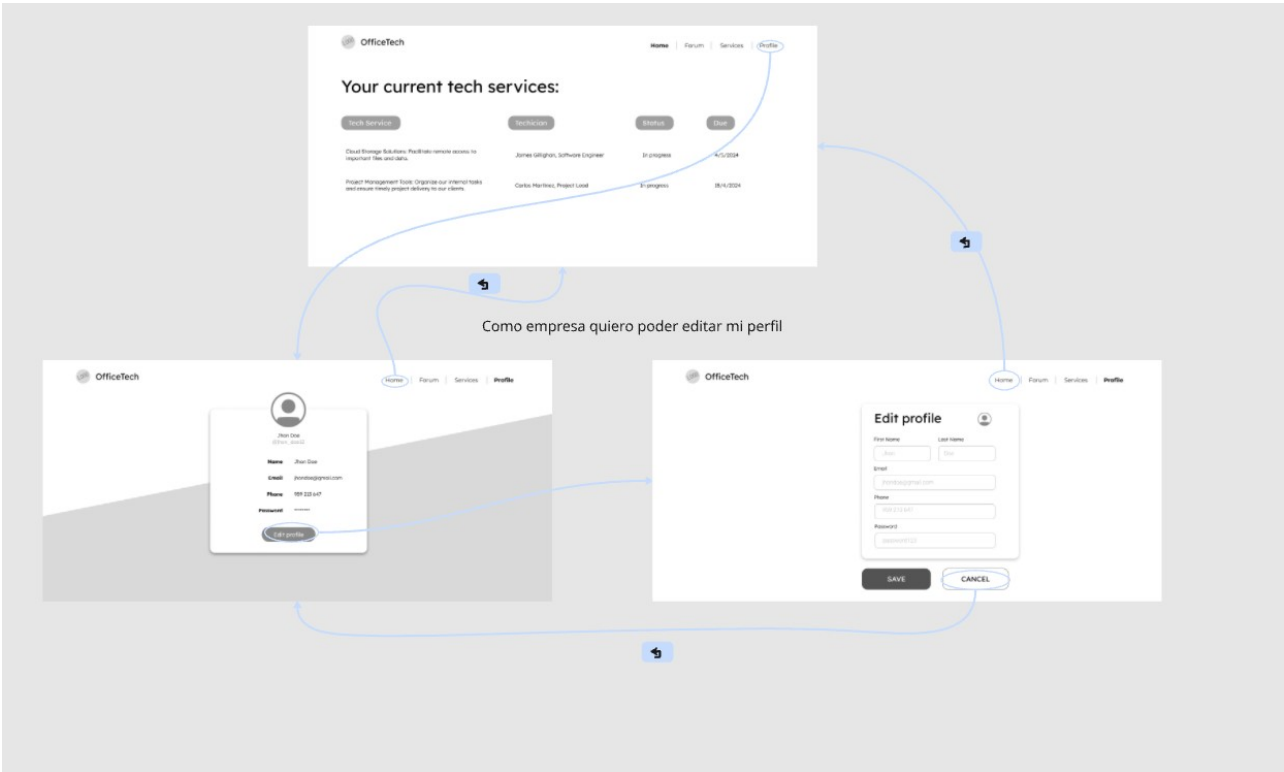


- **User goal:** Como técnico deseo acceder al historial de servicios realizados

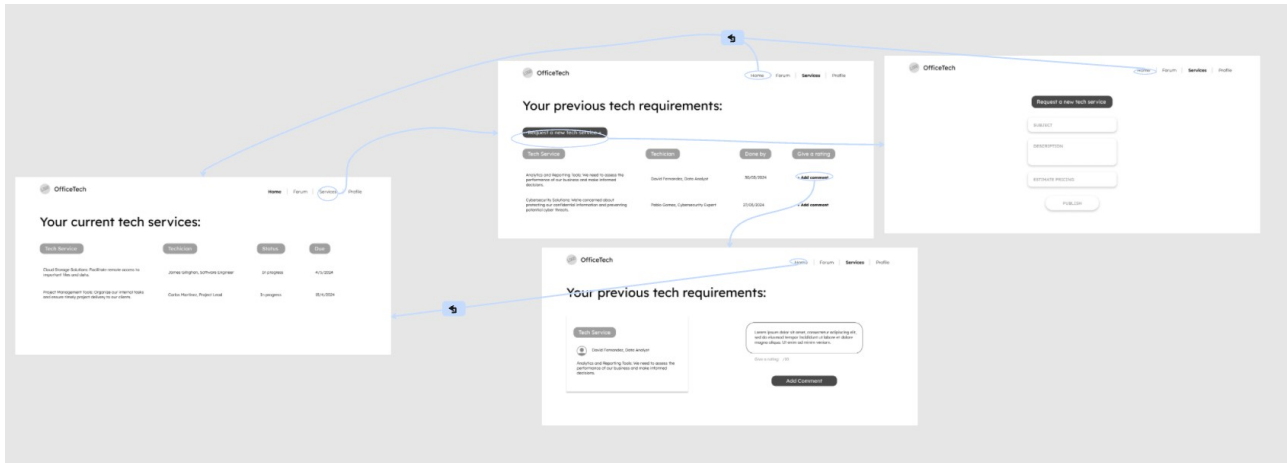
Empresa



- **User goal:** Como empresa quiero crear un foro



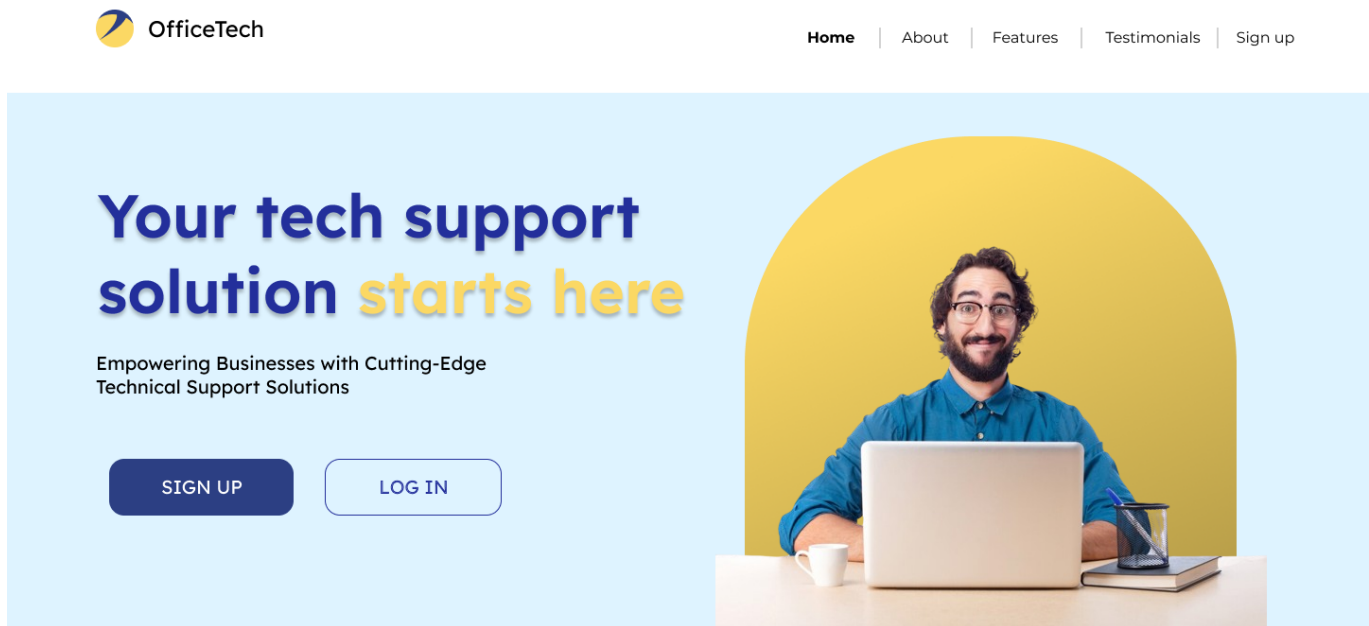
- **User goal:** Como empresa quiero poder editar mi perfil



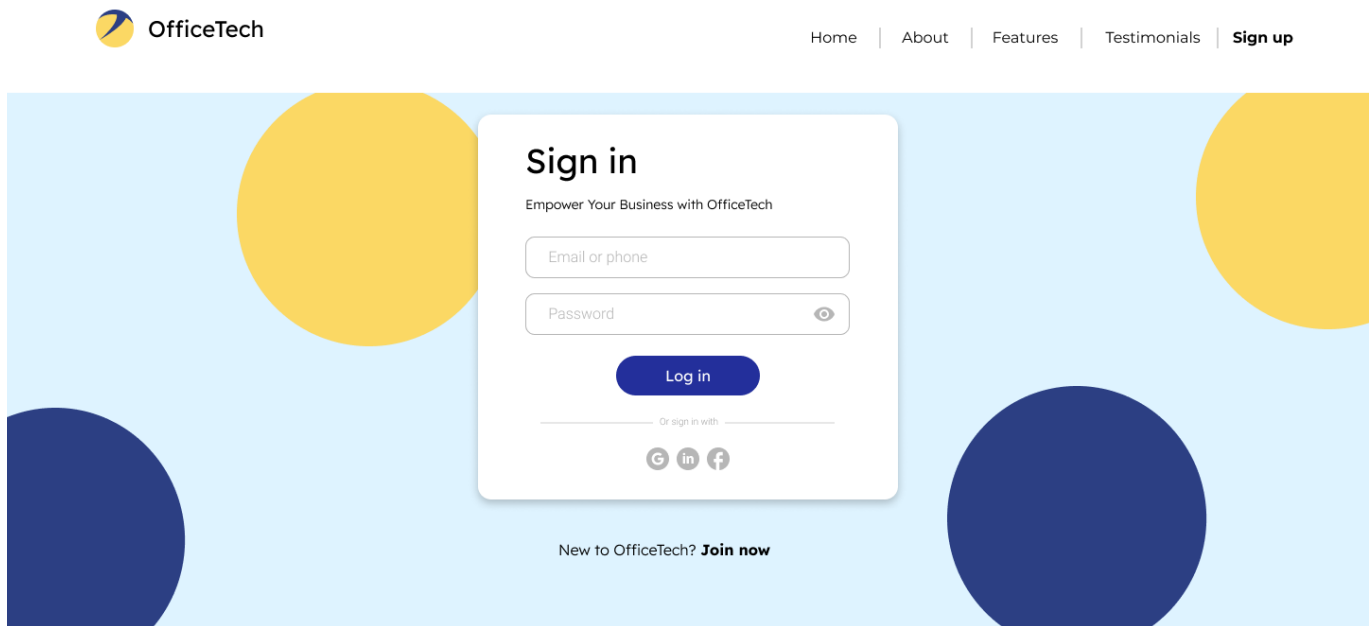
- **User goal:** Como empresa quiero solicitar servicios a tecnicos

4.6.3. Web Applications Mock-ups.

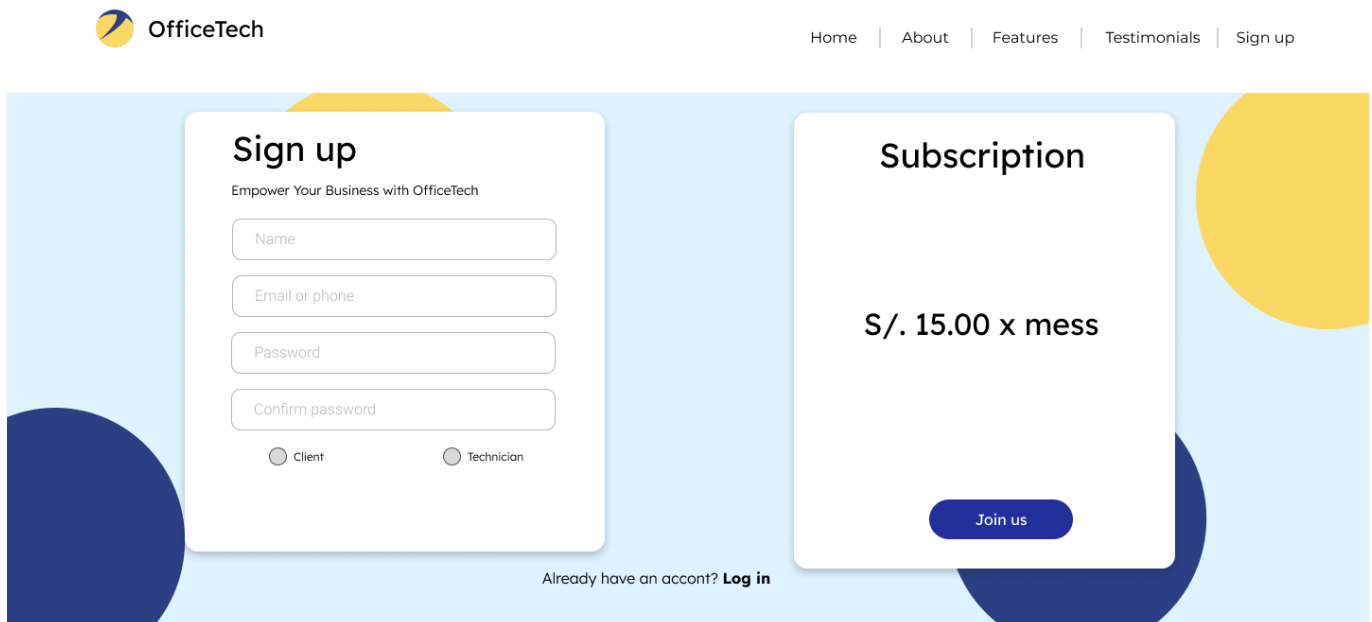
En la siguiente pantalla se muestra la página de inicio de la aplicación, donde el usuario puede escoger entre iniciar sesión o registrarse. El diseño presenta un encabezado con el logotipo de la aplicación y un menú de navegación con enlaces a secciones como "Home", "About" y "Sign up". En el centro de la pantalla se destaca un mensaje principal que resume el propósito del servicio, acompañado de dos botones bien visibles para registrarse o iniciar sesión. A la derecha se incluye una imagen ilustrativa.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de inicio de sesión de la aplicación. En el centro se encuentra el formulario de acceso. El usuario puede ingresar su correo electrónico o número de teléfono, junto con su contraseña, y tiene la opción de iniciar sesión mediante cuentas de Google, LinkedIn o Facebook. Debajo del formulario,



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de creacion de una nueva cuenta, Donde se ven dos cards una formulario de registro y el otro con un texto que muestra el precio de la suscripcion a la aplicacion web.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del pago de la suscripcion. Donde se ve una card centrada donde hay un formulario de pago, además de un botón que indica la acción a realizar al finalizar el llenado del formulario.



Payment details

Go to the previous step

CARDHOLDER NAME

CARD NUMBER

EXPIRATION DATE

CVV

dd/mm

Pay

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de home, esta pantalla se muestra despues de iniciar su sesion en la aplicacion, donde mostramos los ultimos proyectos en un listado.

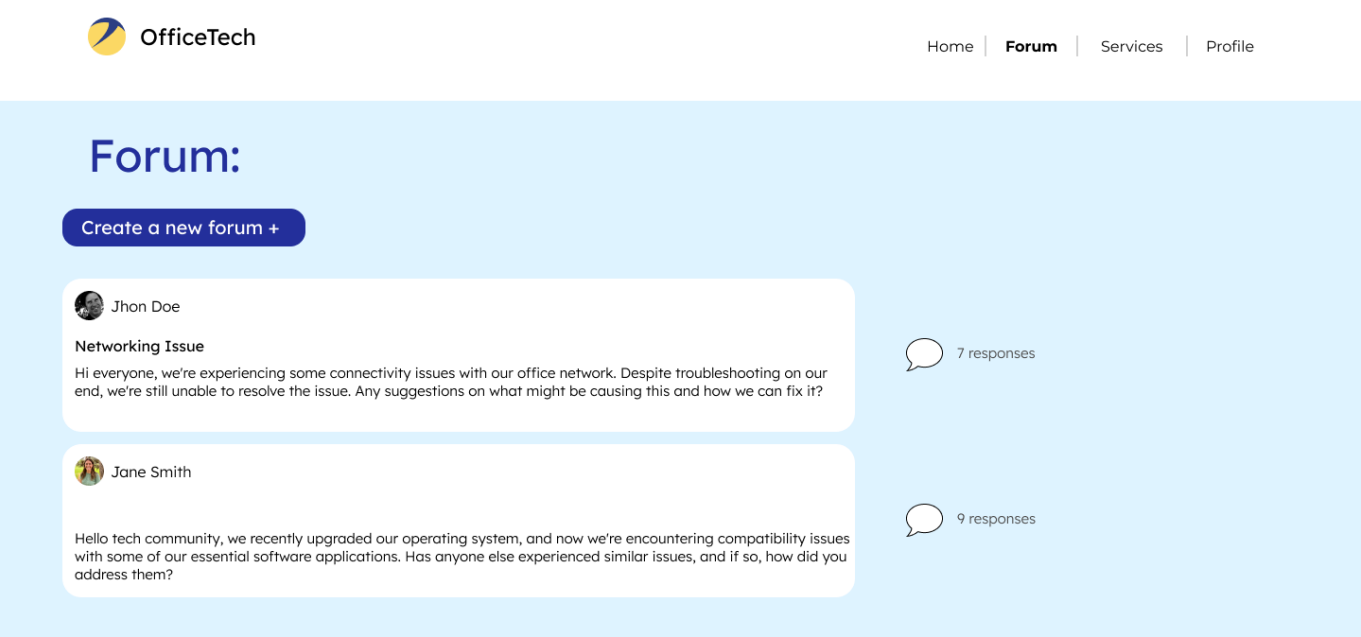


Your current tech services:

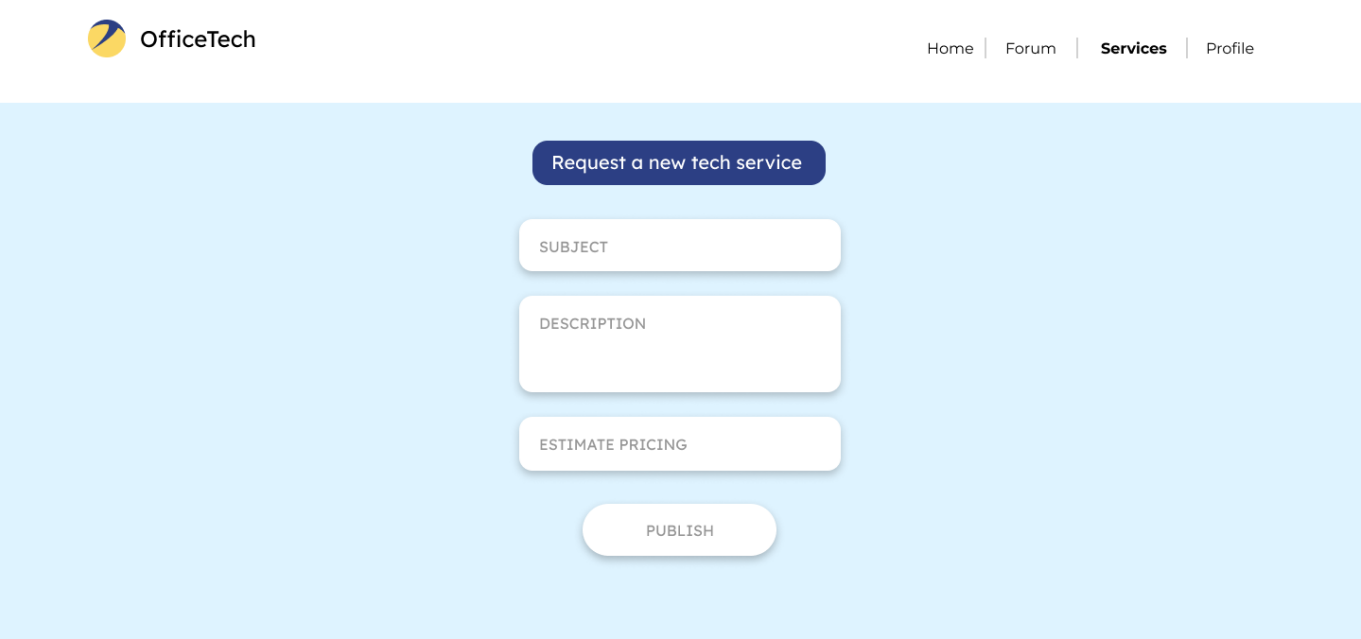
Tech Service	Techician	Status	Due
Cloud Storage Solutions: Facilitate remote access to important files and data.	James Gillighan, Software Engineer	In progress	4/5/2024
Project Management Tools: Organize our internal tasks and ensure timely project delivery to our clients.	Carlos Martinez, Project Lead	In progress	15/4/2024

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de Forum, donde se muestra diversoso temas a tratar en cards

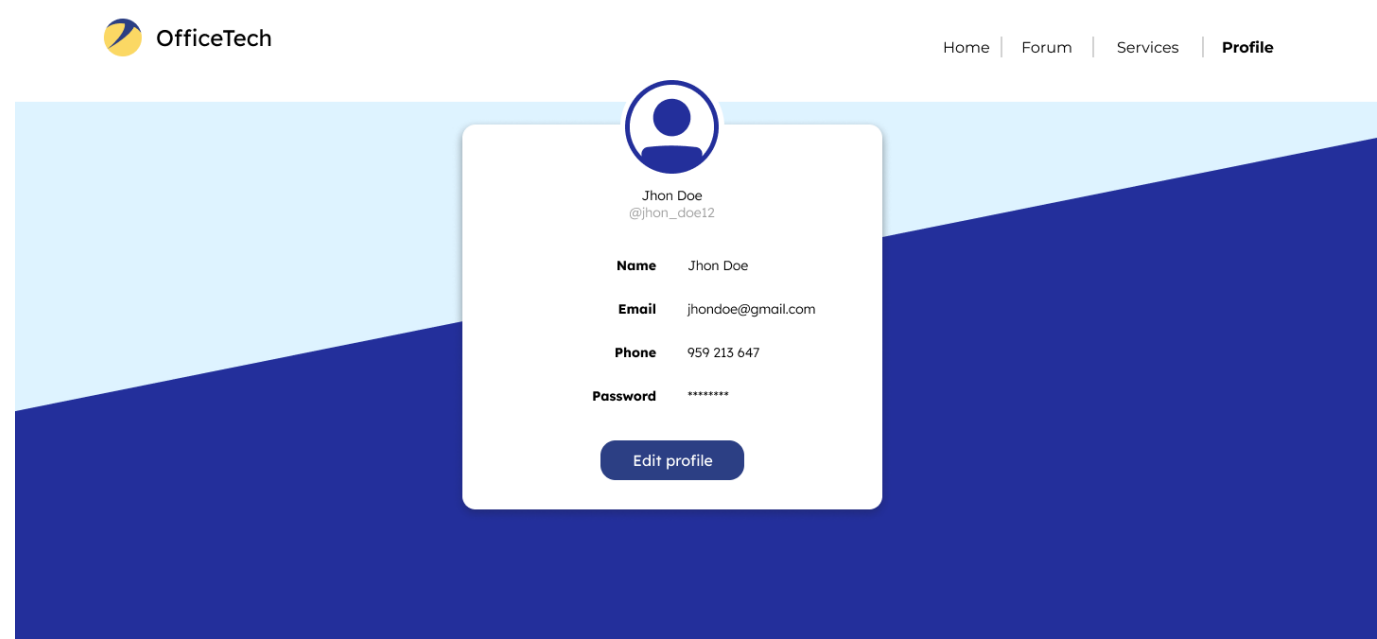
dando la opcion de responder esos mensajes.



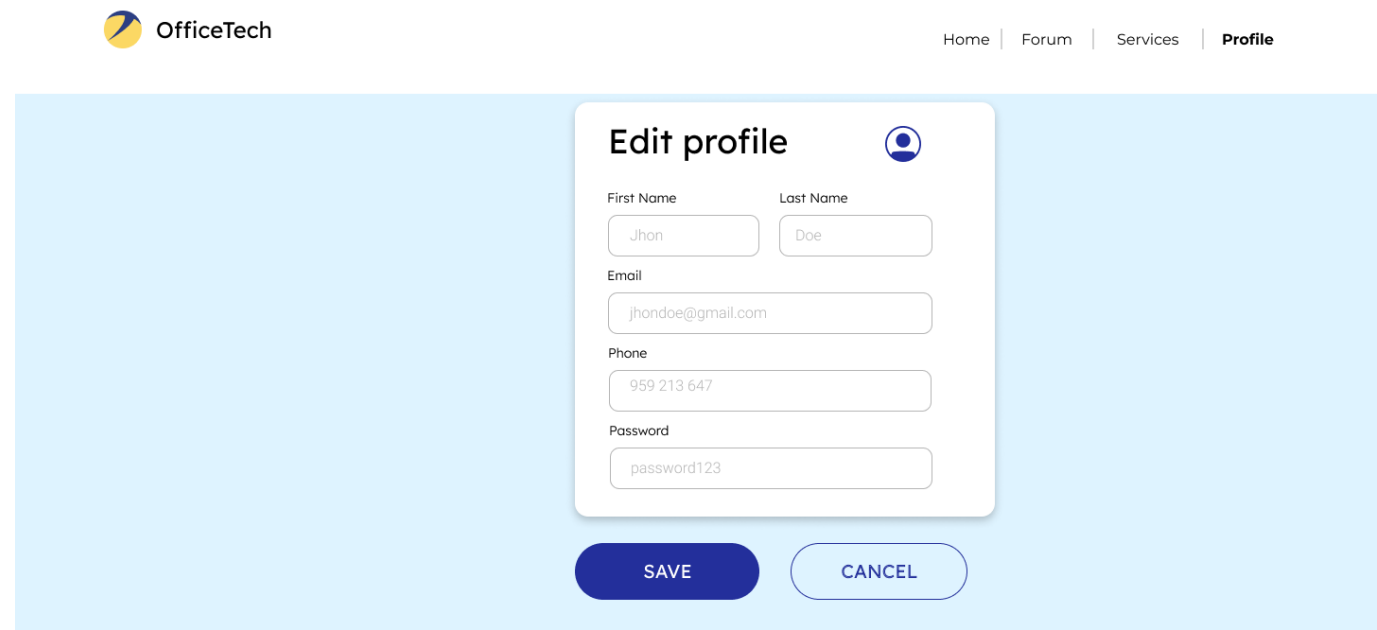
En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de Servicios, donde se muestra la opcion de hacer una peticion de un servicio con un formulario para la peticion y un boton que envia la informacion.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil, donde se muestra una card con la informacion del perfil y un boton que permite la opcion de editar la informacion.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil para editar la informacion del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos para editar la informacion.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del home para el otro segmento objetivo del Tecnicos que muestra el proyectos recientes de este mismo.

OfficeTech

Home | Forum | Services | Profile

Your current projects:

Tech Service	Company	Status	Due
Cloud Storage Solutions: Facilitate remote access to important files and data.	Marco Gonzales, Bright Logistics	In progress	4/5/2024
Project Management Tools: Organize our internal tasks and ensure timely project delivery to our clients.	Carlos Martinez, Oakwood Manufacturing	In progress	15/4/2024

En la siguiente pantalla se muestra la vista del tecnico respecto a los foros, donde el tecnico podra responder consultas del foro.Siendo parecido a la vista del usuario.

OfficeTech

Home | **Forum** | Services | Profile

Forum:

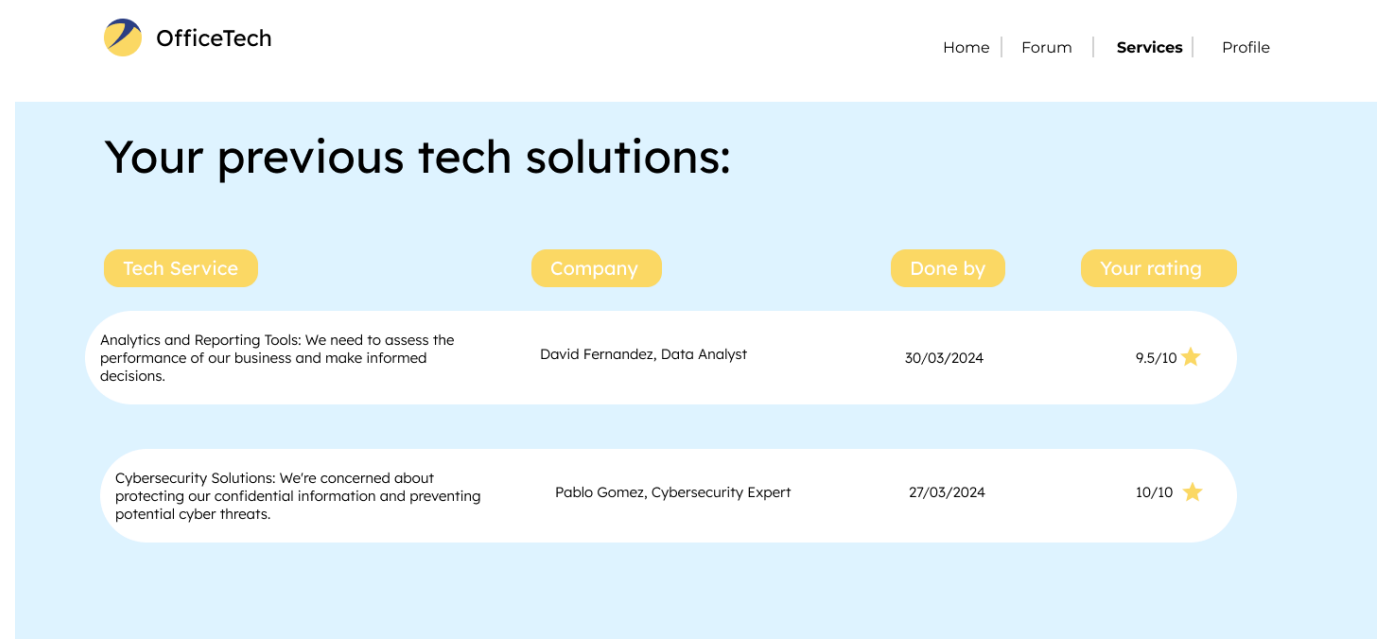
Jhon Doe
Networking Issue
Hi everyone, we're experiencing some connectivity issues with our office network. Despite troubleshooting on our end, we're still unable to resolve the issue. Any suggestions on what might be causing this and how we can fix it?

ANSWER

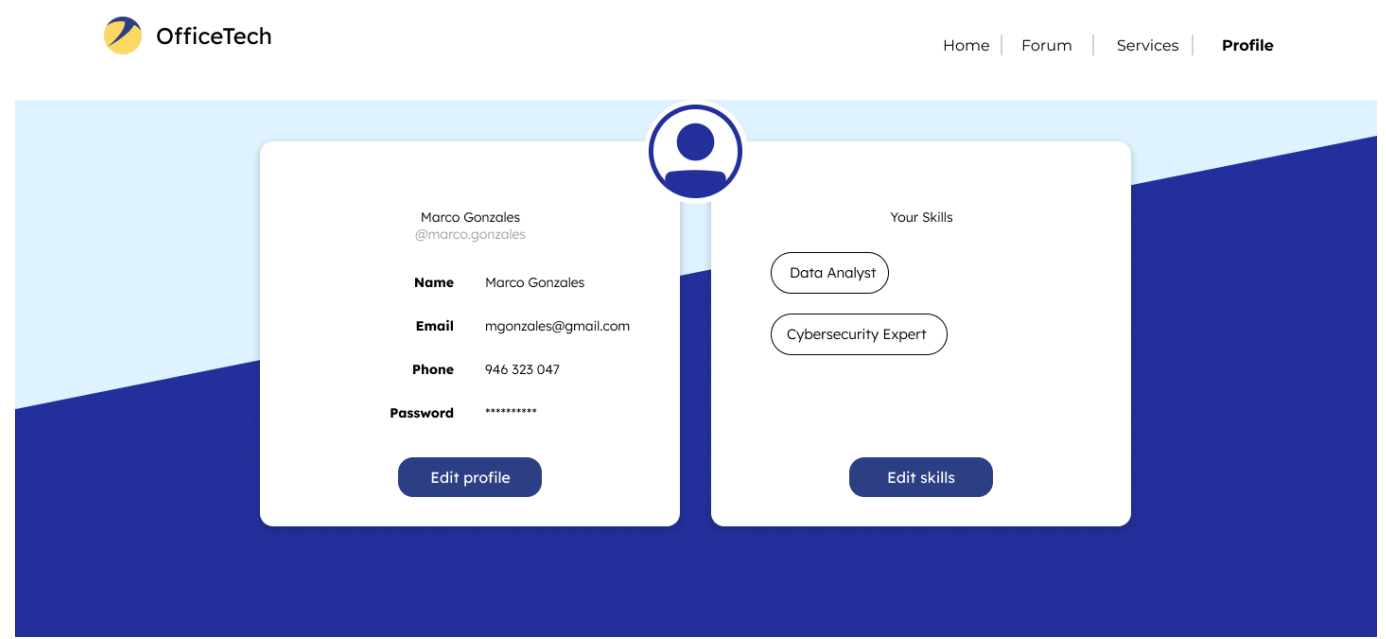
Jane Smith
Networking Issue
Hello tech community, we recently upgraded our operating system, and now we're encountering compatibility issues with some of our essential software applications. Has anyone else experienced similar issues, and if so, how did you address them?

ANSWER

En la siguiente pantalla se muestra la vista de las soluciones tecnologicas previas, donde tambien se muestra en vista de tabla.



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil del tecnico para mostrar la informacion del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos .Ademas de mostrar las habilidades del tecnico



En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil del tecnico para editar la informacion del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos para editar la informacion.Ademas de editar

las habilidades del tecnico



Home | Forum | Services | **Profile**

Edit profile



First Name

Last Name

Email

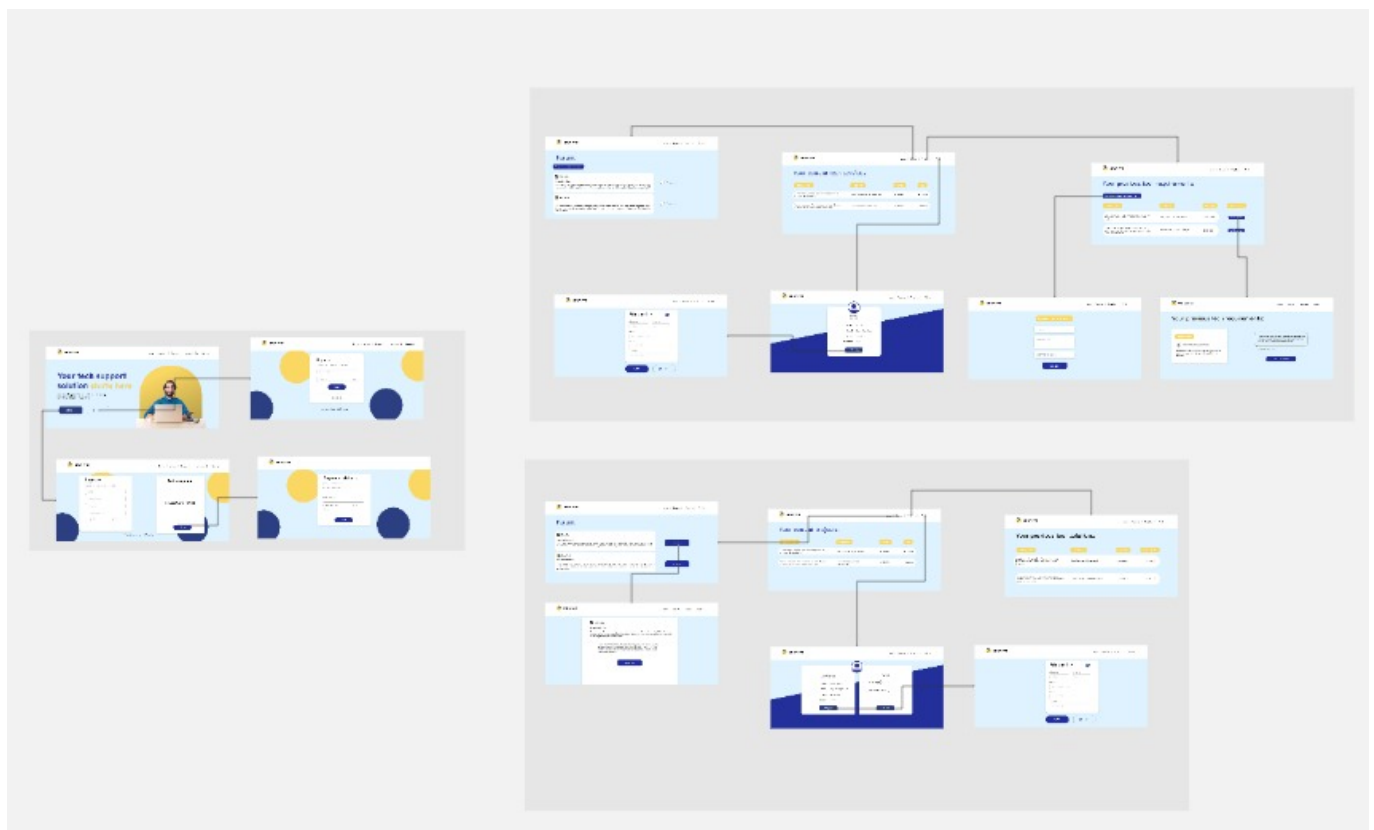
Phone

Password

SAVE

CANCEL

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams.



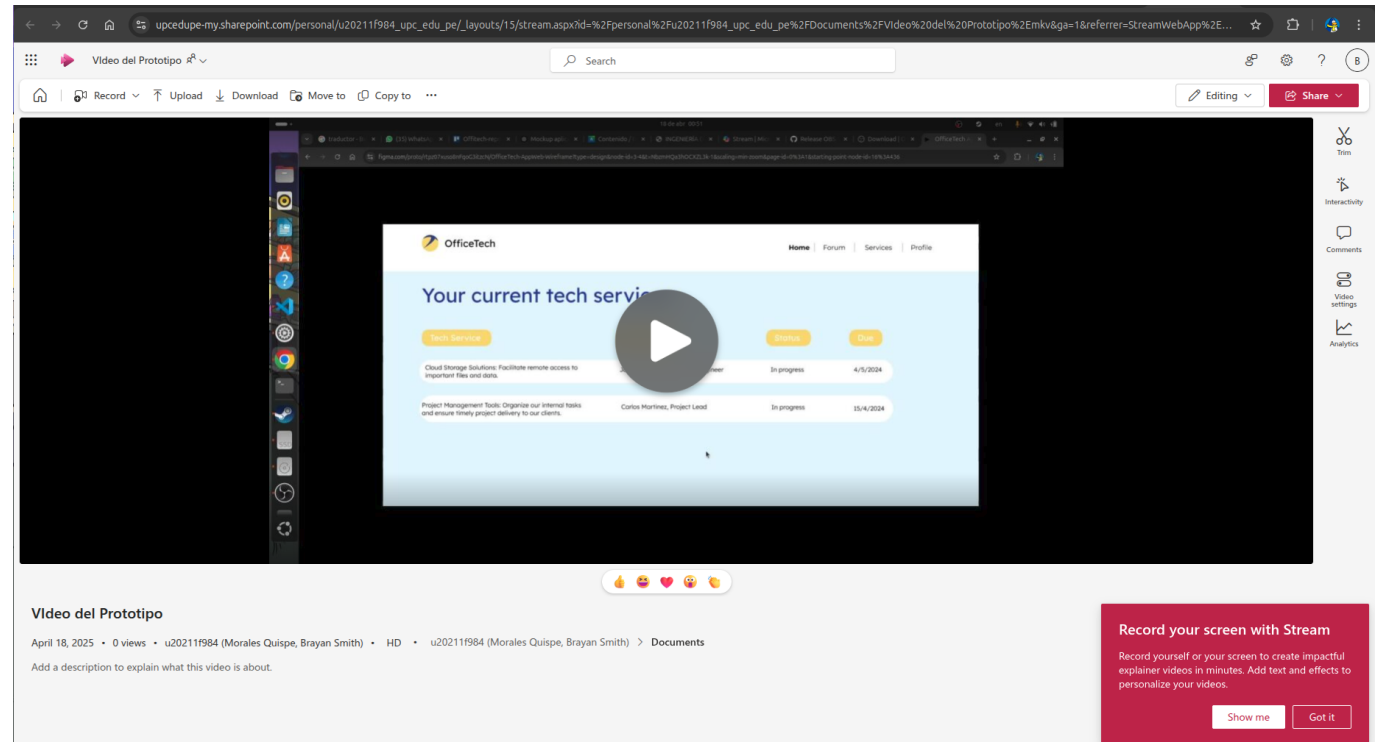
URL de los diagramas (Hecho en Miro):

https://miro.com/app/board/uXjVKVhxM9w=?share_link_id=794525784498

4.7. Web Applications Prototyping.

Prototipo de Web Application

Captura de pantalla del video de presentacion de nuestro prototipo desarrollado en figma y subido a stream para la visualizacion de su facil acceso.



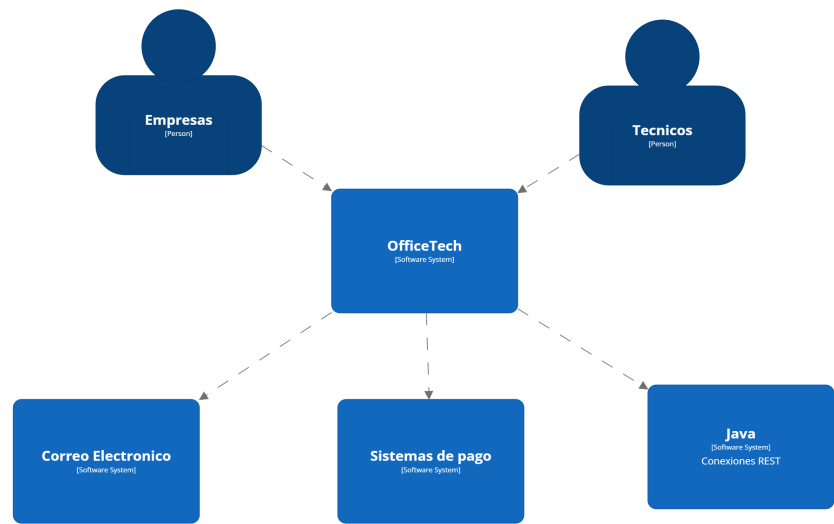
Url del video de presentacion del prototipo: [link](#)

URL del Prototipo (Hecho en figma): [link](#)

4.8. Domain-Driven Software Architecture.

4.8.1. Software Architecture Context Diagram.

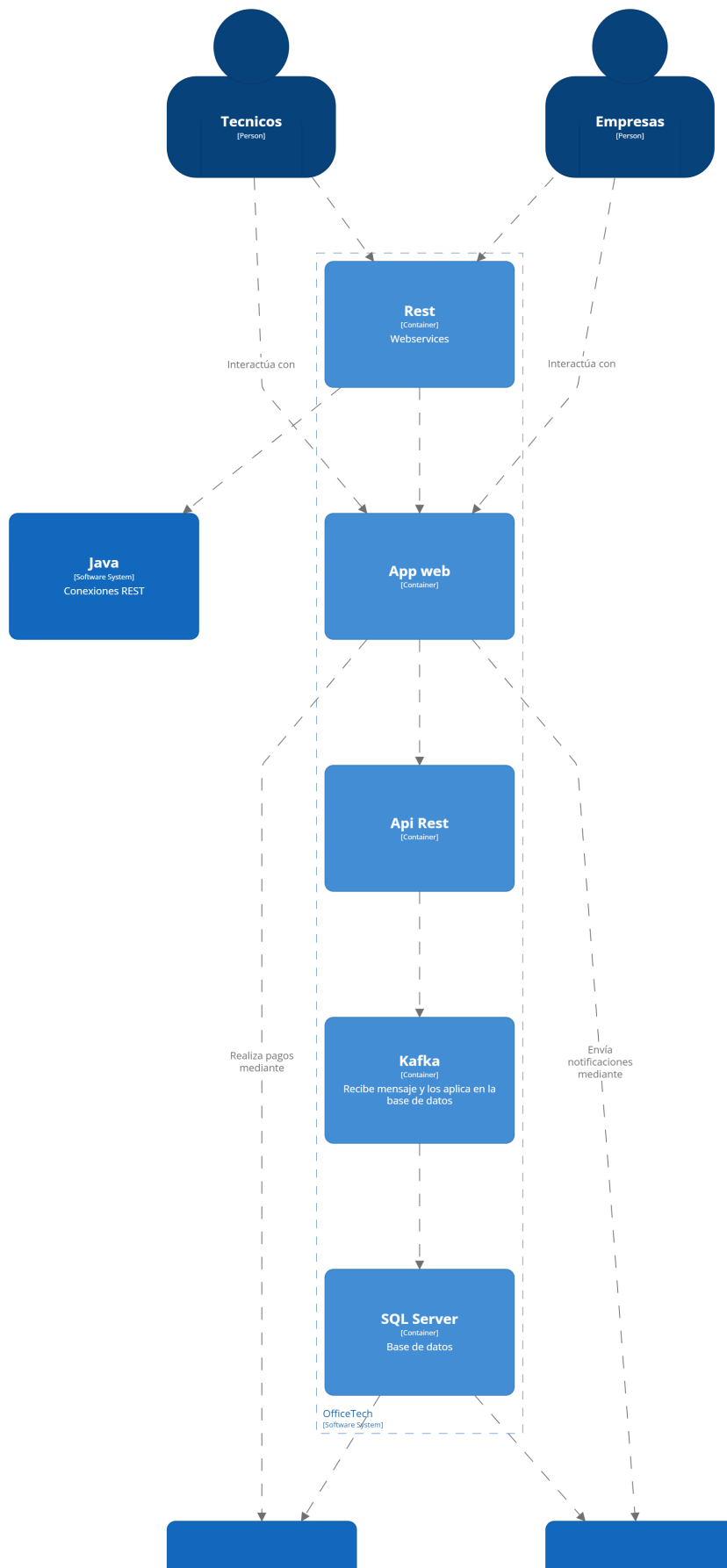
1. System Context Diagram: Diagrama que muestra la relacion del aplicativo con los usuarios se incluyen servicios externos (si hay pocos bounded context se incluyen ahi)



[System Context] OfficeTech
Jueves, 28 de marzo de 2024, 8:57 hora estándar de Perú

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams.

1. Bounded Context Deployable / Container Diagrams. Sirve para entender como funciona y el proceso, Se especifican DB's, indexers, Search engine, las Apis que usen los bounded context y se conectan por flechas, las cuales tienen como objetivo explicar la direccion y relacion junto a que se esta enviando/comunicando (TCP)

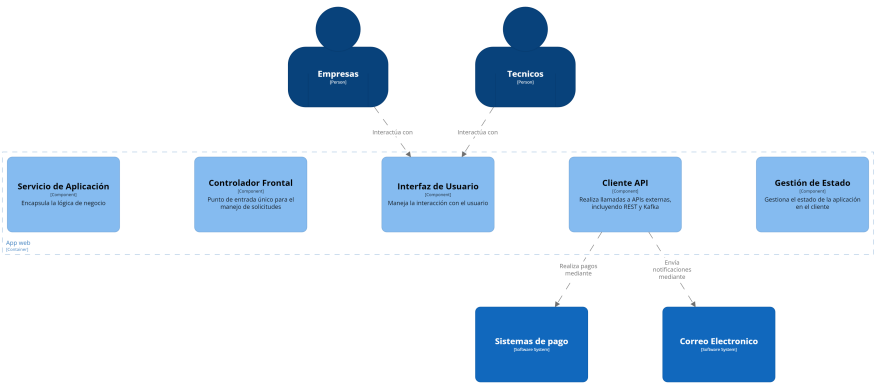




[Container] OfficeTech
jueves, 28 de marzo de 2024, 18:24 hora estándar de Perú

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams.

- 1. Component diagrams: Estos van a mostrar las ordenes, procesos, mensajes y componentes utilizados en el uso del aplicativo, claro se deben hacer diferentes de estos para cada bounded o USER GOALS



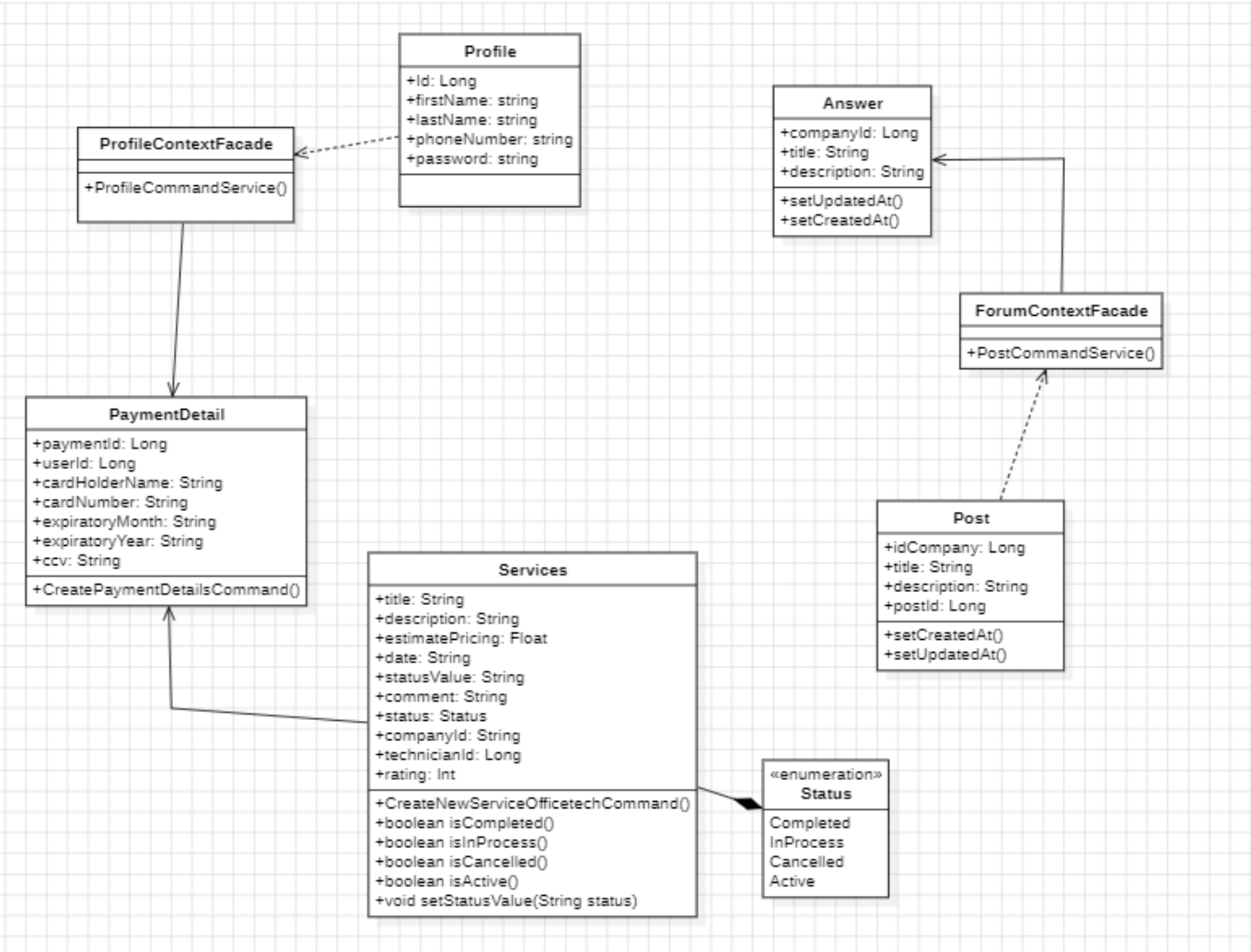
[Component] OfficeTech - App web
jueves, 28 de marzo de 2024, 18:24 hora estándar de Perú

4.9. Software Object-Oriented Design.

4.9.1. Class Diagrams.

Debido a que estamos utilizando domain driven design necesitamos separar por bounded context la información que se transfiere a las clases, por ello en el diagrama de clases incluimos un AntiCorruption Layer, para que utilizando el patrón facade podamos enviar información sin vulnerar la seguridad. Además incluimos

clases Enum para almacenar estados fijos en el sistema.



4.9.2. Class Dictionary.

User

Descripción: Representa a un usuario del sistema (cliente o técnico).

- **Atributos:**
 - `userId: int` — Identificador único.
 - `userName: String` — Nombre de usuario.
- **Métodos:**
 - `getUserName(): String`
 - `setUserName(name: String): void`

BusinessCustomer

Descripción: Representa a un cliente empresarial.

- **Atributos:**
 - `businessCustomerId: int` -> Identificador unico

- name: String
- email: String

- **Métodos:**

- getName(): String
 - setName(name: String): void
 - getEmail(): String
 - setEmail(email: String): void
-

Technical

Descripción: Técnico que ofrece servicios de consultas en linea.

- **Atributos:**

- technicalId: int
- name: String
- lastName: String
- description: String
- experience: int
- specialization: String
- age: int
- address: String
- email: String

- **Métodos:**

- getFirstName(): String
 - setFirstName(name: String): void
 - getLastName(): String
 - setLastName(lastName: String): void
 - getDescription(): String
 - setDescription(description: String): void
 - getExperience(): int
 - setExperience(exp: int): void
 - getSpecialization(): String
 - setSpecialization(spec: String): void
 - getAge(): int
 - setAge(age: int): void
 - getAddress(): String
 - setAddress(addr: String): void
 - getEmail(): String
 - setEmail(email: String): void
-

Request

Descripción: Solicitud de servicio hecha por un cliente.

- **Atributos:**

- `requestId: int`
- `description: String`
- `productBrand: String`
- `resume: String`
- `day: Date`

- **Métodos:**

- `getDescription(): String`
 - `setDescription(description: String): void`
 - `getProductBrand(): String`
 - `setProductBrand(brand: String): void`
 - `getResume(): String`
 - `setResume(resume: String): void`
 - `getDay(): Date`
 - `setDay(date: Date): void`
-

Status

Descripción: Estado de una solicitud o proceso.

- **Atributos:**

- `statusId: int`
- `statusLabel: String`

- **Métodos:**

- `getStatus(): String`
 - `setStatus(label: String): void`
-

Subscription

Descripción: Suscripción adquirida por un cliente.

- **Atributos:**

- `subscriptionId: int`
- `benefits: String`
- `price: float`

- **Métodos:**

- `getBenefits(): String`
 - `setBenefits(benefits: String): void`
 - `getPrice(): float`
 - `setPrice(price: float): void`
-

SubscriptionType

Descripción: Tipos de suscripción posibles.

- **Atributos:**

- `subscriptionTypeId: int`
- `subscriptionType: String`

- **Métodos:**

- `getSubscriptionType(): String`
 - `setSubscriptionType(type: String): void`
-

Payment

Descripción: Registro de un pago realizado.

- **Atributos:**

- `paymentId: int`
- `price: float`
- `paymentMethod: String`

- **Métodos:**

- `payToCustomerWithId(id: int): void`
 - `getPrice(): float`
 - `setPrice(price: float): void`
 - `getPaymentMethod(): String`
 - `setPaymentMethod(method: String): void`
 - `setDiscount(discount: float): void`
-

PaymentType

Descripción: Tipos de métodos de pago.

- **Atributos:**

- `paymentTypeId: int`
- `paymentType: String`

- **Métodos:**

- `getPaymentType(): String`
 - `setPaymentType(type: String): void`
-

Contract

Descripción: Contrato entre cliente y técnico.

- **Atributos:**

- `contractId: int`
- `serviceType: String`

- **Métodos:**

- `getServiceType(): String`
 - `setServiceType(type: String): void`
 - `generateContract(): String`
-

Notification

Descripción: Notificaciones enviadas a los usuarios.

- **Atributos:**

- `notificationId: int`
- `message: String`
- `title: String`
- `notificationTypeId: int`

- **Métodos:**

- `getMessage(): String`
 - `setMessage(message: String): void`
 - `getTitle(): String`
 - `setTitle(title: String): void`
 - `setStatus(): void`
-

NotificationType

Descripción: Categorías de notificaciones.

- **Atributos:**

- `notificationTypeId: int`
- `type: String`

- **Métodos:**

- `getNotificationType(): String`
 - `setNotificationType(type: String): void`
-

Portfolio

Descripción: Portafolio con proyectos previos del técnico.

- **Atributos:**

- `portfolioId: int`
- `description: String`
- `images: String`

- **Métodos:**

- `getDescription(): String`
 - `setDescription(description: String): void`
 - `getImages(): String`
 - `setImages(images: String): void`
-

Review

Descripción: Opinión escrita por un cliente sobre un servicio.

- **Atributos:**

- `description: String`
- `contractId: int`
- `customerId: int`
- `title: String`

- **Métodos:**

- `generateChain(): String`
 - `getDescription(): String`
 - `setDescription(description: String): void`
 - `getTitle(): String`
 - `setTitle(title: String): void`
-

Valoration

Descripción: Valoración en estrellas para una reseña.

- **Atributos:**

- `starPoints: int`
- `reviewId: int`

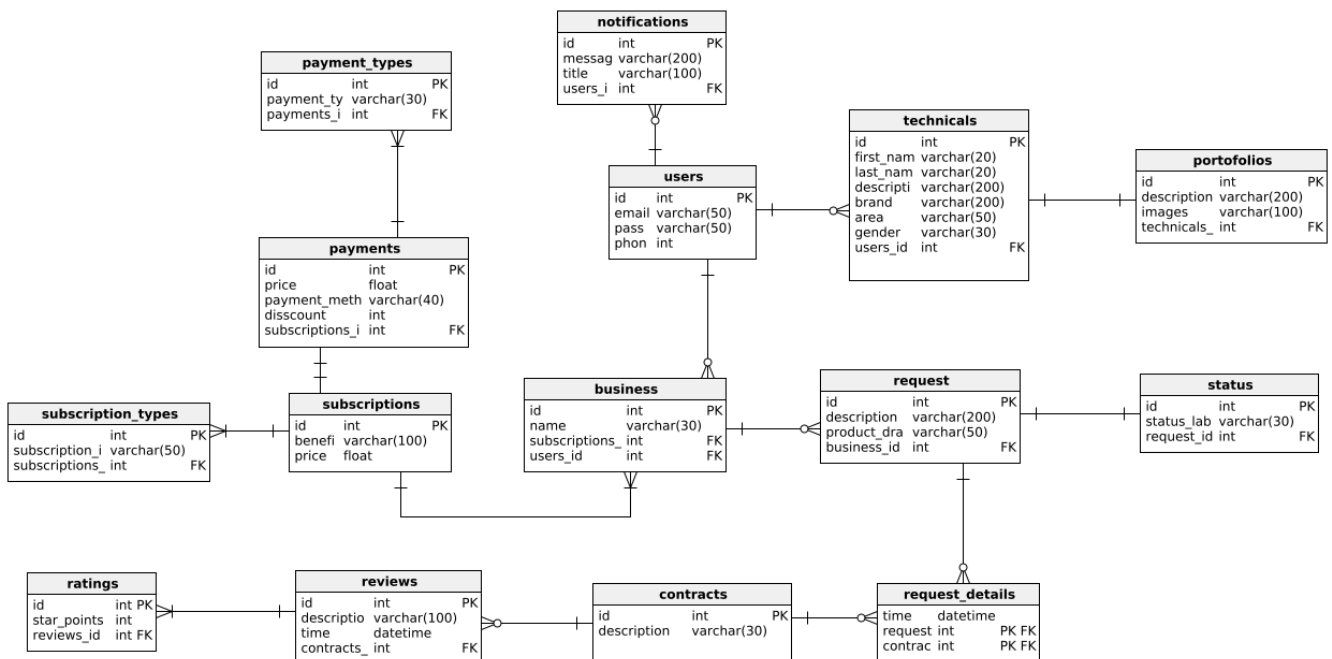
- **Métodos:**

- `getStarPoints(): int`
- `setStarPoints(points: int): void`
- `mergeValorationWithReview(): void`

4.10. Database Design.

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram.

El diagrama representa el modelo entidad-relación de una plataforma que conecta usuarios con técnicos a través de solicitudes de servicio, suscripciones y contratos. Los usuarios pueden recibir notificaciones y estar vinculados a técnicos o negocios, los cuales pueden hacer solicitudes de servicios (request) que se relacionan con un estado y se detallan en request_details junto con los contratos. Los contratos pueden tener reseñas (reviews) y estas a su vez pueden recibir calificaciones (ratings). Además, los negocios pueden tener una suscripción, que está asociada a un tipo (subscription_types) y puede tener un pago (payments) realizado mediante un tipo de pago (payment_types). Los técnicos pueden tener portafolios que describen su trabajo, mientras que todo el sistema está estructurado para permitir la gestión de servicios técnicos, control de suscripciones y evaluación de calidad mediante reseñas y puntuaciones.



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Project Management

- Trello <https://trello.com>: Trello es una aplicación web de gestión de proyectos compatible con la mayoría de navegadores. Se utilizó Trello para la organización y registro de las tareas por hacer, las que están en proceso y las realizadas. De esta forma podemos tener control acerca del avance del proyecto y las actividades de cada uno de los miembros del equipo.

Product UX/UI Design

- Miro <https://miro.com>: Miro ha sido empleado en el desarrollo de los escenarios mapping y escenario mapping para ambos segmentos objetivos.

- Figma <https://figma.com>: Esta herramienta fue de vital importancia para la creación de los wireframes, mockups y mobile applications prototyping de manera colaborativa. Asimismo, su acceso es gratuito al contar con una cuenta registrada.

Software Developement

- Landing Page: El desarrollo del landing page se llevó a cabo con las tecnologías básicas para esta misma: HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Frontend Web Application: La aplicación web implica tener claro los conceptos básicos de HTML5, CSS3 y JavaScript, ya que se utilizó Angular como framework de JavaScript.

IDE's de desarrollo

- IntelliJ IDEA <https://www.jetbrains.com/idea/>: IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado (IDE) creado por JetBrains. Este entorno de desarrollo nos proporcionará distintas herramientas para agilizar el proceso de desarrollo

Software Testing

- Para las pruebas de testeo software, tanto de la landing page como de la aplicación web, se emplearon las herramientas de desarrollador de los principales navegadores web como Google Chrome <https://www.google.com/chrome/>, Microsoft Edge <https://www.microsoft.com/en-us/edge> y Mozilla Firefox <https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/>. Estos navegadores cuentan con aplicaciones desktop y móviles las cuáles son totalmente gratuitas. En el caso de desktop podemos instalarlos desde sus sitios oficiales, en el caso de móvil, desde la tienda de aplicaciones del sistema operativo en cuestión.

Software Deployment

- **Vercel** <https://vercel.com>: es una plataforma en la nube que ofrece herramientas integrales para el desarrollo, implementación y alojamiento de aplicaciones web, permitiendo a los desarrolladores crear y lanzar sitios estáticos o dinámicos de manera eficiente y escalable.

Software Documentation

- Markdown <https://docs.github.com/es/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>: Markdown es un lenguaje de marcado ligero que nos permite formatear texto de manera sencilla utilizando un formato de texto plano. De esta forma documentamos la información importante acerca del contexto, organización, producción y creación del proyecto.
- Structurizr <https://structurizr.com/>: Esta herramienta permite crear los diagramas C4 de manera rápida con una sintaxis similar a un lenguaje de programación. Para utilizar esta aplicación web hace falta tener una cuenta registrada.
- Vertabelo: <https://www.vertabelo.com/> Es una aplicación web colaborativa que facilita el diseño e implementación de bases de datos en una amplia variedad de motores.

5.1.2. Source Code Management.

El manejo y organización del trabajo se llevaron a cabo mediante una organización en Github **Organización:**

<https://github.com/OpenSourceSW53> **Landing Page Repository:**

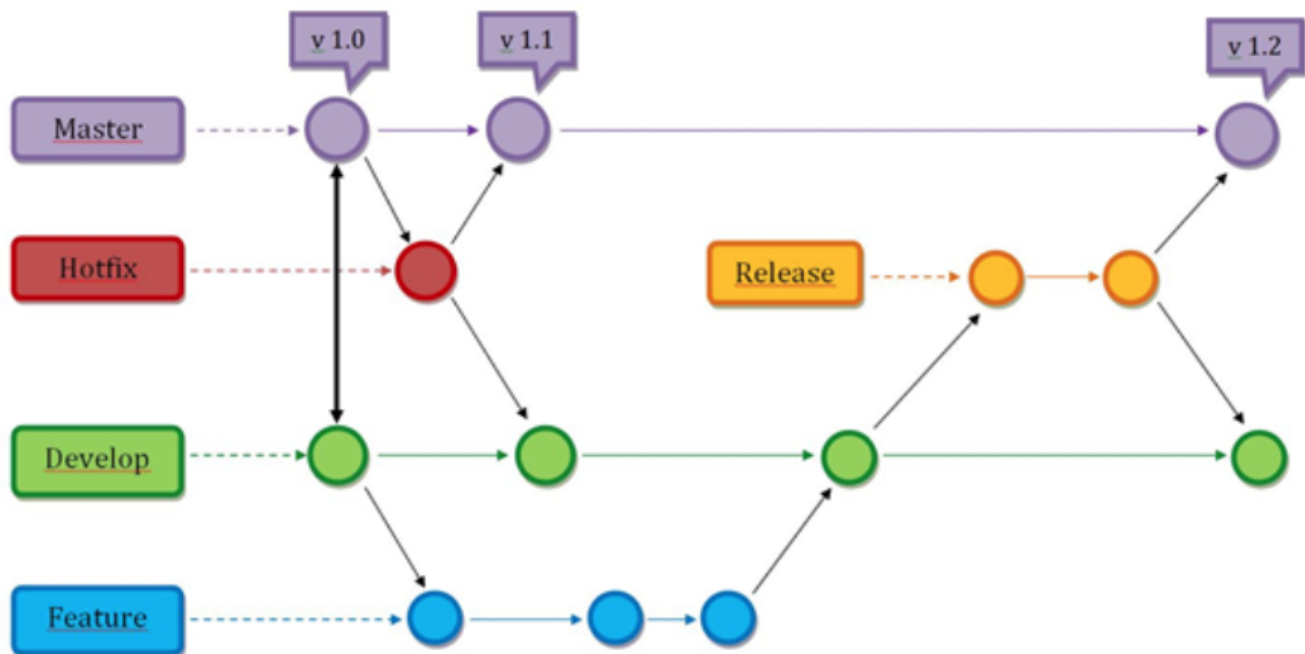
<https://github.com/OpenSourceSW53/officetech-landing-page>

Asimismo, para llevar a cabo un mejor control de cómo crear ramas y realizar cambios en el código fuente, se procedió a utilizar GitFlow.

De este modo, se tenían 2 ramas principales: main y development.

- Main: En esta rama almacenaremos las versiones oficiales de nuestro repositorio que ya deben pasar a producción.
- Development: Esta rama se utilizará como rama de integración para las "feature" branches. Una vez alcance un estado estable y el equipo lo considere listo para ser lanzado, se unirá a la rama main.
- Feature: En estas ramas estarán las funcionalidades necesarias para la aplicación. Estas ramas se crean a partir de la rama develop y se fusionan con la misma rama develop. Para la designación de los nombres en la rama feature se utilizará lo siguiente: palabra "feature" seguido de "/" y la funcionalidad designada.
- Hotfix: Esta rama se utilizará para solucionar cualquier problema que se pueda presentar en la rama Main, después solucionar el problema se realizará un merge con la rama main y developer, después de su uso se eliminará la rama.
- Release: En esta rama se realizan las diferentes pruebas para validar todas las funcionalidades desarrolladas. Una vez validado todo, esta rama pasará a la Main.

Metodología de trabajo Git Flow:



Commit Conventions:

El formato de nuestros commits sigue la estructura de los "Conventional Commits" en su versión 1.0.0 (<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>) con el objetivo de proporcionar una lectura sencilla de los mismos. Por ello seguimos el siguiente formato: "< type>[optional scope]: < description>" Donde:

- type: Especifica el tipo de cambio realizado, únicamente puede ser feat, fix, update, etc.

- scope: Es el alcance que tiene nuestro commit.
- description: Es un breve resumen de los cambios de código.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Para el desarrollo de futuros sprints se utilizarán las siguientes convenciones en el código:

Idioma:

- La documentación del código y la elaboración del informe serán realizados en español.
- Para los archivos y variables en HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java, se seguirá una nomenclatura en inglés. Esto incluye nombres de archivos, nombres de clases, funciones, variables, constantes, etc.

Clases y funciones:

- Los nombres de las clases y funciones se escribirán en inglés y seguirán convenciones de camelCase o snake_case, según sea apropiado para el lenguaje en cuestión.

Comentarios y documentación del código:

- Se fomentará el uso de comentarios claros y concisos en español para explicar el propósito y funcionamiento de partes importantes del código. Esto facilitará la comprensión del código para otros desarrolladores del equipo.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Realizamos el deploy de la página a través de GitHub Pages, una plataforma que permite alojar sitios web de forma gratuita siempre que sean estáticos. El proceso que seguimos fue el siguiente:

1. Desde el repositorio de la landing, nos dirigimos a la pestaña 'Settings' y posteriormente a la sección de 'Pages'. Aquí seleccionamos la rama del repositorio que contiene el código fuente de nuestra página web.
2. Guardamos los cambios para que GitHub Pages inicie el proceso de construcción y deploy de la página.
3. Una vez completado el proceso, GitHub Pages nos proporciona una URL donde se alojará nuestra página.

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs.

Current Iteration/Backlog

10

+ Add Story

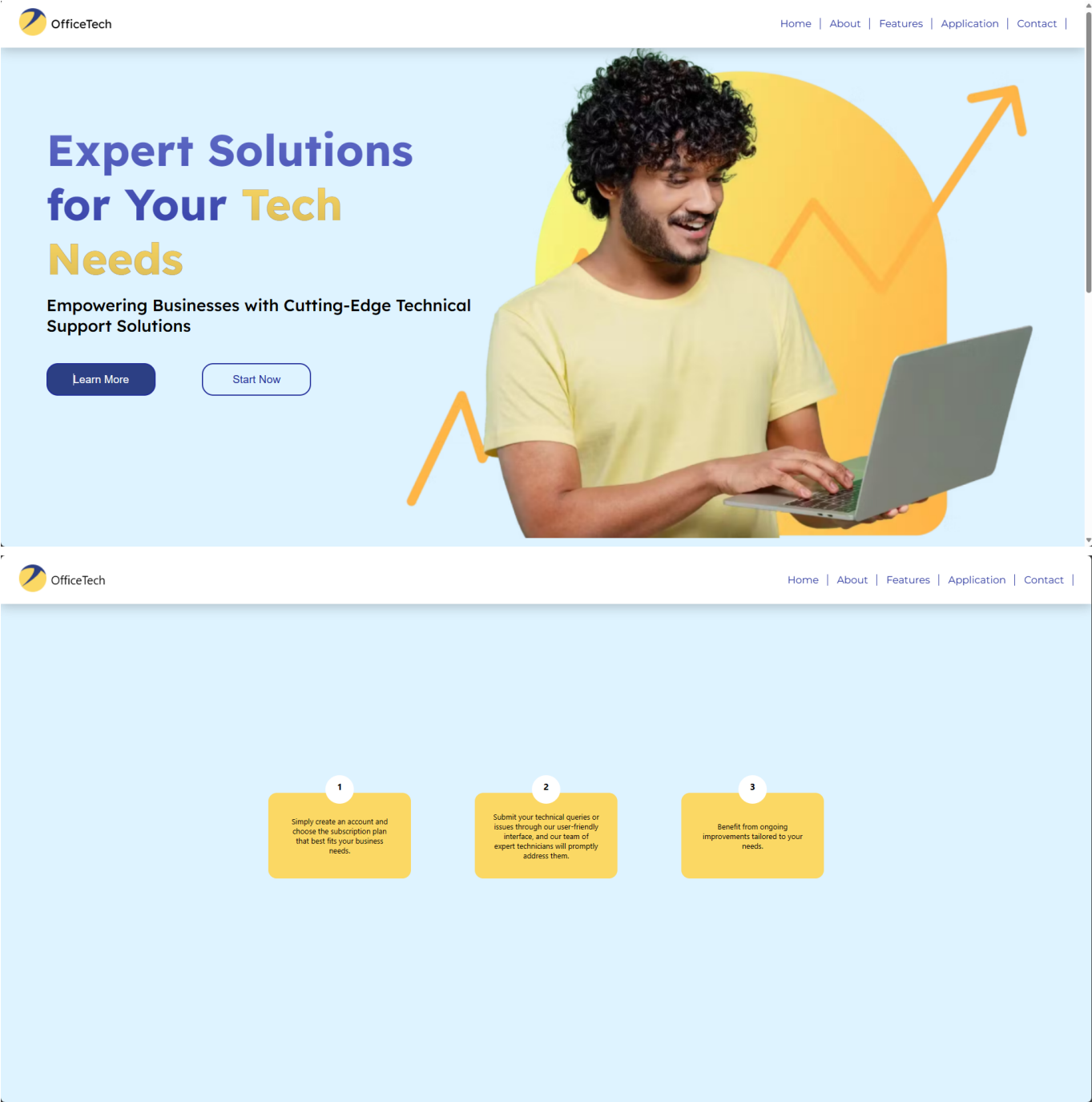
×

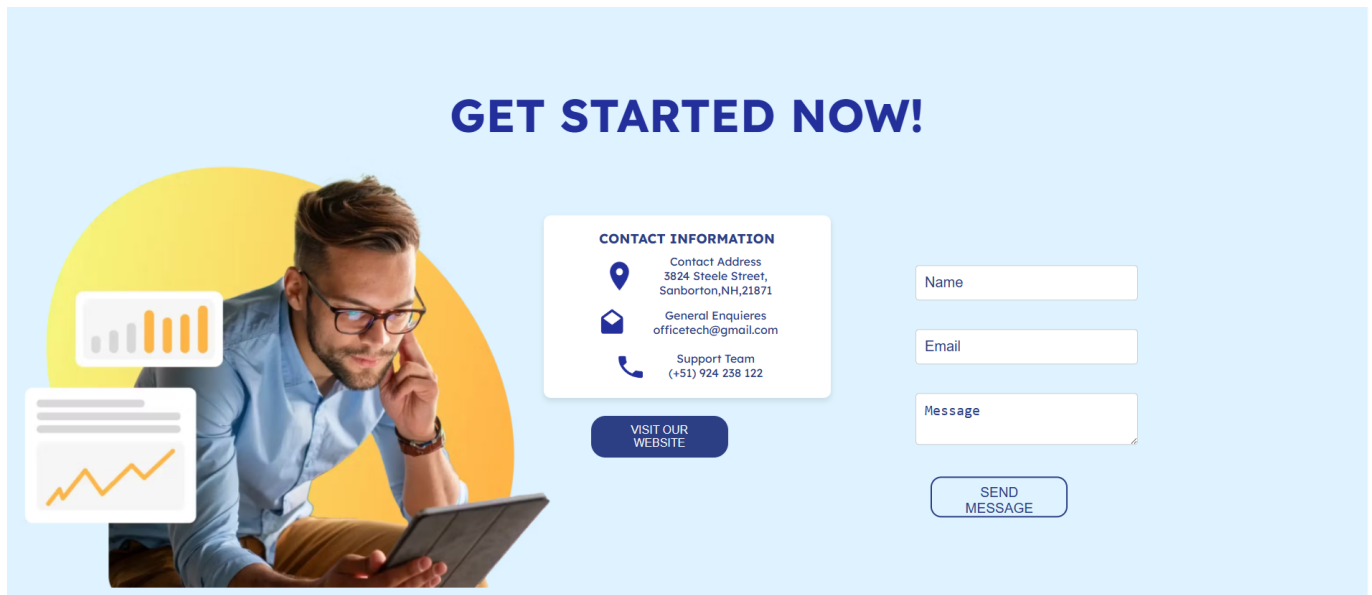
28 of 30 points

1 • 8 - 14 Apr • 100%

★	☰	Conocer características principales de OfficeTech (AR)	Finish	☐
★	☰	Introducción sencilla (AR)	Finish	☐
★	☰	Vista móvil (AR)	Finish	☐
★	☰	Cliente interesado (AR)	Finish	☐
★	☰	Facilidad de Información (AR)	Finish	☐
★	☰	Editar Perfil (AR)	Finish	☐

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence



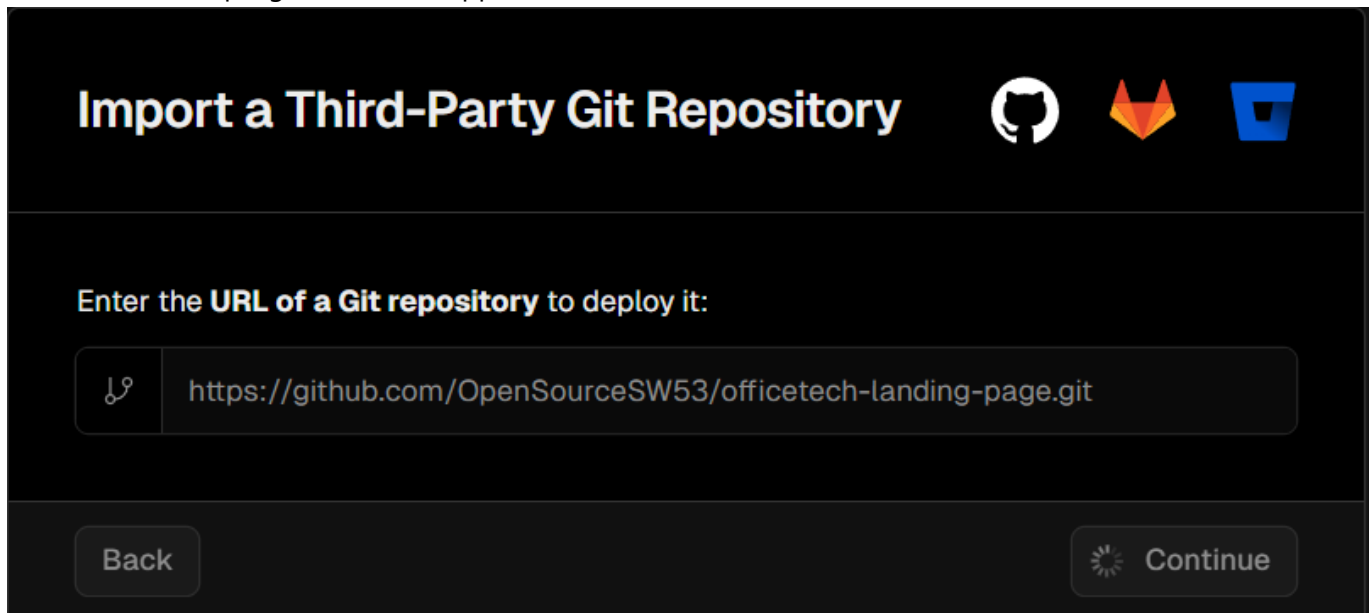


<https://officetech-landing-page.vercel.app/>

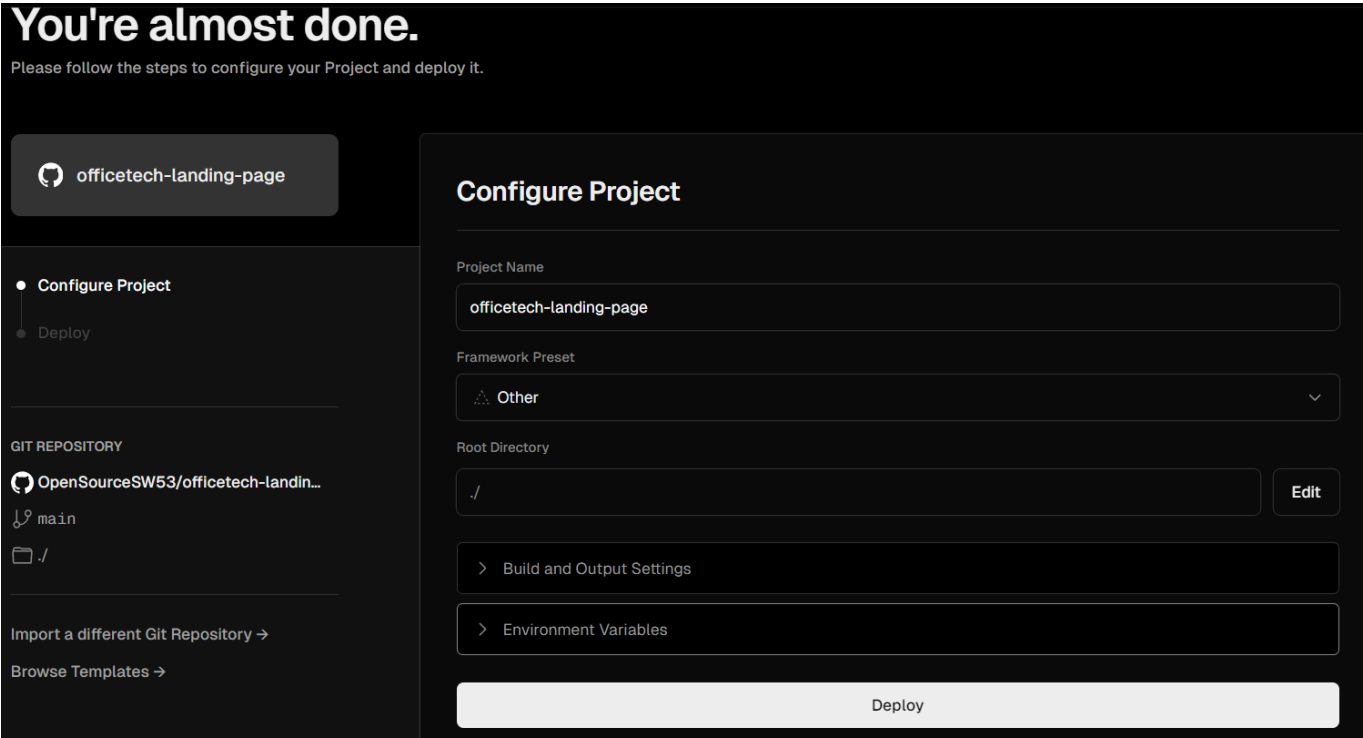
Para el sprint presentado de la landing page se optó por varias herramientas para su desarrollo y despliegue en la web de manera pública.

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio de la landing page, donde se subió el código fuente.
- *Vercel*: Se utilizó esta herramienta ya que nos ofrece un despliegue sin costo de manera rápida y fácil, además que se puede vincular directamente con el repositorio de GitHub.

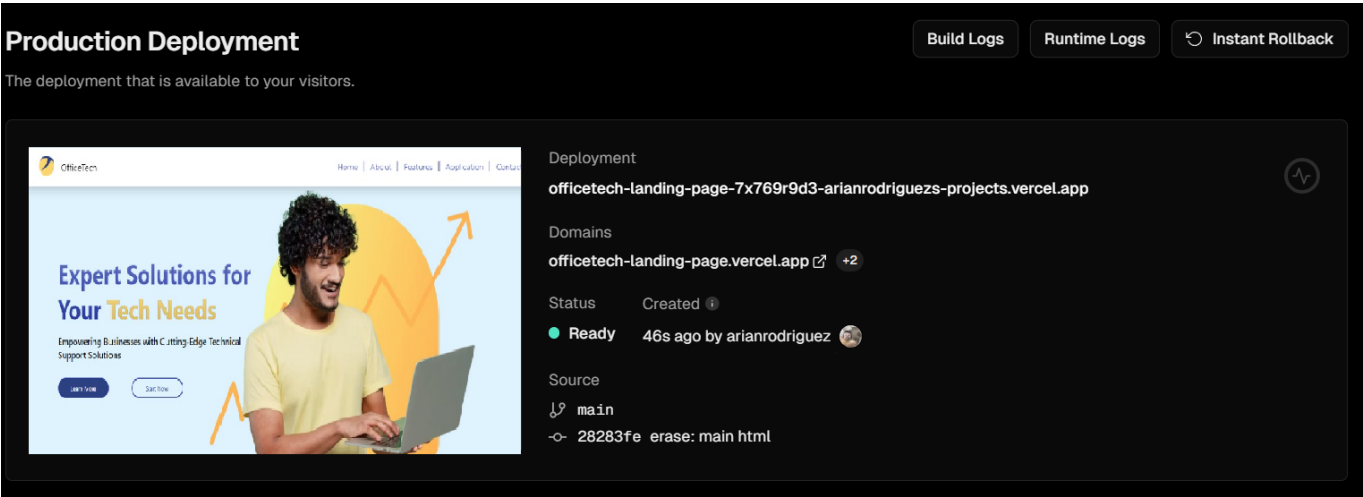
Evidencias de despliegue en Vercel App



Importamos el repository de GitHub alojado en la organización



Configuramos la ruta donde se encuentra el archivo de despliegue, la rama principal y el comando de construcción.



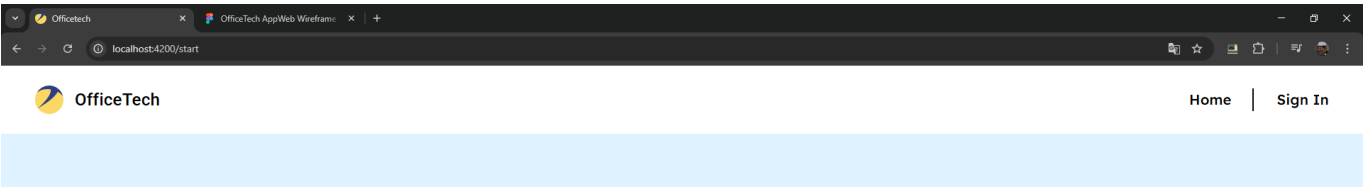
Después de configurar, se desplegó la landing page de manera exitosa.

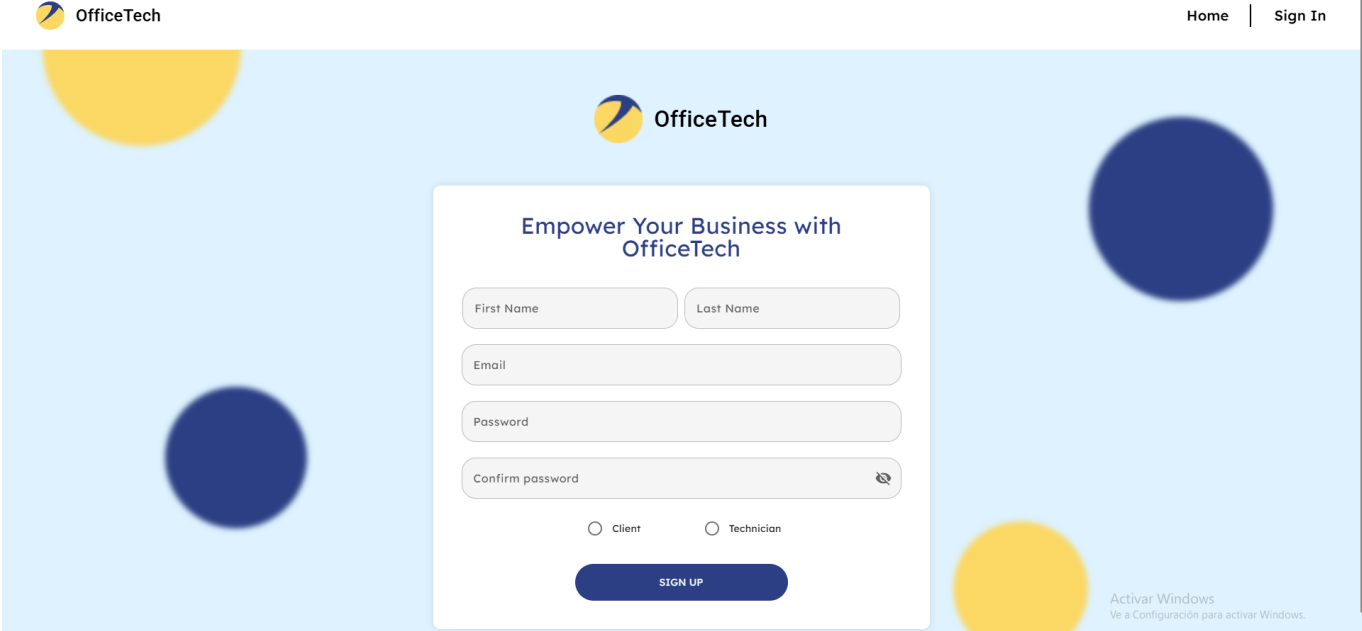
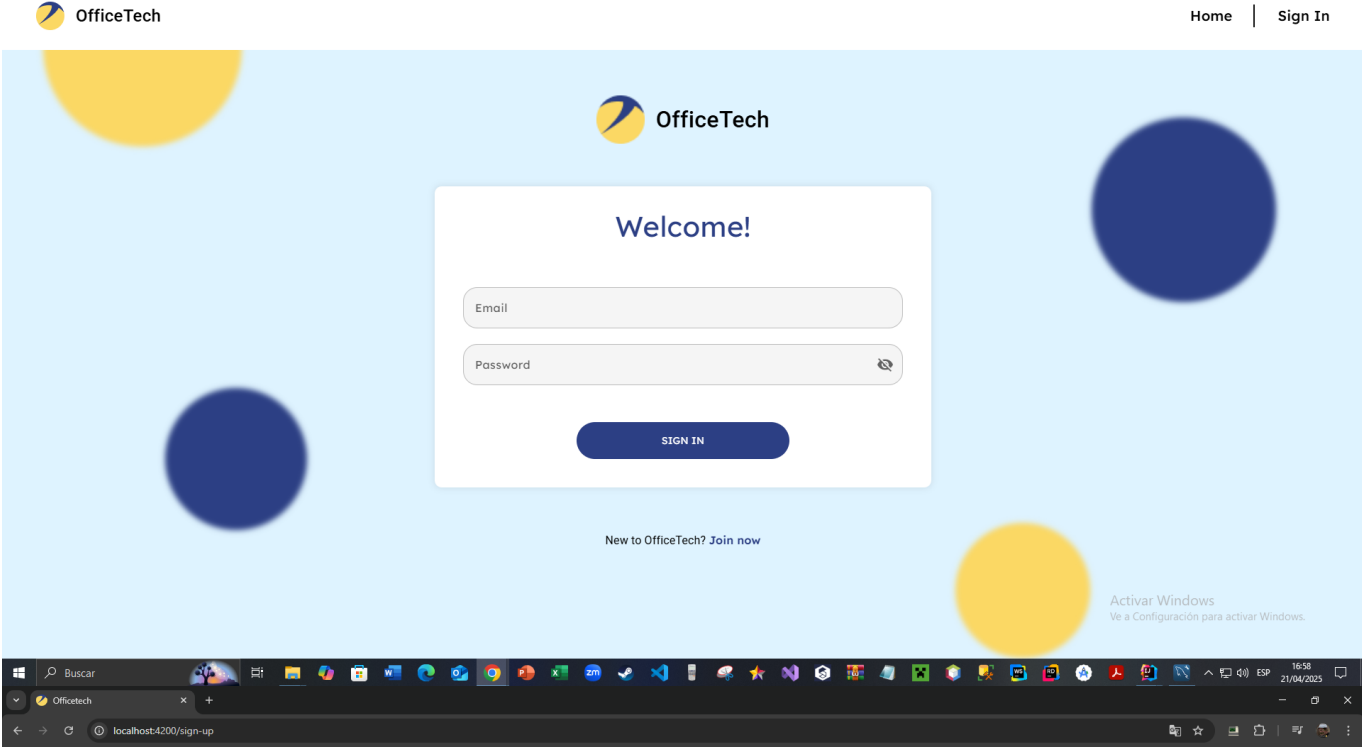
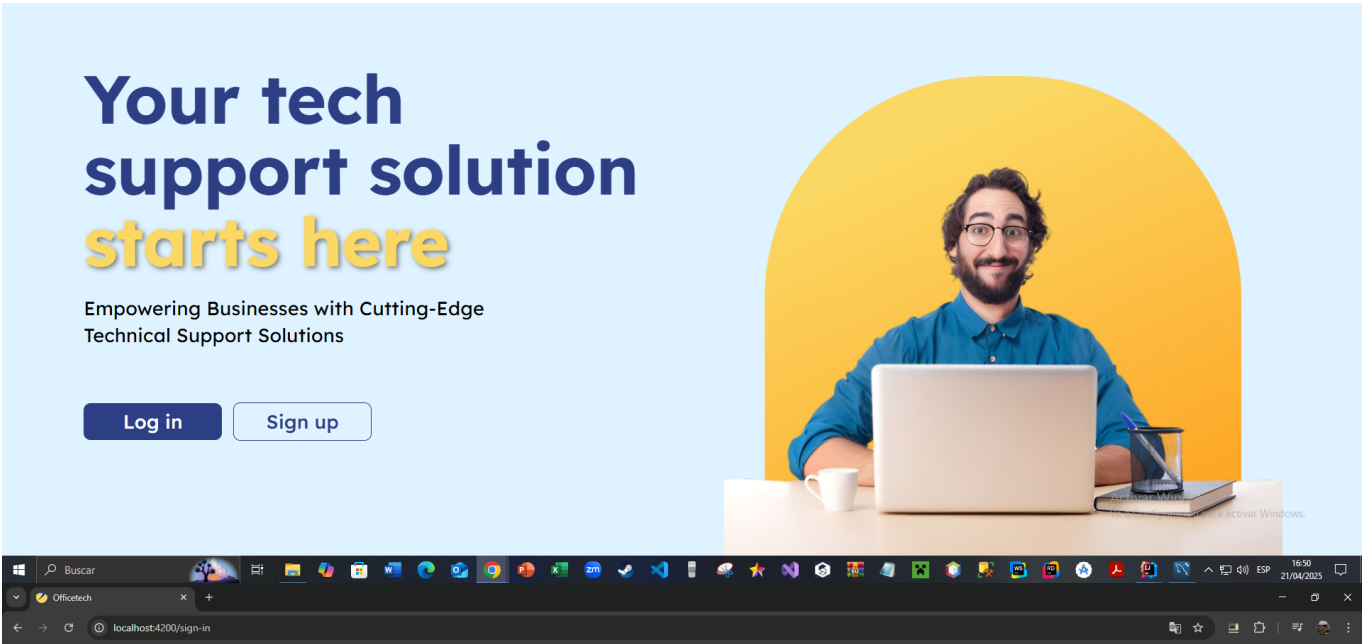
5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

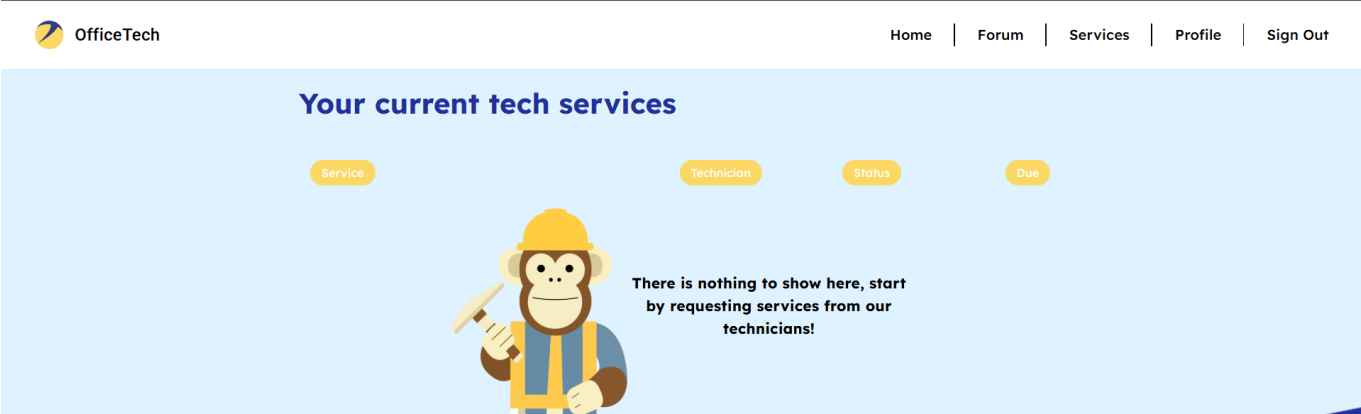
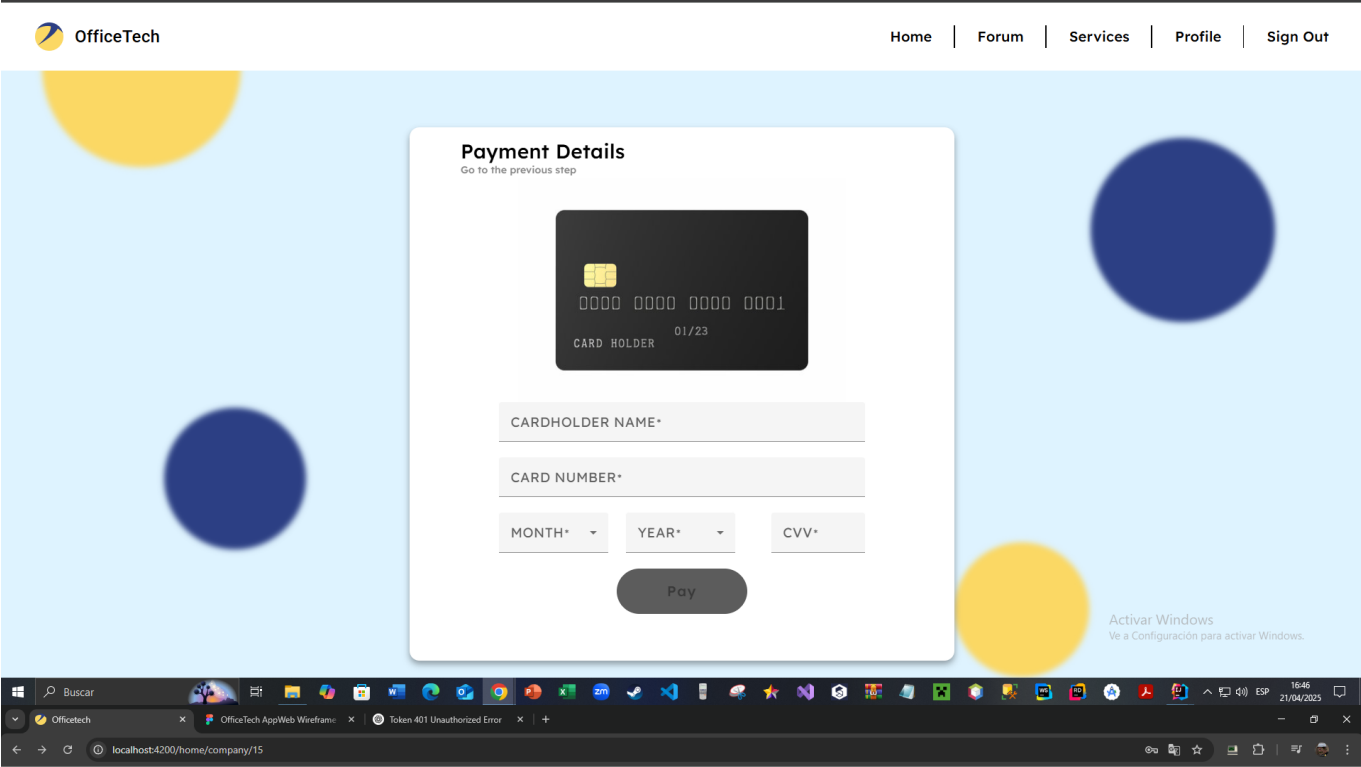
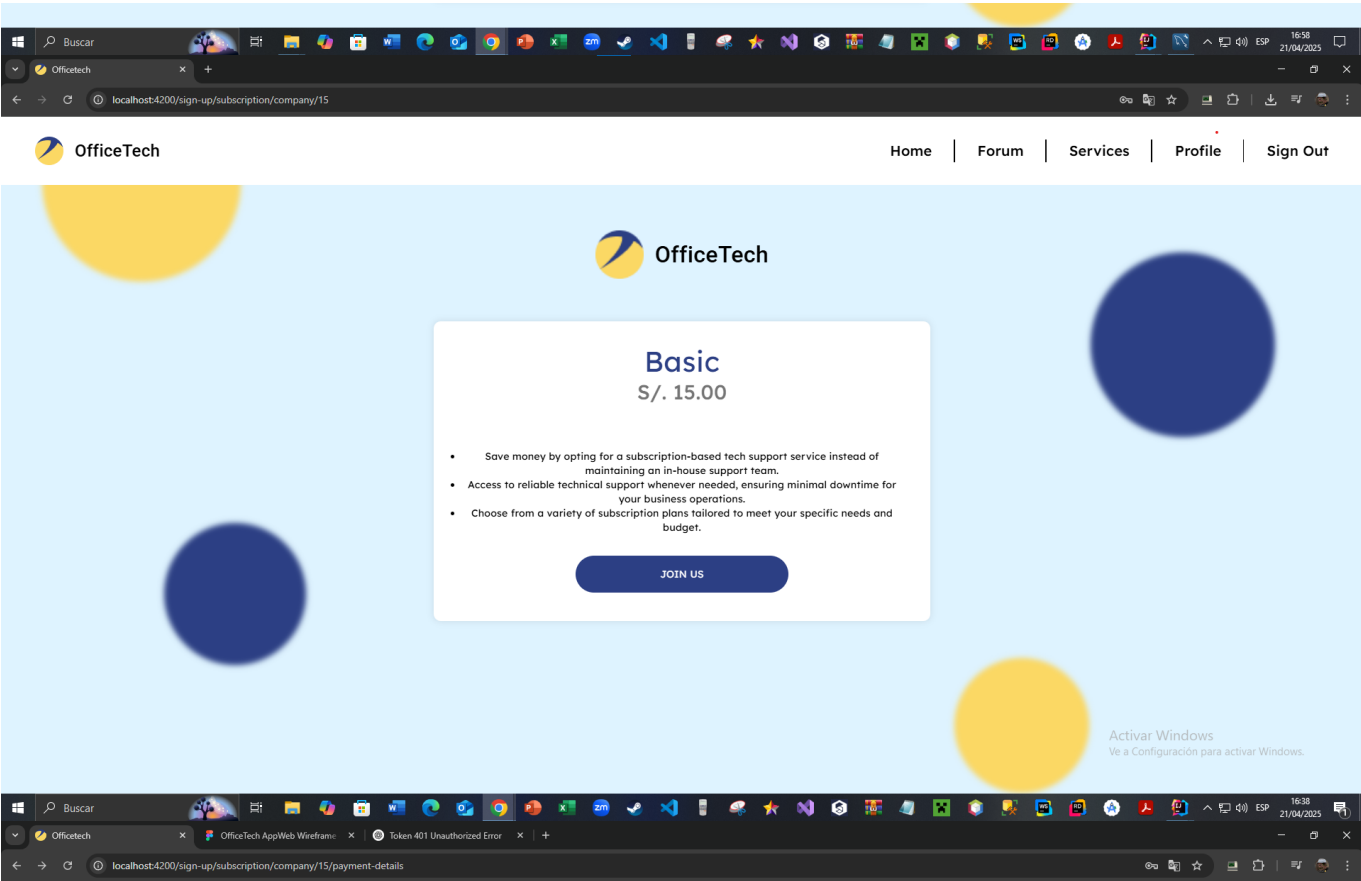
Despliegue del proyecto Front-End

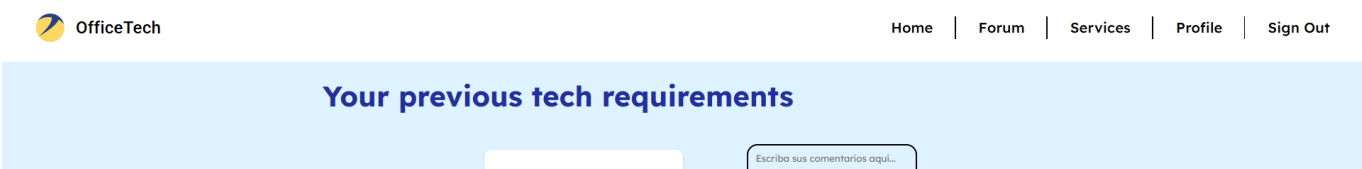
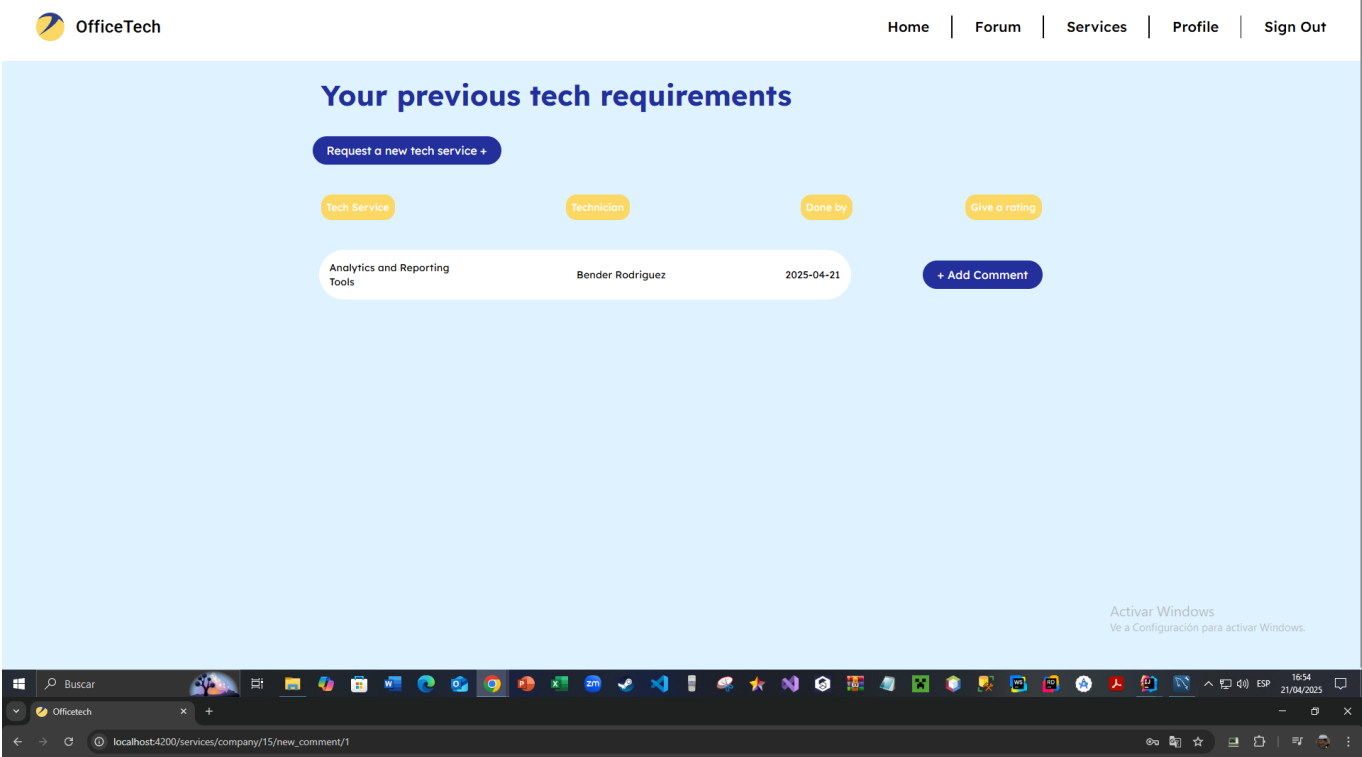
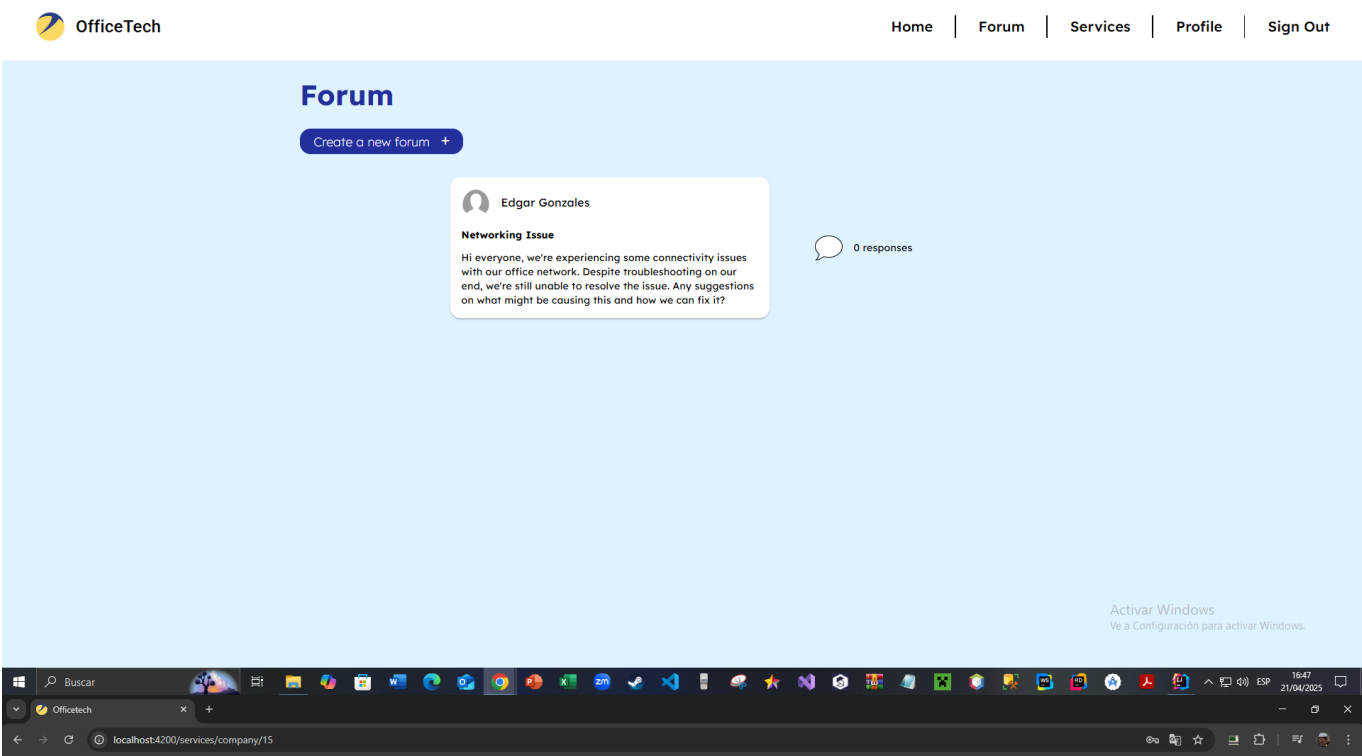
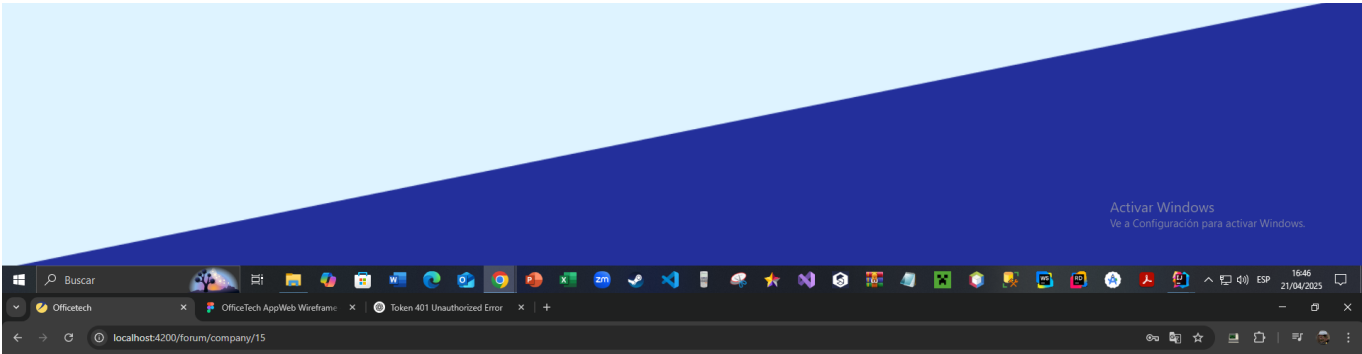
Para el se ha presentado el Front-end y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

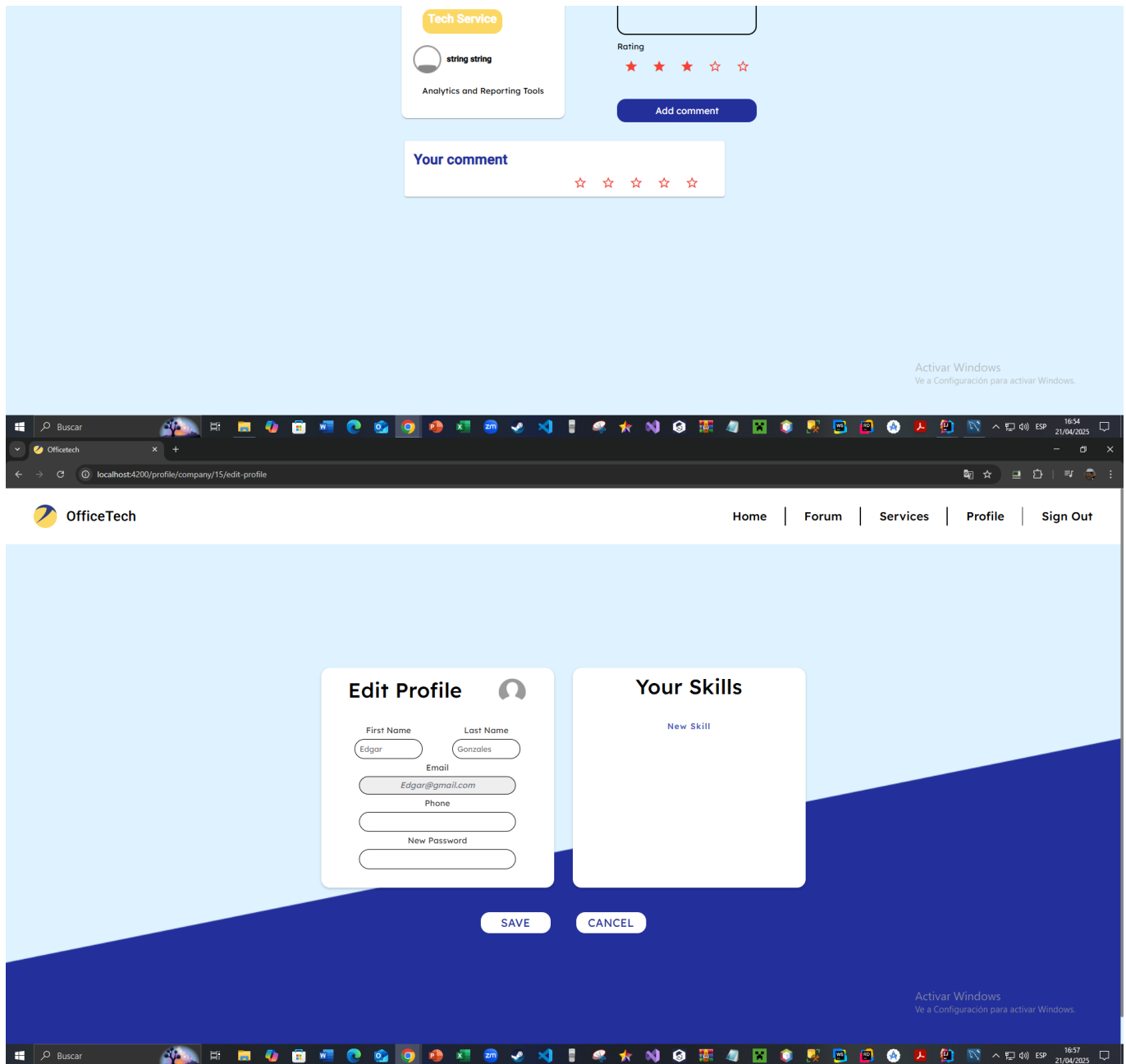
- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Angular*: Se utilizó para crear todo la Appweb.







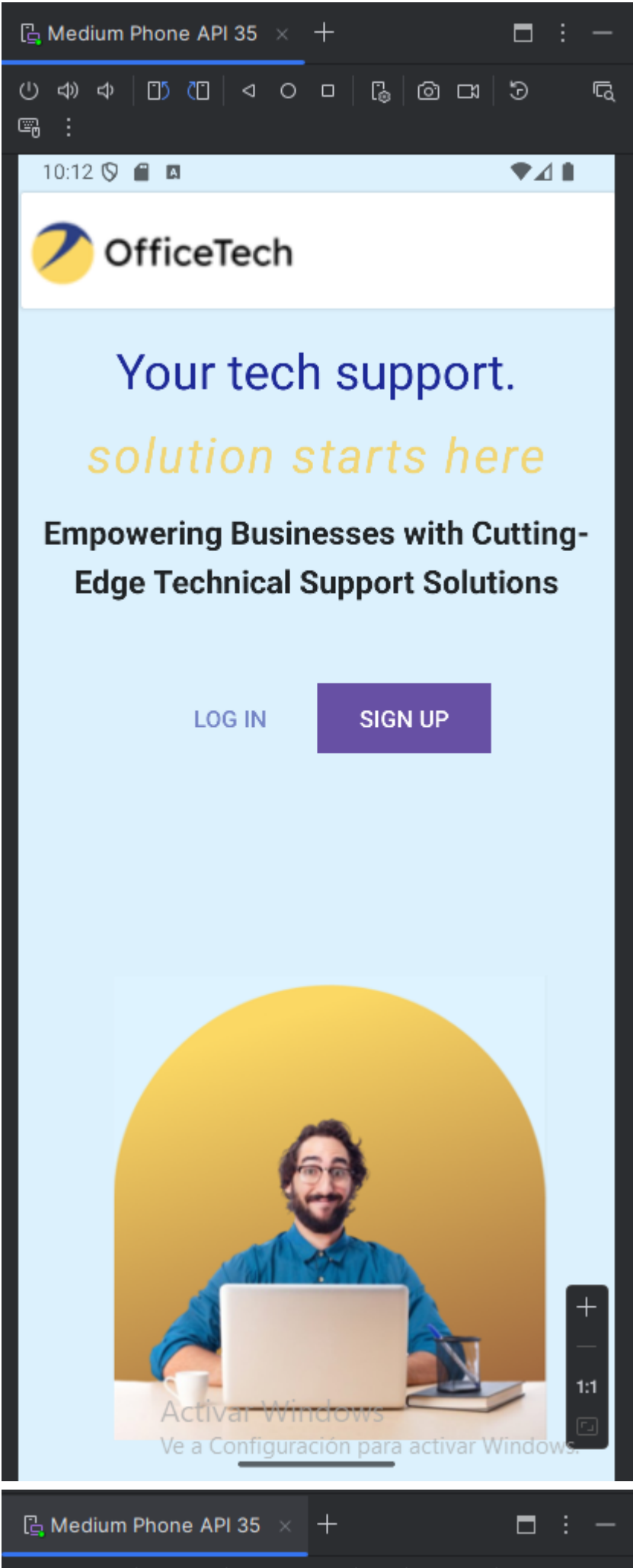


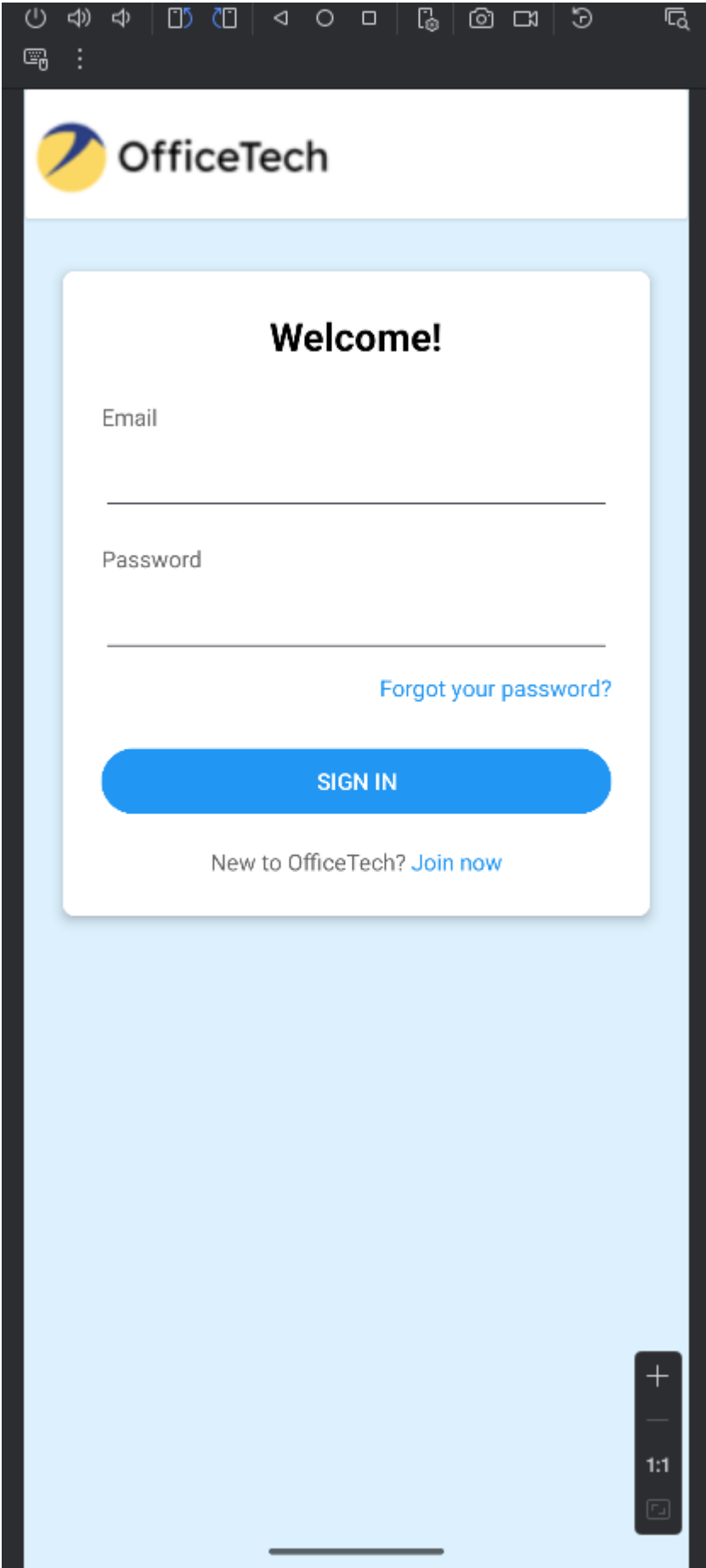


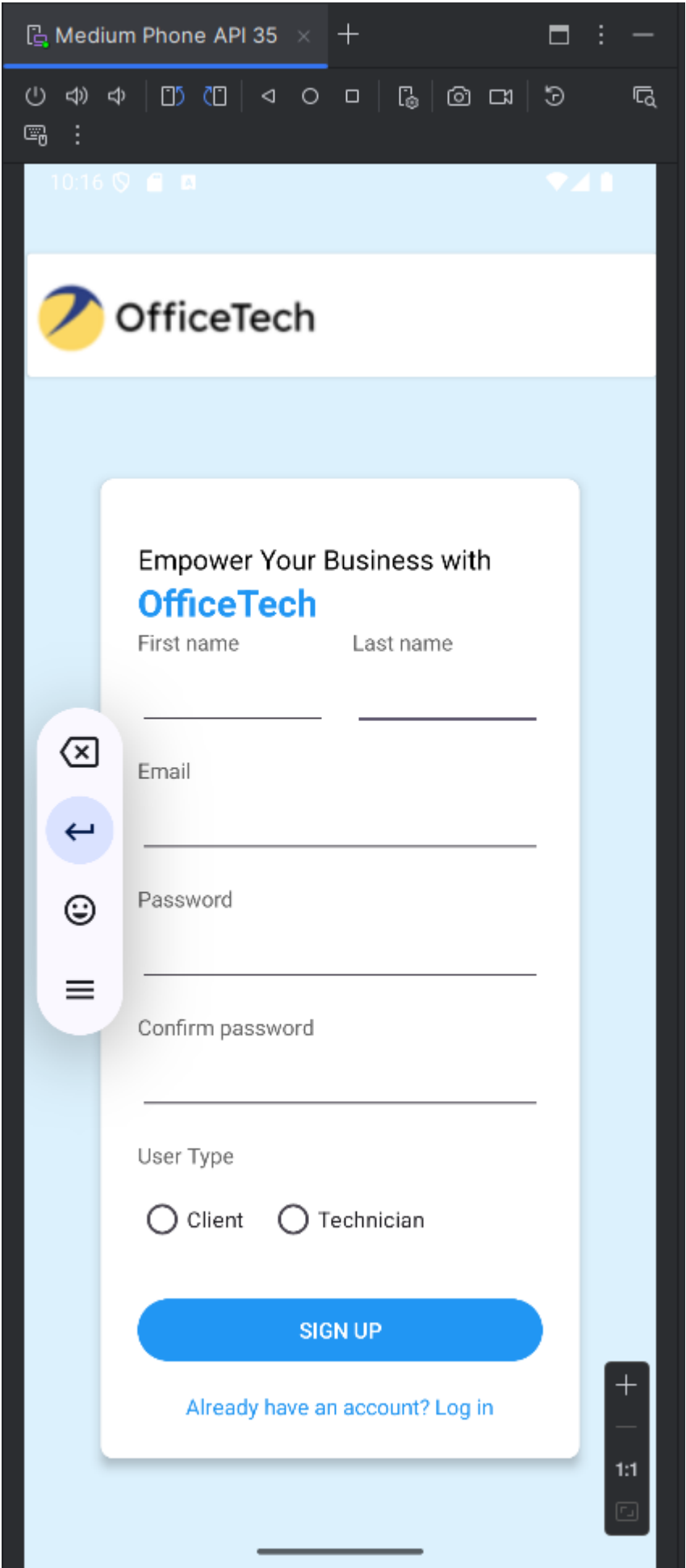
5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence

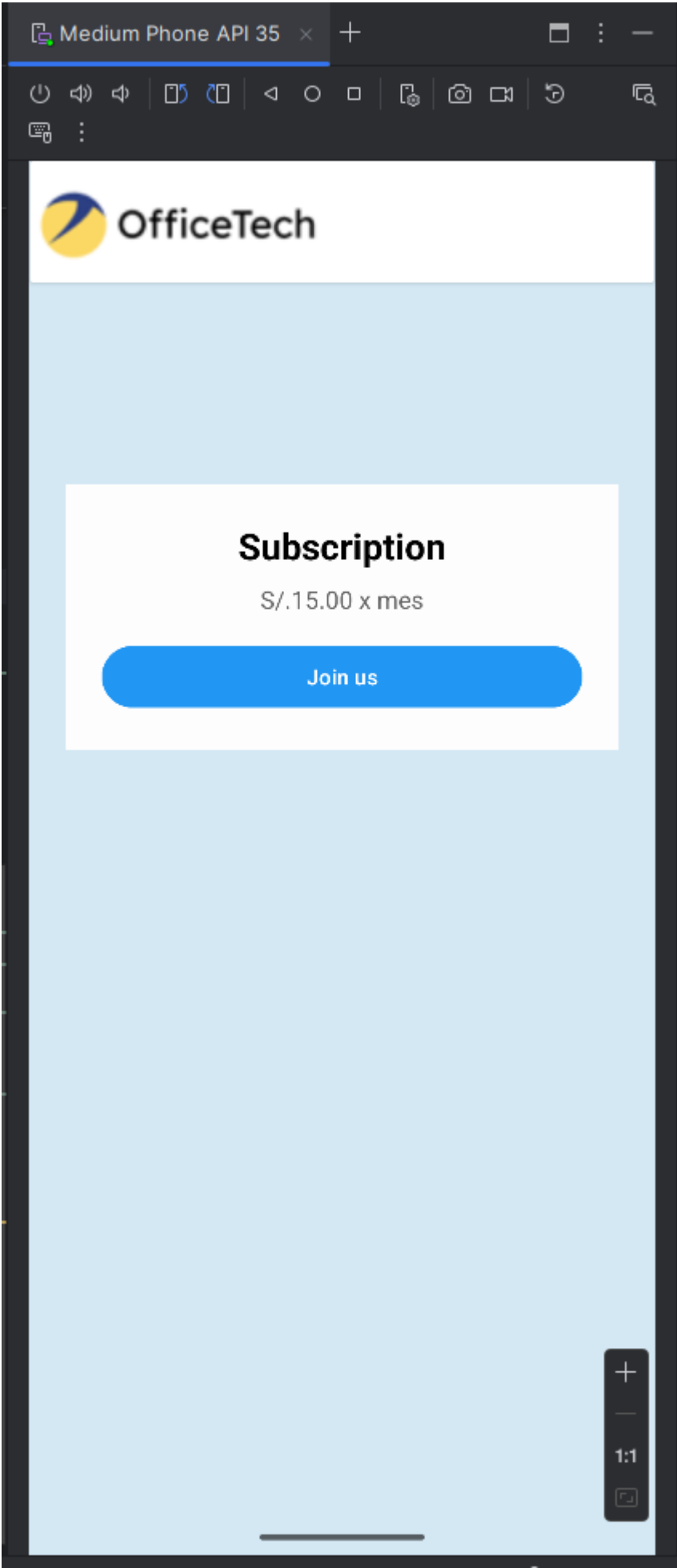
Para la app movil se ha presentado y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

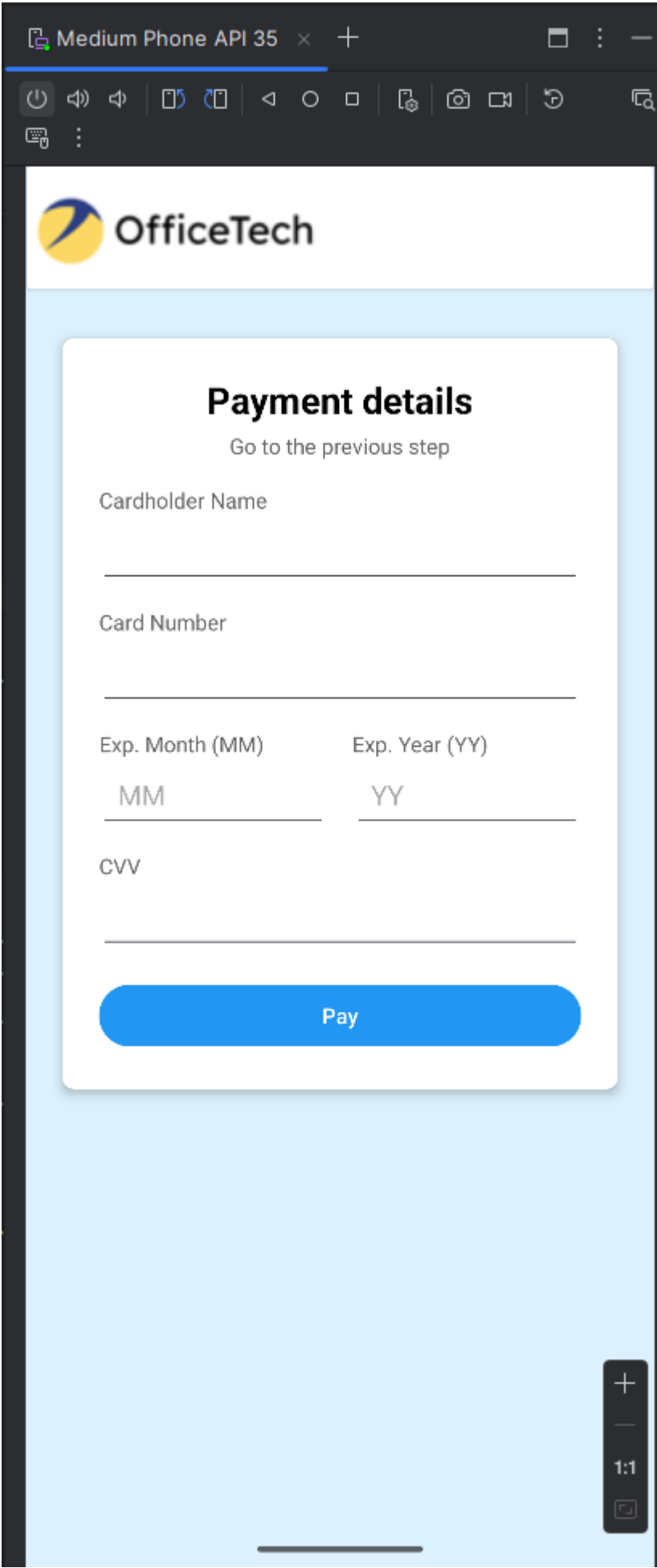
- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Android Studios*: Se utilizó para crear todo la appmovil.

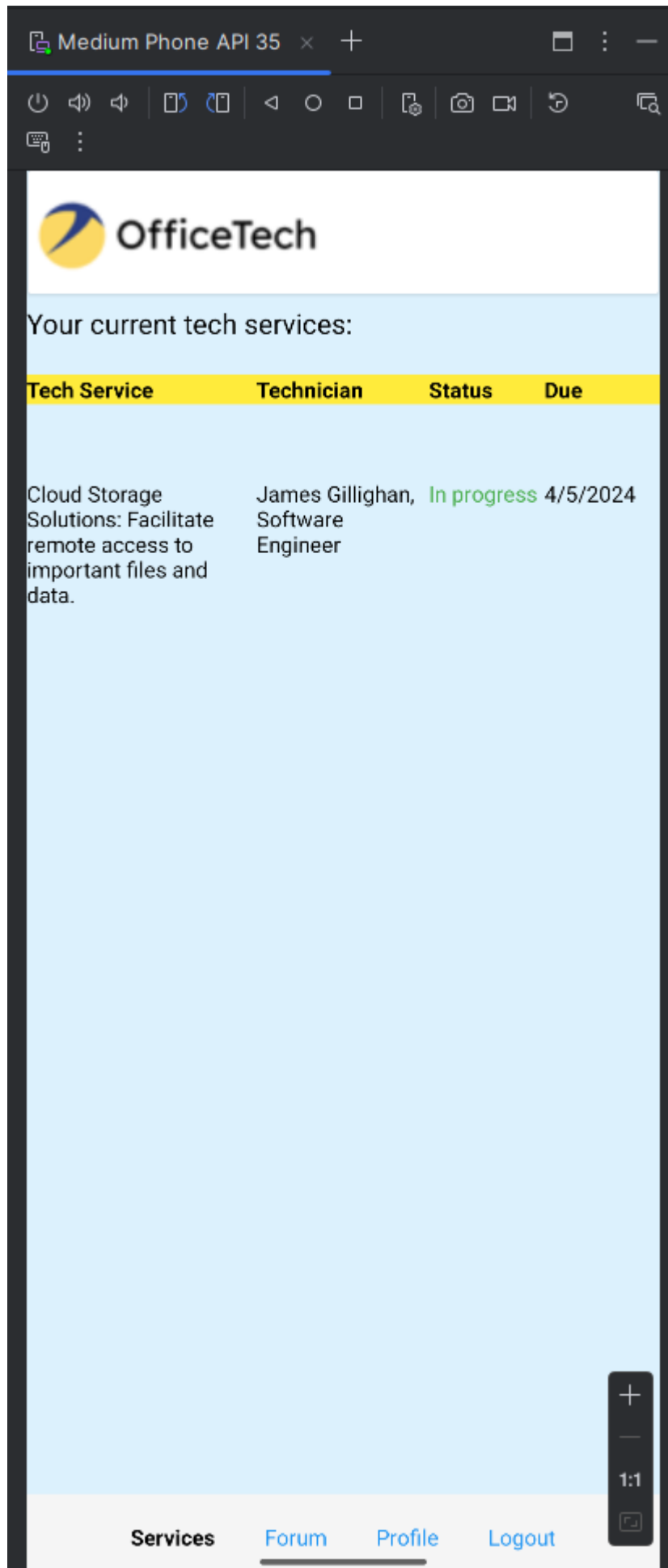


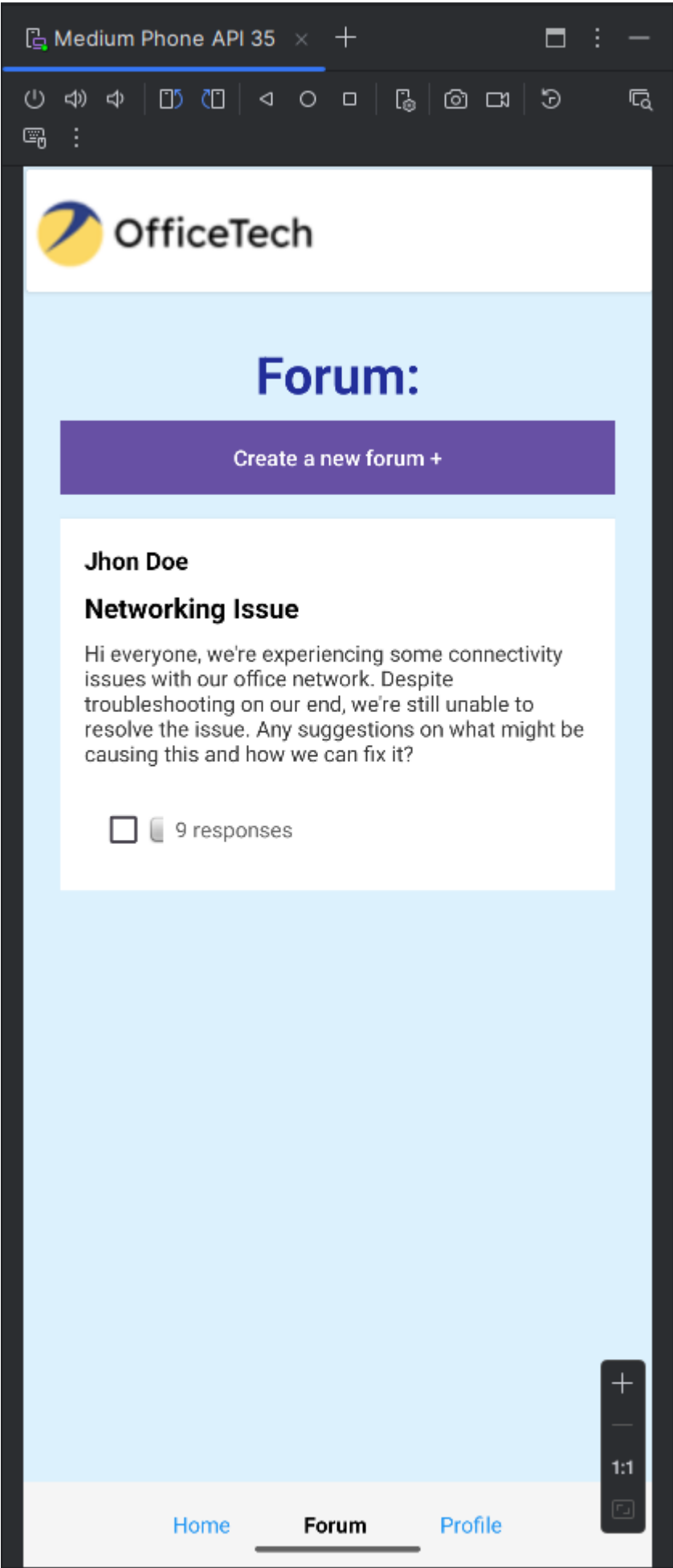












OfficeTech

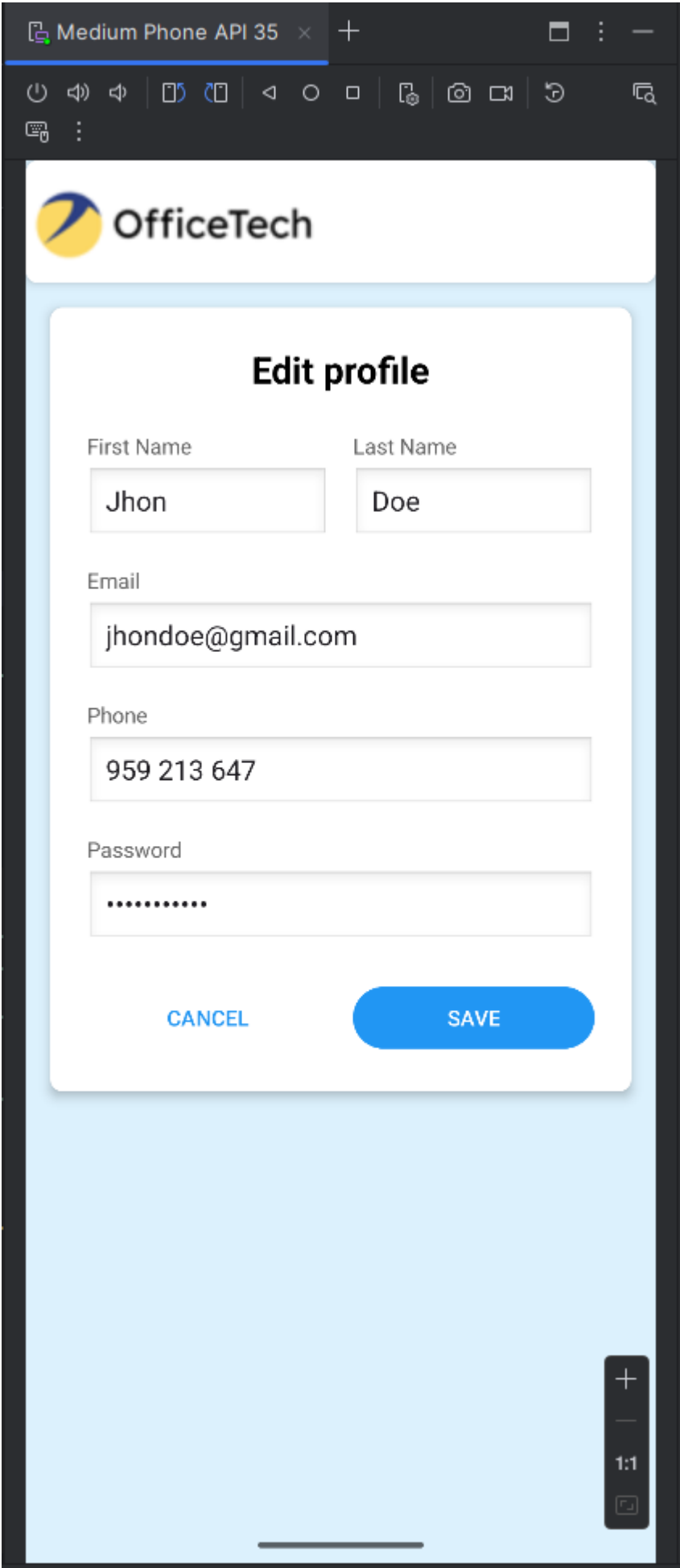
Request a new tech service

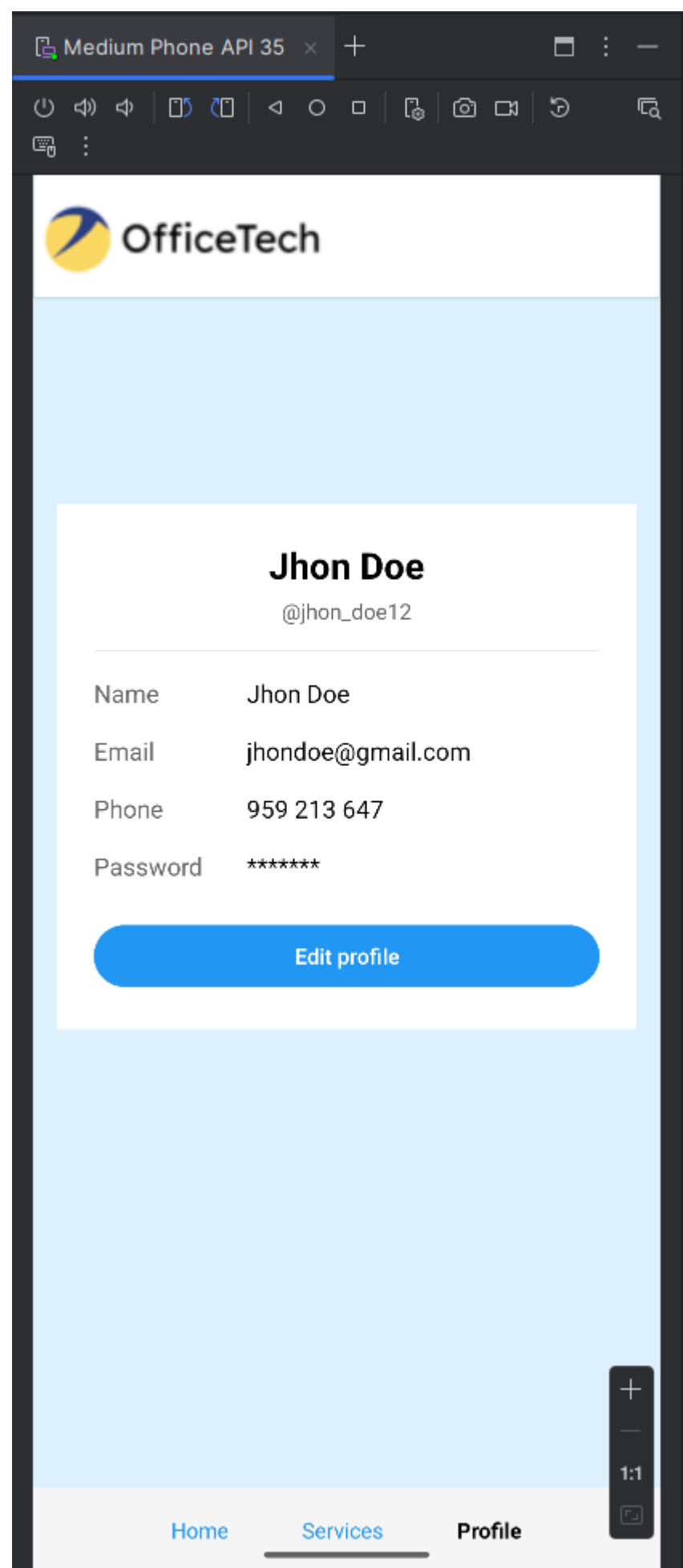
SUBJECT

DESCRIPTION

ESTIMATE PRICING

PUBLISH





5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

Para el se ha presentado el back-end y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Swagger*: Se utilizó para documentar la API RESTful.
- *MySQL*: Se utilizó para la base de datos.

localhost:8080/swagger-ui/index.html#/v3/api-docs

Swagger

v3/api-docs

Explore

OfficeTech API

v1.0.0

OAS 3.0

v3/api-docs

API for the endpoints to OfficeTech application

Apache 2.0

SpringDoc OpenAPI 3.0

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Services

Services Management Endpoints

PUT

/api/v1/services/{serviceId}

PUT

/api/v1/services/change-status/{serviceId}

POST

/api/v1/services

GET

/api/v1/services/{idService}

GET

/api/v1/services/users/technician

GET

/api/v1/services/user/{userId}

GET

/api/v1/services/technician/completed/{technicianId}

payment Details

Endpoints to manage payment details

POST

/api/v1/payment-details

GET

/api/v1/payment-details/{user_id}/isExpired

Authentication

Authentication Management Endpoints

POST

/api/v1/auth/{userId}/skills/{skillId}

DELETE

/api/v1/auth/{userId}/skills/{skillId}

POST

/api/v1/auth/register

GET

/api/v1/auth/{userId}

GET

/api/v1/auth/{userId}/skills

GET

/api/v1/auth/login

Forum

POST

/api/v1/forum/new-post

GET

/api/v1/forum/posts

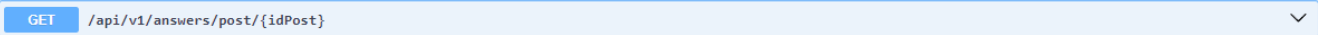
GET

/api/v1/forum/posts/{postId}

Forum answers

POST

/api/v1/answers

A screenshot of an API Explorer interface. It shows a GET method and a URL template: /api/v1/answers/post/{idPost}. There is a dropdown arrow on the right side of the URL field.

5.2.6. RESTful API documentation

Base URL

- [Versión Local \(Swagger\)](#)

Authentication Endpoints

Registro de Usuario

POST /api/v1/authentication/sign-up

Crea un nuevo usuario.

Request Body: json { "username": "string", "password": "string", "roles": ["string"] }

Sign In

POST /authentication/sign-in Inicia sesión y devuelve un token.

Body (JSON):

```
json { "email": "usuario@ejemplo.com", "password": "secreta123" }
```

Obtener habilidades

GET /auth/skills Devuelve la lista de habilidades registradas.

Agregar habilidades

POST /auth/skills Agrega nuevas habilidades al usuario.

Body:

```
json { "userId": 1, "skills": ["Electricidad", "Fontanería"] }
```

Registro de usuario

POST /auth/register Registra un nuevo usuario técnico o cliente.

Obtener usuario por ID

GET /auth/{userId} Devuelve los detalles de un usuario.

Obtener habilidades de usuario

GET /auth/skills/{userId} Lista las habilidades del usuario.

Verifica login

GET /auth/login Verifica si el token es válido.

Eliminar habilidad

DELETE /auth/skills/{skillId} Elimina una habilidad específica.

Profile API

Actualizar perfil

PUT /profiles/{id} Actualiza la información del perfil.

Body:

```
json { "name": "Nuevo Nombre", "phone": "987654321" }
```

Services Management Endpoints

Actualizar servicio

PUT /services/{serviceId} Actualiza los detalles del servicio.

Cambiar estado de servicio

PUT /services/change-status/{serviceId} Cambia el estado (activo, completado, etc.).

Crear nuevo servicio

POST /services Crea un nuevo servicio.

Body:

```
json { "title": "string", "description": "string", "estimatePricing": 0, "date": "string", "comment": "string",  
"companyId": 0, "technicianId": 0, "rating": 0 }
```

Obtener servicio por ID

GET /services/{idService} Retorna los datos del servicio.

Servicios por técnico (todos)

GET /services/users/technician Devuelve todos los servicios por técnico autenticado.

Servicios por usuario

GET /services/user/{userId} Lista los servicios solicitados por un usuario.

Servicios completados por técnico

GET /services/technician/completed/{technicianId} Lista los servicios completados.

Servicios activos por técnico

GET `/services/technician/active/{technicianId}` Lista los servicios en curso.

Servicios completados por empresa

GET `/services/company/completed/{companyId}` Servicios completados por una empresa.

Servicios activos por empresa

GET `/services/company/active/{companyId}` Servicios en proceso.

Payment Details API

Registrar método de pago

POST `/payment-details` Agrega detalles de tarjeta/crédito.

Verificar si expiró

GET `/payment-details/{user_id}/isExpired` Verifica si la tarjeta está vencida.

Forum

Crear nueva publicación

POST `/forum/new-post` Crea una publicación en el foro.

Body: json { "postId": 0, "title": "string", "description": "string", "companyId": 0 }

Listar publicaciones

GET `/forum/posts` Devuelve todas las publicaciones.

Obtener publicación específica

GET `/forum/posts/{postId}` Retorna los datos de una publicación.

Forum Answers

Publicar respuesta

POST `/answers` Agrega una respuesta a una publicación.

Body:

json { "description": "string", "idTechnician": 0, "idPost": 0 }

Listar respuestas de un post

GET `/answers/post/{idPost}` Muestra todas las respuestas del post.

5.2.7. Team Collaboration Insights

5.3. Video About-the-Product

Orientación promocional, resumiendo el modelo de negocio, las características y beneficios del producto [Link del Video](#)



Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones:

- Nuestro enfoque en dos grupos principales, empresas que requieren soporte técnico y los técnicos que proporcionan estos servicios, fue crucial. Este conocimiento profundo de las necesidades específicas de cada audiencia guió todas las decisiones relacionadas con el diseño y las funcionalidades de la plataforma.
- Optamos por un diseño intuitivo y fácil de usar para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria. La selección de colores que inspiran confianza y profesionalismo, junto con una tipografía clara, ha sido esencial para la acogida de los usuarios. La estructura de la página facilita la navegación, permitiendo que los usuarios encuentren lo que necesitan de manera rápida y efectiva.
- Nos enfrentamos a varios retos técnicos y de diseño durante el desarrollo, que superamos a través de pruebas constantes y retroalimentación directa de los usuarios. Estos desafíos nos enseñaron valiosas lecciones sobre adaptabilidad y resolución de problemas, mejorando significativamente la calidad de nuestra plataforma. Además, la optimización constante basada en análisis de datos y comentarios de usuarios es clave para mantener y mejorar la experiencia en la plataforma.
- La colaboración y comunicación efectiva entre los miembros del equipo fueron fundamentales para el éxito del proyecto. La distribución clara de roles y responsabilidades, así como la implementación de

metodologías ágiles, permitieron una gestión eficiente del tiempo y los recursos, asegurando la entrega oportuna de los objetivos establecidos.

- La implementación de un sistema de control de versiones y un flujo de trabajo estructurado con GitFlow facilitó la colaboración y el seguimiento del progreso del proyecto. La organización y documentación adecuadas del código fuente permitieron una gestión eficiente de los cambios y una mayor transparencia en el desarrollo.
- La elección de herramientas como Figma, Trello y Vercel fue fundamental para la planificación, diseño y despliegue del proyecto. Estas herramientas proporcionaron un entorno colaborativo y eficiente que facilitó la comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo, permitiendo un desarrollo ágil y efectivo del producto.

Recomendaciones:

- Antes de iniciar el desarrollo web, es crucial tener un sólido conocimiento de HTML para estructurar correctamente el contenido y de CSS para el diseño visual. Esto asegura que la base de cualquier página web sea robusta y funcional.
- Fomentar la participación activa de todos los miembros del equipo es esencial. Una comunicación clara y constante ayuda a evitar retrasos y asegura que todos los integrantes estén alineados con los objetivos del proyecto.
- Implementar ciclos de retroalimentación y pruebas de usabilidad durante el desarrollo para recoger impresiones y mejorar iterativamente el producto. Esto ayuda a ajustar la interfaz y la funcionalidad según las necesidades reales de los usuarios.
- Emplear metodologías ágiles como Scrum o Kanban para gestionar el proyecto puede incrementar la eficiencia del equipo, permitiendo entregas más rápidas y adaptativas frente a los cambios o requerimientos emergentes.
- Utilizar herramientas como Figma para diseñar prototipos antes de desarrollar las páginas permite visualizar y realizar ajustes en el diseño de manera eficiente, mejorando la experiencia del usuario final.
- Realizar pruebas de rendimiento y optimización del código para garantizar una carga rápida de la página y una experiencia fluida para los usuarios. La optimización del código y de los recursos es esencial para mejorar la eficiencia y la usabilidad de la plataforma.

Bibliografía

Gothelf, J., & Seiden, J. (2013).

Lean UX: Applying lean principles to improve user experience. O'Reilly Media.

[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

[hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+\(2004\).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20\(2004\).](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Ad-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[dison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[dison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAIzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

Duckett, J. (2014).

HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons.

<https://wtf.tw/ref/duckett.pdf>

Ambler, S. W. (2004). The object primer: Agile model-driven development with UML 2.0.

Cambridge University Press.

https://www.researchgate.net/publication/235616285_The_object_primer_agile_modeling-driven_development_with_UML_20

Teorey, T. J., Lightstone, S. S., & Nadeau, T. (2011).

Database modeling and design: Logical design (5th ed.). Morgan Kaufmann.

<https://eketab2.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/09/databasemodelinganddesignlogical-design.pdf>

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software architecture in practice (3rd ed.).

Addison-Wesley.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Lean UX: Applying lean principles to improve user experience. (2013).

O'Reilly Media.

[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

[hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development.

Addison-Wesley.

[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+\(2004\).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20\(2004\).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20\(2004\).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUS0&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

Duckett, J. (2014). HTML and CSS: Design and build websites.

John Wiley & Sons.

<https://wtf.tw/ref/duckett.pdf>

Ambler, S. W. (2004). The object primer: Agile model-driven development with UML 2.0.

Cambridge University Press.

https://www.researchgate.net/publication/235616285_The_object_primer_agile_modeling-driven_development_with_UML_20

Teorey, T. J., Lightstone, S. S., & Nadeau, T. (2011). Database modeling and design: Logical design (5th ed.).

Morgan Kaufmann.

<https://eketab2.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/09/databasemodelinganddesignlogical-design.pdf>

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.).

Addison-Wesley.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Anexos

Video TB1: Presentación del equipo y explicación del proyecto

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:video/g/personal/u202210582_upc_edu_pe/EeX37xW92-IBkFtpVltxAecByFcYFr6nPXwGySBtE4sULQ?e=gmgzTJ&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0IHRHJlYXN1ZXQwBChAilCjYyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBCHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Video TB2: Presentación del equipo, explicación del proyecto y tercer sprint

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:video/g/personal/u202218472_upc_edu_pe/EX5Nf8V3Tb9Jgwa4yMcAK_0BD7DuxY5UmylL4M-4_TH0Rg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJ0IHRHJlYXN1ZXQwBChAilCjYyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBCHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=DDtIXC